高中数学笔记

石继楷　编写

2026 年 7 月 28 日

Contents

1　初升高暑期数学　9

1.1　第一讲　二次方程拓展 9

1.1.1　因式分解 9

1.1.2　解含参方程 9

1.1.3　韦达定理 10

1.2　第二讲　解不等式 10

1.2.1　不等式的性质 10

1.2.2　解一元二次不等式 11

1.2.3　解分式不等式 12

1.3　第三讲　解含参不等式 12

1.3.1　解绝对值不等式 12

1.3.2　解一元一次含参不等式 13

1.3.3　解一元二次含参不等式 13

1.4　第四讲　基本不等式 13

1.5　第五讲　简易逻辑与集合概念 14

1.5.1　命题 14

1.5.2　充分条件和必要条件 15

1.5.3　集合 15

1.5.4　集合的表示法 15

1.6　第六讲　集合关系与运算 16

1.6.1　集合间的关系 16

1.6.2　集合的运算 16

1.7　第七讲　函数 16

1.7.1 函数的概念 16
1.7.2 拓展（求值域） 17
1.8 第八讲 函数单调性 17
1.9 第九讲 函数奇偶性与幂函数 18
1.9.1 奇偶性 18
1.9.2 幂函数 19
1.10 第十讲 指数运算与指数函数 19
1.10.1 指数运算 19
1.10.2 指数函数 20
1.11 第十一讲 对数运算 21
1.11.1 对数的定义 21
1.11.2 对数运算 21
1.12 第十二讲 对数函数 22
1.13 第十三讲 图象变换与零点 23
1.13.1 图象变换 23
1.13.2 零点问题 23
1.14 第十四讲 任意角的三角函数 24
1.14.1 任意角 24
1.14.2 弧度制 24
1.14.3 任意角的三角函数 24
1.15 第十五讲 同角基本关系与诱导公式 24
1.15.1 同角基本关系 24
1.15.2 诱导公式 25
2 高一上学期秋季 26
2.1 第一讲 解不等式 26
2.1.1 解一元二次不等式 26
2.1.2 解绝对值不等式 27
2.2 第二讲 集合 27
2.2.1 集合与元素 27

2.2.2 集合之间的关系 27
2.2.3 命题与量词 28
2.2.4 充分必要条件 28
2.2.5 基本不等式 29
2.3 第三讲 二次函数最值与二次方程根的分布 30
2.3.1 二次函数的最值问题 30
2.3.2 一元二次方程的根的分布问题 31
2.4 第四讲 函数与单调性 31
2.4.1 函数三要素 31
2.4.2 函数单调性 32
2.5 第五讲 函数性质 33
2.5.1 奇偶性 33
2.5.2 周期性 34
2.5.3 对称性 34
2.6 第六讲 对勾函数与恒成立问题 35
2.6.1 对勾双撇函数 35
2.6.2 恒成立问题 35
2.7 第七讲 复合函数与抽象函数 36
2.7.1 复合函数（单调性） 36
2.7.2 抽象函数 36
2.8 第八讲 指数运算与指数函数 37
2.8.1 指数运算综合 37
2.8.2 求值域 38
2.8.3 函数模型 38
2.9 第九讲 对数运算及对数函数 38
2.9.1 比较大小 38
2.9.2 复合函数单调性 38
2.9.3 复合函数奇偶性 39
2.10 第十讲 图象变换与零点 39

2.10.1 图象变换 39
2.10.2 函数零点 39
2.11 第十一讲　三角函数初步 40
2.11.1 角 40
2.11.2 三角函数定义 40
2.11.3 同角基本关系 40
2.12 第十六讲　函数综合 41
3 准高二暑期数学 **42**
3.1 第一讲　空间向量的概念及其运算 42
3.1.1 空间向量的概念及其线性运算 42
3.1.2 向量的数量积 43
3.1.3 坐标运算 44
3.2 第二讲　立体几何中的向量方法 44
3.2.1 方向向量与法向量 44
3.2.2 空间平行、垂直与空间向量的关系 45
3.2.3 角度问题 46
3.3 第三讲　直线方程 47
3.3.1 直线方程 47
3.3.2 位置关系与距离公式 47
3.4 第四讲　直线与圆 49
3.4.1 圆的方程 49
3.4.2 点、直线、圆与圆的位置关系 49
3.5 第五讲　椭圆初步 51
3.5.1 椭圆的定义 51
3.5.2 椭圆的标准方程 51
3.5.3 几何性质 52
3.6 第六讲　双曲线初步 55
3.6.1 双曲线的定义 55
3.6.2 双曲线的标准方程 56

3.6.3 几何性质 56
3.7 第七讲 抛物线初步 58
3.7.1 定义 58
3.7.2 标准方程 59
3.7.3 定义与焦准距转化 59
3.7.4 将军饮马问题 60
3.7.5 相似三角形问题 60
3.8 第八讲 轨迹方程 62
3.8.1 圆锥曲线综合 (求方程/离心率) 62
3.9 第九讲 弦长问题 67
3.9.1 直线与椭圆 67
3.9.2 直线与抛物线 68
3.9.3 直线与双曲线 69
3.9.4 弦长问题 70
3.10 第十讲 面积问题 71
3.10.1 面积计算问题 71
3.10.2 面积最值问题 74
3.11 第十一讲 定值问题 74
3.12 第十二讲 等差数列 76
3.12.1 数列的概念 76
3.12.2 等差数列的概念 76
3.12.3 等差数列的性质 77
3.13 第十三讲 等比数列 78
3.13.1 概念 78
3.13.2 等比数列的性质 80
3.13.3 等差、等比综合 80
3.14 第十四讲 数列求通项 81
3.14.1 累加法 81
3.14.2 累乘法 82

3.14.3 a_n 与 S_n 的关系 83
3.15 第十五讲　数列求和（分组求和） 84
3.15.1 拆分成等差、等比数列求和 84
3.15.2 含绝对值 85
3.15.3 奇偶分别求和 85
3.15.4 奇偶特殊情况 86
4 高二秋季（上学期） 86
4.1 第一讲　空间向量初步 86
4.1.1 概念、线性运算 86
4.1.2 数量积 87
4.1.3 坐标运算 87
4.2 第二讲　立体几何的空间向量方法 89
4.2.1 平行、垂直 89
4.2.2 角度问题 89
4.3 第三讲　直线方程 89
4.3.1 直线方程 89
4.3.2 对称问题 90
4.3.3 直线系方程 90
4.4 第四讲　圆的方程 91
4.4.1 圆的方程 91
4.4.2 点线圆的位置关系 91
4.4.3 切线方程与切线长 91
4.5 第五讲　直线与圆综合 92
4.5.1 圆的切点、弦问题 92
4.5.2 位置关系综合 94
4.6 第六讲　椭圆 95
4.6.1 焦点三角形变形 95
4.6.2 焦点三角形面积 95
4.6.3 离心率 96

4.7 第七讲　中点、对称问题 97
4.7.1 点差法 97
4.7.2 中点问题 97
4.7.3 对称问题 97
4.8 第八讲　弦长面积 98
4.8.1 倒斜横截式 98
4.9 第九讲　定点、定值问题 99
4.10 第十讲　双曲线 100
4.11 第十一讲　抛物线 101
4.11.1 小结论 101
4.12 第十二讲　等差数列 102
4.13 第十三讲　等比数列 105
4.13.1 等比数列的性质 105
4.14 第十四讲　数列求通项 106
4.14.1 待定系数法 106
4.14.2 S_n 与 a_n 的关系 108
4.15 第十五讲　数列求和 109
4.15.1 分组求和 109
4.15.2 裂项相消 109
4.15.3 错位相减 111
4.16 关于数列放缩、圆锥曲线 111
4.16.1 数列的简单放缩 111
4.16.2 圆锥曲线小题 112
4.16.3 圆锥曲线大题 112
5 高二寒 **113**
5.1 第一讲　加法原理和乘法原理与排列组合 113
5.1.1 加法原理和乘法原理 113
5.1.2 排列 114
5.1.3 组合 114

5.2 第二讲　相邻、不相邻问题等排列组合四类方法 115
5.2.1 相邻、不相邻问题 115
5.2.2 定位、定序问题 116
5.2.3 正难则反问题（至多、至少、不都） 116
5.2.4 相同元素分配问题 117
5.3 第三讲　条件概率与离散型随机变量 117
5.3.1 条件概率 117
5.3.2 全概率 118
5.3.3 离散型随机变量 118

1 初升高暑期数学

1.1 第一讲 二次方程拓展

1.1.1 因式分解

因式分解

公式：$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$.

提公因式 $\to$ 公式 $\to$ 十字相乘 $\to$ 分组分解.

x,y,z 未知数 / a,b,c 为参数.

eg1：$m+5n-mn-5n^2=m-mn+5n-5n^2=(1-n)(m+5n)$.

eg2：$-7x^2+19x+6=(7x+2)(-x+3)$.

eg3：$x^2-(3m+2)x+3m+1=(x-3m-1)(x-1)$.

1.1.2 解含参方程

一次含参

eg1：$mx=2$，一次含参需分类讨论.

1. 当 $m=0$ 时，$0x=2$ 无解 $\Rightarrow\varnothing$（空集）.

2. 当 $m\neq0$ 时，$x=\dfrac{2}{m}$.

总结：提 x；讨论 x 系数是否为 0.

eg2：$mx-3=-x\implies(m+1)x=3$.

1. 当 $m+1=0$，即 $m=-1$ 时：$0\cdot x=3$，$\varnothing$.

2. 当 $m+1\neq0$，即 $m\neq-1$ 时：$x=\dfrac{3}{m+1}$.

二次含参

总结：

因式分解（eg1）

求根公式（eg2）

因式分解讨论两解是否相同

求根公式讨论 Δ 与 0 的关系

eg1：$(x-1)(x-a)=0.$

1. 当 $a=1$ 时，$x_1=x_2=1.$

2. 当 $a\neq 1$ 时，$x_1=1$，$x_2=a.$

eg2：$x^2+x+a=0$，$\Delta=1-4a.$

1. 当 $\Delta=1-4a>0$，即 $a<\dfrac{1}{4}$ 时：$x_1=\dfrac{-1-\sqrt{1-4a}}{2}$，$x_2=\dfrac{-1+\sqrt{1-4a}}{2}.$

2. 当 $\Delta=1-4a=0$，即 $a=\dfrac{1}{4}$ 时：$x_1=x_2=-\dfrac{1}{2}.$

3. 当 $\Delta=1-4a<0$，即 $a>\dfrac{1}{4}$ 时：$\varnothing.$

综上：当 $a<\dfrac{1}{4}$ 时两根；当 $a=\dfrac{1}{4}$ 时一根；当 $a>\dfrac{1}{4}$ 时无根.

1.1.3 韦达定理

韦达定理

推：$|x_1-x_2|=\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|a|}.$

四大金刚：$a+b$，ab，$(a-b)$，a^2+b^2，知二求二.

$(a-b)=\sqrt{(a-b)^2}=\sqrt{a^2+b^2-2ab}=\sqrt{(a+b)^2-4ab}.$

$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\left(-\dfrac{b}{a}\right)^2-4\cdot\dfrac{c}{a}}=\sqrt{\dfrac{b^2-4ac}{a^2}}=\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|a|}.$

注意：当所求式无法用韦达定理时，把二次项根带回原方程中进行降次.

降次 原方程 $x^2-x-1=0$，求 $x_1^2+x_2.$

分析：把 x_1 带回原方程中得 $x_1^2-x_1-1=0\implies x_1^2=x_1+1.$

$x_1^2+x_2=x_1+x_2+1=1+1=2.$

1.2 第二讲 解不等式

1.2.1 不等式的性质

不等式的性质

$a>b,\ b>c\implies a>c.$

$a>b\implies a+c>b+c.$

$a>b,\ c>d\implies a+c>b+d$（同向可加）.

$a>b>0,\ c>d>0 \implies ac>bd$（同向可乘）.

证明不等式的方法：作差比较法：$a>b \iff a-b>0.$

求范围 $1<a<2$，$2<b<4$，求 $a+2b$ 的范围；求 $b-a$ 的范围.

$4<2b<8.$

$\therefore 5<a+2b<10.$

$b-a=b+(-a)$；$-2<-a<-1.$

$\therefore 0<b-a<3.$

判断符号 $(1)a>b$，则 $a^2>b^2$？$(2)a>b>0$，$c<d<0$，比较 $\frac{a}{d}$ 与 $\frac{b}{c}$，$\frac{a}{c}$ 与 $\frac{b}{d}$.

(1) 正误：$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$，$(a+b)$ 符号?，$(a-b)>0.$

(2) 关键理解：$ac<bd.$

可判断 $\frac{a}{d}<\frac{b}{c}$；不可判断 $\frac{a}{c}$ 与 $\frac{b}{d}$.

1.2.2 解一元二次不等式

步骤

1. 化标准：二次项系数化为正.

2. 求根.

3. 大于取两边，小于夹中间.

解不等式 $-2x^2+x+3\le 0.$

1. $2x^2-x-3\ge 0.$

2. $2x^2-x-3=0$：$x_1=-1$，$x_2=\frac{3}{2}.$

3. $x\le -1$ 或 $x\ge \frac{3}{2}.$

由解求 ab $ax^2+bx-2>0$ 的解是 $x<-\frac{1}{2}$ 或 $x>\frac{1}{3}$，则 $ab=$?

两根为 $-\frac{1}{2},\frac{1}{3}$：根之积 $=-\frac{2}{a}=-\frac{1}{6} \implies a=12.$

根之和 $=-\frac{b}{a}=-\frac{1}{6} \implies b=2.$

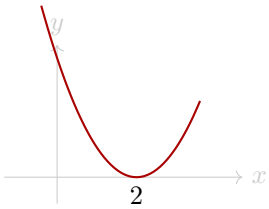
$\therefore ab=24.$

Delta=0 $x^2-4x+4>0.$

$\Delta = 0$.

$\therefore x \in \{x | x \neq 2\}$.

（若 $\Delta \leq 0$，则画图像确定.）



1.2.3 解分式不等式

步骤

1. 移项通分.
2. 化除为乘.
3. 按一元二次不等式的方法解不等式.

注意：当出现 $\leq, \geq$ 时，分母不为 0.

解分式不等式 $\dfrac{-3x+4}{x-1} \geq 2$.

$$\frac{-5x+6}{x-1} \geq 0 \implies \begin{cases} (5x-6)(x-1) \leq 0 \\ x \neq 1 \end{cases}$$

$x_1 = \dfrac{6}{5}$，$x_2 = 1$.

$\therefore 1 < x \leq \dfrac{6}{5}$.

1.3 第三讲 解含参不等式

1.3.1 解绝对值不等式

绝对值不等式

$|u| < a \implies -a < u < a$.

$|u| > a \implies u < -a$ 或 $u > a$.

$|u| < |v| \implies u^2 < v^2$.

绝对值不等式 $|5-2x| > 3$.

$5-2x < -3$ 或 $5-2x > 3$.

$\therefore x > 4$ 或 $x < 1$.

两边绝对值 $|x-1| < |x-3|$.

$(x-1)^2 < (x-3)^2$.

$\therefore x < 2.$

两边绝对值 $|x+1| < |2x+1|.$

$(x+1)^2 < (2x+1)^2 \implies 3x^2 + 2x > 0.$

$\therefore x > 0$ 或 $x < -\dfrac{2}{3}.$

1.3.2 解一元一次含参不等式

步骤 移项，提 x.

讨论系数正负零情况.

一次含参 $mx > 2.$

1. 当 $m = 0$ 时：$0 \cdot x > 2$，$\varnothing$.
2. 当 $m > 0$ 时：$x > \dfrac{2}{m}.$
3. 当 $m < 0$ 时：$x < \dfrac{2}{m}.$

1.3.3 解一元二次含参不等式

步骤 化标准（讨论二次）.

因式分解 $\rightarrow$ 讨论根大小等；求根公式 $\rightarrow$ 讨论 Δ 正负零.

二次含参 $(x+t)(x-1) < 0.$

根 $x_1 = -t$，$x_2 = 1.$

1. 当 $-t = 1$ 即 $t = -1$ 时：无解.
2. 当 $-t > 1$ 即 $t < -1$ 时：$1 < x < -t.$
3. 当 $-t < 1$ 即 $t > -1$ 时：$-t < x < 1.$

1.4 第四讲 基本不等式

基本不等式 $\dfrac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$，即 $a + b \geq 2\sqrt{ab}.$

1. 正.
2. 定（$a+b$、ab 构造定值）.
3. 相等（a 和 b 有机会相等）.

1° 积定和最小；2° 和定积最大；3° 和与倒数和，使用” 乘 1 法”.

凑基本不等式 $y=x^2+1+\dfrac{25}{x^2+1}$，求最小值.

$y\geq 2\sqrt{25}=10.$

当 $x^2+1=5$ 即 $x=\pm 2$ 时取等.

$\therefore y_{\min}=10.$

拆项 已知 $x>0$，$y=\dfrac{x^2+2x+16}{x}$，求最小值.

$y=x+2+\dfrac{16}{x}\geq 2\sqrt{16}+2=10.$

当 $x=4$ 时取等.

$\therefore y_{\min}=10.$

加减凑配 $y=x^2+\dfrac{1}{x^2-1}$（$x^2>1$），求最小值.

$y=x^2-1+\dfrac{1}{x^2-1}+1\geq 2+1=3.$

$(x^2-1)^2=1\implies x^2-1=1\implies x=\pm\sqrt{2}.$

$\therefore y_{\min}=3.$

和定积最大 $x,y>0$，$\dfrac{x}{5}+\dfrac{y}{6}=1$，求 xy 最大值.

$\dfrac{x}{5}+\dfrac{y}{6}\geq 2\sqrt{\dfrac{xy}{30}}.$

$\therefore xy\leq\dfrac{15}{2}.$

$$\begin{cases}\dfrac{x}{5}=\dfrac{y}{6}\\ \dfrac{x}{5}+\dfrac{y}{6}=1\end{cases}\implies\begin{cases}x=\dfrac{5}{2}\\ y=3\end{cases}.$$

$\therefore xy_{\max}=\dfrac{15}{2}.$

乘 1 法 $m+n-2=0$（$mn>0$），$\left(\dfrac{1}{m}+\dfrac{2}{n}\right)_{\min}=?$

$m+n=2.$

$\left(\dfrac{1}{m}+\dfrac{2}{n}\right)=\left(\dfrac{1}{m}+\dfrac{2}{n}\right)(m+n)\cdot\dfrac{1}{2}=\left(3+\dfrac{n}{m}+\dfrac{2m}{n}\right)\cdot\dfrac{1}{2}.$

$\geq\left(3+2\sqrt{\dfrac{2mn}{mn}}\right)\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{3+2\sqrt{2}}{2}.$

$\therefore$ 最小值 $=\dfrac{3+2\sqrt{2}}{2}.$

1.5 第五讲　简易逻辑与集合概念

1.5.1 命题

命题 大多命题可写为” 如果 p，那么 q”.

1.5.2 充分条件和必要条件

充要条件判断 p 是 q 的：

	$q \Rightarrow p$	$q \not\Rightarrow p$
$p \Rightarrow q$	充要条件	充分不必要
$p \not\Rightarrow q$	必要不充分	既不充分也不必要

即：看” 前”、” 后”.

前 $\Rightarrow/\not\Rightarrow$ 后：充分/不充分.

后 $\Rightarrow/\not\Rightarrow$ 前：必要/不必要.

小推大结论：eg，$x > 1$ 是 $x > 3$ 的必要不充分条件.

1.5.3 集合

元素的性质

1. 确定性. eg：组成集合：美女（不可），中国四大美女（可）.
2. 互异性. eg：$\{1, a^2\}$ 则 $a^2 \neq 1$.
3. 无序性. eg：$\{1, 2, 3\} = \{2, 3, 1\}$.

常见数集：自然数集 N；正整数集 N_+；整数集 Z；有理数集 Q；实数集 R.

空集 $\varnothing$.

$a \in A$，$a \notin A$.

1.5.4 集合的表示法

1. 列举法：$\{1, 2, 3\}$.
2. 描述法：x 是大于 1 小于 5 的整数：$\{x|1 < x < 5,\ x \in Z\}$.
3. 图示法（Venn 图）.
4. 范围：大小于 ( )，等于 [ ]，无限大/小 $+\infty/-\infty$.

$\{x|-1 \leq x < 2\} \Rightarrow [-1, 2)$；$R \Rightarrow (-\infty, +\infty)$.

1.6 第六讲　集合关系与运算

1.6.1 集合间的关系

子集、相等、真子集 $A=\{1,2\}$，$B=\{1,2,3\}$，$C=\{2,1\}$.

$A\subseteq B$ 或 $B\supseteq A$（子集）.

$A\subsetneq B$（$B\supsetneq A$ 真子集）.

$A=C$.

$\varnothing$ 是任意集合的子集.

$\varnothing$ 是任何非空集合的真子集.

两集合关系 已知集合 $A=\{y|y=x+1\}$，$B=\{y|y=x^2+1\}$，则 A,B 集合的关系.

A：$y\in R$；B：$y\geq 1$.

$\therefore A\supseteq B$.

集合相等 若 $a,b\in R$，集合 $\{1,a+b,a\}=\{0,\frac{b}{a},a\}$，则 $b-a=$?

后集内有 0，则 $a+b=0$ 或 $a=0$.

1. $a+b=0$：则 $\{1,0,a\}=\{0,-1,b\}$，则 $a=-1$，$b=1$，则 $b-a=2$.
2. $a=0$：$\frac{b}{a}$ 无意义，舍.

$\therefore b-a=2$.

1.6.2 集合的运算

交、并、补 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{2,4,5\}$.

$A\cap B=\{2\}$，读"A 交 B"，取两集的公共部分.

$A\cup B=\{1,2,3,4,5\}$，读"A 并 B"，取 A,B 集合所有元素组成集合.

全集 $U=\{1,2,3\}$，集合 $C=\{3\}$.

则 $\complement_U C=\{1,2\}$，取集合外、全集内的所有元素组成集合.

1.7 第七讲　函数

1.7.1 函数的概念

概念 x 的范围：定义域；y 的范围：值域.

函数成立满足的条件：

1. 定义域不为空集. $y=\sqrt{x-2}+\sqrt{1-x}$ 不是函数.

2. 多 x 对 $1y$ 或 $1x$ 对 $1y$. $y^2=x$ 不是函数.

同一函数

1. 定义域相同：$y=(\sqrt{x})^2$ 定义域 $[0,+\infty)$；$y=x$ 定义域 $x\in R$.

2. 对应关系完全一致：$y=\sqrt{x^2}$ 值域 $[0,+\infty)$；$y=x$ 值域 $y\in R$.

求定义域 $f(x)=\sqrt{\dfrac{x-1}{x+1}-2}$ 的定义域.

$x+1\neq 0 \implies x\neq -1$.

$\dfrac{x-1}{x+1}-2\geq 0 \implies (x+3)(x+1)\leq 0$ 且 $x\neq -1$.

$\therefore [-3,-1)$.

1.7.2 拓展（求值域）

画图 $f(x)=-2x^2+x-2$，$x\in(0,+\infty)$，求值域.

轴 $x=\dfrac{1}{4}$；$f\left(\dfrac{1}{4}\right)=-\dfrac{15}{8}$.

$\therefore$ 值域 $\left(-\infty,-\dfrac{15}{8}\right]$.

换元 $f(x)=x+\sqrt{1-x}$，求值域.

设 $\sqrt{1-x}=t$（$t\geq 0$），$x=1-t^2$.

$\therefore f(t)=-t^2+t+1$.

$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{5}{4}$.

$\therefore$ 值域 $\left(-\infty,\dfrac{5}{4}\right]$.

换元 $y=x+2\sqrt{x}-1$，$x\in[4,16]$，求值域.

令 $\sqrt{x}=t$，$t\in[2,4]$.

$y=t^2+2t-1$.

$\therefore$ 值域 $[7,23]$.

1.8 第八讲　函数单调性

单调性定义 如果 $\forall x_1,x_2\in D$，当 $x_1<x_2$ 时，都有 $f(x_1)<f(x_2)$（或 $f(x_1)>f(x_2)$），于是 $f(x)$ 在区间 D 上单调递增/减.

增函数：$f(x_1)<f(x_2)$，$x_1<x_2$.

减函数：$f(x_1) < f(x_2)$，$x_1 > x_2$.

判断与证明单调性的常用方法 定义法、图象法.

总结：

1. 一次函数看 k.
2. 二次函数看开口和对称轴.
3. 反比例函数看 a.
4. 单调区间用”，”连接.
5. 单调区间要在定义域范围内研究.
6. 根号不改变原有单调性，但会改变定义域.

定义法证明 $f(x) = x + \dfrac{1}{x}$ 在 $(0,1)$ 上的单调性（定义法证明的标准格式）.

任取 $x_1 < x_2$，$x_1, x_2 \in (0,1)$.

$$f(x_1) - f(x_2) = x_1 + \frac{1}{x_1} - x_2 - \frac{1}{x_2} = (x_1 - x_2)\left(\frac{x_1 x_2 - 1}{x_1 x_2}\right) > 0.$$

$\therefore f(x_1) > f(x_2)$.

$\therefore f(x)$ 在 $(0,1)$ 为单调递减.

1.9 第九讲　函数奇偶性与幂函数

1.9.1 奇偶性

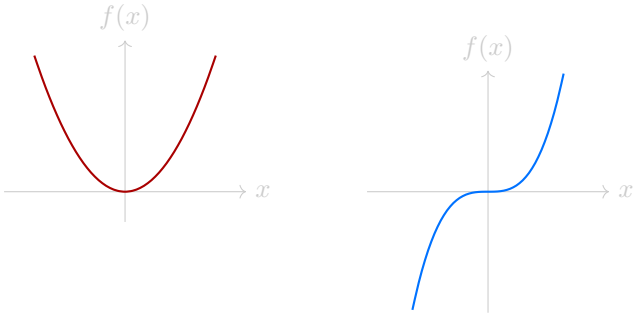
奇偶性 关于 y 轴对称的函数为偶函数（$f(x) = f(-x)$）.

关于原点中心对称的函数为奇函数（$f(-x) = -f(x)$）.

奇偶性的证明：

1. 判断定义域是否关于 y 轴（原点）对称.
2. 计算得 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系.

注：奇函数都过原点，所以当定义域包括 0 时，$f(0) = 0$.



奇函数求值 $f(x)$ 奇函数，$g(x)=f(x)+9$，$g(-2)=3$，则 $f(2)=?$ $g(2)=?$

$g(-2)=f(-2)+9=3.$

$f(-2)=-6.$

$\because$ 奇函数.

$\therefore f(2)=6.$

$g(2)=f(2)+9=6+9=15.$

1.9.2 幂函数

幂函数 形式：$y=x^{\alpha}$（$\alpha\in R$）.

性质：

1. 所有幂函数在 $(0,+\infty)$ 都有定义，且过 $(1,1)$.
2. $\alpha>0$：过原点，在 $[0,+\infty)$ 为增函数.
3. $\alpha<0$：在 $(0,+\infty)$ 为减函数.
4. α 为奇数，则为奇函数；α 为偶数，则为偶函数.

1.10 第十讲　指数运算与指数函数

1.10.1 指数运算

指数运算

$a^0=1.$

$a^m\cdot a^n=a^{m+n}.$

$a^m\div a^n=a^{m-n}.$

$a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}.$

$$a^{\frac{m}{n}}=\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^m=(a^m)^{\frac{1}{n}}.$$

$$\sqrt[n]{a^n}=\begin{cases}a, & n\text{奇}\\ |a|, & n\text{偶}\end{cases}$$

根化指；大化小；小化分.

根化指 $\sqrt[3]{a}\cdot\sqrt{a}$.

$=a^{\frac{1}{3}}\cdot a^{\frac{1}{2}}=a^{\frac{5}{6}}$.

大化小 $\left(\dfrac{16}{81}\right)^{\frac{3}{4}}$.

$=\left[\left(\dfrac{16}{81}\right)^{\frac{1}{4}}\right]^3=\left(\dfrac{2}{3}\right)^3=\dfrac{8}{27}$.

小化分 $4^{0.25}$.

$=4^{\frac{1}{4}}=\sqrt{2}$.

综合化简 $\left(a^{\frac{2}{3}}b^{\frac{1}{2}}\right)\left(-3a^{\frac{1}{2}}b^{\frac{1}{3}}\right)\div\left(\dfrac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{5}{6}}\right)$，$(a,b>0)$.

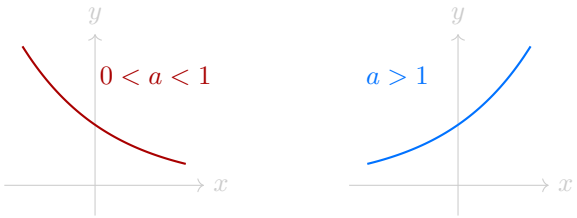
$$=\frac{-3\cdot a^{\frac{2}{3}}\cdot a^{\frac{1}{2}}\cdot b^{\frac{1}{2}}\cdot b^{\frac{1}{3}}}{\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}\cdot b^{\frac{5}{6}}}=\frac{-3a^{\frac{7}{6}}}{\frac{1}{3}a^{\frac{1}{6}}}=-9a.$$

1.10.2 指数函数

形式与图象 形式：$y=a^x$（$a>0$ 且 $a\neq 1$）.

过定点：让指数为 0，计算对应的 y.

$0<a<1$ 减；$a>1$ 增.



考题类型

1. 定义域求值域 $\Rightarrow$ 画图.
2. 过定点：让指数为 0，计算对应 y.
3. 比大小：同底不同指（画一个图象）；同指不同底（作差与 1 比较）；不同指不同底（画两个图象）.
4. 解不等式：先换成同底的指数形式，再利用单调性.

1.11 第十一讲　对数运算

1.11.1 对数的定义

定义 $2^{?}=3 \Longrightarrow ?=\log_2 3$.

$a^x=N \Longleftrightarrow \log_a N=x$（底数、真数、对数）.

特殊：$\lg x=\log_{10} x$；$\ln x=\log_e x$.

$\log_a 1=0$；$\log_a a=1$；$a^{\log_a b}=b$.

基本求值 $\ln\sqrt{e}$；$\lg 0.001$；$2^{\log_{\sqrt{2}} 7}$.

$\ln\sqrt{e}=\dfrac{1}{2}$.

$\lg 0.001=-3$.

$2^{\log_{\sqrt{2}} 7}=\left(\sqrt{2}^{\log_{\sqrt{2}} 7}\right)^2=7^2=49$.

嵌套对数 $\log_3[\log_5(\log_2 x)]=0$，求 x.

$\log_5(\log_2 x)=1$.

$\log_2 x=5$.

$\therefore x=2^5=32$.

1.11.2 对数运算

运算公式

1. $\log_a M+\log_a N=\log_a(M\cdot N)$.
2. $\log_a M-\log_a N=\log_a(M\div N)$.
3. $\log_a M^n=n\log_a M$.
4. $\log_{a^\alpha} M^\beta=\dfrac{\beta}{\alpha}\log_a M$.

立方和 $(\lg 5)^3+\lg 8\cdot\lg 5+(\lg 2)^3$.

$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$.

$(\lg 5)^3+(\lg 2)^3=(\lg 5+\lg 2)[(\lg 5)^2-\lg 5\lg 2+(\lg 2)^2]=(\lg 5)^2-\lg 5\lg 2+(\lg 2)^2$.

$\lg 8\cdot\lg 5=3\lg 2\lg 5$.

相加 $=(\lg 5)^2+2\lg 5\lg 2+(\lg 2)^2=(\lg 5+\lg 2)^2=1$.

$\therefore$ 原式 $=1$.

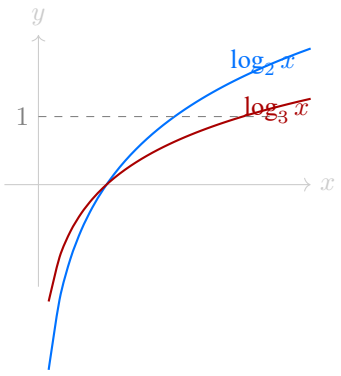
1.12 第十二讲 对数函数

形式与图象 形式：$y=\log_a x$（$a>0, a\neq 1$）.

过定点：令真数为 1，计算 y 的值.

底数 <1：单调递减；底数 >1：单调递增.

$y=1$ 沿 x 轴正方向移，先经过的底数小，后经过的底数大.



求定义域 $f(x)=\sqrt{x^2-3x-4}+\lg(6-x)$.

$x^2-3x-4\geq 0 \implies x\leq -1$ 或 $x\geq 4$.

$6-x>0 \implies x<6$.

$\therefore (-\infty,-1]\cup[4,6)$.

比较大小

1. 同底不同真.

2. 同真不同底.

3. 真底均不同.

比较大小 $\log_{\frac{1}{3}}\dfrac{1}{4}$ 与 $\log_{1.5}\dfrac{2}{3}$.

$\log_{\frac{1}{3}}\dfrac{1}{4}=\log_3 4>1$；$\log_{1.5}\dfrac{2}{3}<0$.

$\therefore \log_{\frac{1}{3}}\dfrac{1}{4}>\log_{1.5}\dfrac{2}{3}$.

解不等式 换同底对数形式（利用单调性）.

真数 >0.

解不等式 $\log_3 x>3$.

$\log_3 x>\log_3 3^3$.

$\therefore x>27$.

底小于 1 $\log_{0.45}(x+2)<\log_{0.45}(1-x)$.

$x+2>0$，$1-x>0$，$x+2>1-x$（底 <1，变号）.

$\therefore -\dfrac{1}{2}<x<1$.

1.13 第十三讲 图象变换与零点

1.13.1 图象变换

变换 上下左右平移、点平移初中已学.

翻折变换：$y=|f(x)|$：留上翻下.

$y=f(|x|)$：去左称右.

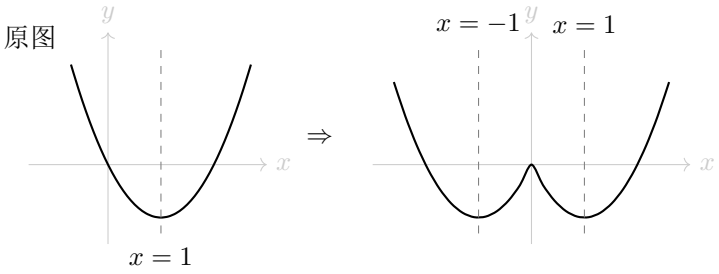
分离常数 $y=\dfrac{2x+4}{x}$（由 $y=\dfrac{4}{x}$ 变换）.

$y=\dfrac{2x}{x}+\dfrac{4}{x}=\dfrac{4}{x}+2$.

$\therefore$ 由 $y=\dfrac{4}{x}$ 上移 2.

翻折变换 $y=x^2-2|x|$，即 $y=|x|^2-2|x|$.

原图 $y=x^2-2x$（轴 $x=1$）$\Rightarrow$ 去左称右后轴 $x=\pm1$.



1.13.2 零点问题

方法

1. 解方程.

2. 图象.

零点所在区间 $f(x)=2^x+x^2-4$，判断零点所在区间：(1)$(-2,-1)$；(2)$(-1,0)$.

$f(-2)=\dfrac{1}{4}+4-4=\dfrac{1}{4}>0$；$f(-1)=\dfrac{1}{2}+1-4=-\dfrac{5}{2}<0$.

$\therefore$ 零点在 $(-2,-1)$.

$f(0)=1-4=-3<0$，$f(-1)<0$，(2) 不成立.

1.14 第十四讲 任意角的三角函数

1.14.1 任意角

任意角 逆时针转角为正角；顺时针转角为负角；无旋转为零角.

终边在坐标轴上的角不属于任何象限.

终边在同一位置的角，角度差 $360°$.

直线型：$\{\alpha|\alpha=\alpha_0+k\cdot 180°,\ k\in Z\}$.

射线型：$\{\alpha|\alpha=\alpha_0+k\cdot 360°,\ k\in Z\}$.

1.14.2 弧度制

弧度制 $\theta=\dfrac{l}{r}$；$\pi=180°$.

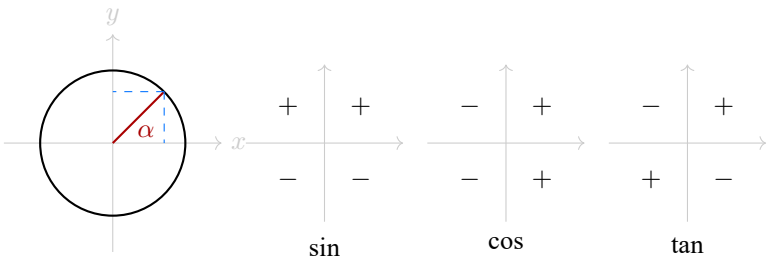
角度化弧度：乘 $\dfrac{\pi}{180°}$.

弧度化角度：乘 $\left(\dfrac{180}{\pi}\right)^\circ$.

1.14.3 任意角的三角函数

定义与符号 $\sin\alpha=y$；$\cos\alpha=x$；$\tan\alpha=\dfrac{y}{x}$.

符号：sin 一、二正，三、四负；cos 一、四正，二、三负；tan 一、三正，二、四负.



1.15 第十五讲 同角基本关系与诱导公式

1.15.1 同角基本关系

同角基本关系 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$.

$\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha$.

技巧：画图；定号.

计算方法：

1. 猛算出 $\cos\alpha,\sin\alpha$.

2. 用 $\tan\alpha=\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=$ 常数 $\Longrightarrow$ $\sin\alpha=x\cos\alpha$ 套入，化切为弦.

3. 上下同除 $\cos\alpha$ 或 $\cos^2\alpha$，化弦为切.

1.15.2 诱导公式

使用步骤

1. 公式 1：加减整数 $2\pi\to[-\pi,\pi]$.

2. 看能否用其他公式.

3. 如不可，用公式 3 提负号.

12 个诱导公式

1. $\sin(2k\pi+\alpha)=\sin\alpha$.

2. $\cos(2k\pi+\alpha)=\cos\alpha$.

3. $\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha$.

4. $\cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha$.

5. $\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$.

6. $\cos(-\alpha)=\cos\alpha$.

7. $\sin(\pi-\alpha)=\sin\alpha$.

8. $\cos(\pi-\alpha)=-\cos\alpha$.

9. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha$.

10. $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha$.

11. $\sin\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha$.

12. $\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha$.

附：$\tan(2k\pi+\alpha)=\tan\alpha$；$\tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha$；$\tan(-\alpha)=-\tan\alpha$；$\tan(\pi-\alpha)=-\tan\alpha$.

2 高一上学期秋季

2.1 第一讲 解不等式

2.1.1 解一元二次不等式

根与系数的关系 由解集反推系数；由系数讨论解集.

由解求系数 $x^2+ax+b<0\to -2<x<3$，则 $a=?$，$b=?$

$x_1+x_2=-a=-2+3\implies a=-1.$

$x_1x_2=b=-2\times 3=-6.$

$\therefore a=-1$，$b=-6.$

思维延伸 $ax^2+bx+c>0\to -\dfrac{1}{2}<x<2$，则 $cx^2+bx+a<0$ 的解？

$\because >0$ 但取中间.

$\therefore a<0.$

$$\begin{cases} x_1+x_2=-\dfrac{b}{a}=-\dfrac{1}{2}+2 \\ x_1x_2=\dfrac{c}{a}=-\dfrac{1}{2}\times 2 \end{cases} \implies b=-\frac{3}{2}a,\ c=-a.$$

$cx^2+bx+a<0\implies -ax^2-\dfrac{3}{2}ax+a<0\implies -x^2-\dfrac{3}{2}x+1>0.$

$\therefore -2<x<\dfrac{1}{2}.$

含参不等式

遇到 $ax^2+(a-2)x-2\geq 0.$

因式分解：$(ax-2)(x+1)\geq 0$，根 $x=\dfrac{2}{a}$，$x=-1.$

方法：

1. $a=0.$
2. $a>0.$
3. $a<0$：再讨论两根大小等.

综上：先把 x_1,x_2 表示出来，再讨论 x_1,x_2 的大小.

含参不等式 $12x^2-ax>a^2.$

$x_1=-\dfrac{a}{4}$，$x_2=\dfrac{a}{3}.$

1. $-\dfrac{a}{4}=\dfrac{a}{3}$：$a=0$，$x\neq 0.$
2. $-\dfrac{a}{4}<\dfrac{a}{3}$：$a>0$，$x<-\dfrac{a}{4}$ 或 $x>\dfrac{a}{3}.$

3. $-\dfrac{a}{4}>\dfrac{a}{3}$：$a<0$，$x<\dfrac{a}{3}$ 或 $x>-\dfrac{a}{4}$.

2.1.2 解绝对值不等式

方法 通解通法：分类讨论法（高二常用）.

1. 分类讨论法.

2. 几何意义法.

3. 平方法.

分类讨论 $|x|<1$.

1. $x\geq 0$：$x<1$，则 $0\leq x<1$.

2. $x<0$：$x>-1$，则 $-1<x<0$.

合并：综上，$-1<x<1$.

2.2 第二讲 集合

2.2.1 集合与元素

数系 实数 + 虚数 = 复数 C（complex）.

至多一个元素 $A=\{x|kx^2-2x+3k=0\}$ 至多有一个元素，则 k 值所构成的集合.

1. $k=0$：$-2x=0$，一个元素.

2. $k\neq 0$：$\Delta\leq 0$：$4-12k^2\leq 0\implies k\leq -\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 或 $k\geq\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

综上：$\left\{k\middle|k=0或k\leq-\dfrac{\sqrt{3}}{3}或k\geq\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right\}$.

2.2.2 集合之间的关系

子集个数 A 有 n 个元素，则：

1. 子集个数 $=2^n$ 个.

2. 真子集 $=2^n-1$ 个.

3. 非空子集 $=2^n-1$ 个.

4. 非空真子集 $=2^n-2$ 个.

总结：

1. 判断集合大小关系.

2. 大范围含参：数轴列不等式.

3. 小范围含参：子集，数轴列不等式.

第二讲（转 A+）　简易逻辑与基本不等式

2.2.3　命题与量词

量词与否定

$\forall$ 任意一个；$\exists$ 存在一个.

全称量词命题的否定；存在量词命题的否定.

量词：$\forall \to \exists$，$\exists \to \forall$.

结论：是 $\to$ 不是；$=\to\neq$；$>\to\leq$.

写否定 $P:\forall x\in R,\ x^2+x+\dfrac{1}{2}>0$；$Q:\exists x_0,y_0\in R,\ \sqrt{(x_0+1)^2}+(y_0-1)^2=0$. 写出否定.

$\neg P:\exists x\in R,\ x^2+x+\dfrac{1}{2}\leq 0.$

$\neg Q:\forall x_0,y_0\in R,\ \sqrt{(x_0+1)^2}+(y_0-1)^2\neq 0.$

2.2.4　充分必要条件

判断 前 $\to$ 后：充分；后 $\to$ 前：必要.

小范围推大范围.

充分/必要条件 $P:(a-4)x^2+2(a-4)x-4<0$ 解集为 R；$Q:0<a<4$，则 P 是 Q 的什么条件.

P：

1. $a=4$：$-4<0$ 恒成立.

2. $a\neq 4$：$\begin{cases}a-4<0\\ \Delta<0\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}a<4\\ 0<a<4\end{cases}\Longrightarrow 0<a<4.$

综上 $0<a\leq 4$.

$\because Q$ 的范围比 P 小.

$\therefore P$ 是 Q 的必要不充分条件.

且与否命题 $P: a<x<3a$，$Q: 2<x\leq 3$.(1)$a=1$ 时，P,Q 正确，则 x 范围；(2)$\neg P$ 是 $\neg Q$ 充分不必要，则 a 范围.

(1) $P: 1<x<3$；$Q: 2<x\leq 3$.

$\therefore$ 交：$2<x<3$.

(2) $\because \neg P$ 是 $\neg Q$ 充分不必要.

$\therefore \neg P$ 小，$\neg Q$ 大，即 P 大，Q 小：$Q\subseteq P$.

$$\begin{cases} 3a>3 \\ a\leq 2 \end{cases} \Longrightarrow 1<a\leq 2.$$

与 x 轴有交点 $f(x)=mx^2+2x+m$ 与 x 轴有交点，m 范围.

1. $m=0$：$f(x)=2x$，有交点.

2. $m\neq 0$ 时：$\Delta\geq 0$：$-1\leq m<0$ 或 $0<m\leq 1$.

综上：$-1\leq m\leq 1$.

2.2.5 基本不等式

基本不等式与补充 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$.

补：$\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\geq \dfrac{a+b}{2}\geq \sqrt{ab}$.

动整式不动分式；动常数不动变量；凑所求式的倍数.

求和表示积；求积表示和；设 t.

过关：凑定值 $a>0,b>1$，$a+b=2$，$\sqrt{a(b-1)}$ 最大值？

$a+b-1=1$.

$a+b-1\geq 2\sqrt{a(b-1)}$.

$\therefore 1\geq 2\sqrt{a(b-1)}$，即最大值 $\dfrac{1}{2}$.

思维延伸 $x>0,y>0$，$x+2y=5$，则 $\dfrac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{xy}}$ 最小值？

原式 $=\dfrac{2xy+x+2y+1}{\sqrt{xy}}=\dfrac{2xy+6}{\sqrt{xy}}=2\sqrt{xy}+\dfrac{6}{\sqrt{xy}}\geq 4\sqrt{3}$.

过关 2：乘 1 法 $ab>0$，$a+b=5$，则 $\dfrac{2}{a+1}+\dfrac{1}{b+1}$ 最小值？

$a+1+b+1=7$（形成分母）.

$\left(\dfrac{2}{a+1}+\dfrac{1}{b+1}\right)(a+1+b+1)\times\dfrac{1}{7}\geq(3+2\sqrt{2})\times\dfrac{1}{7}$.

$\therefore$ 最小值 $=\dfrac{3+2\sqrt{2}}{7}$.

师补：设 t $x+y+xy=8$，$(x+y)_{\min}$？

$xy = 8 - (x+y)$；$xy \le \left(\dfrac{x+y}{2}\right)^2$.

设 $t = x+y$：$8 - t \le \dfrac{t^2}{4}$.

$t \ge 4$.

思维 1 $x + 3y - 5xy = 0$，$(4x+3y)_{\min}$？

$x + 3y = 5xy \implies \dfrac{1}{y} + \dfrac{3}{x} = 5$（再乘 1 法）.

思维 2 $x + y = 16$，$\dfrac{xy}{4x+y}$ max？

$\dfrac{xy}{4x+y} = \dfrac{1}{\frac{4}{y} + \frac{1}{x}}$.

形成条件：$\left(\dfrac{4}{y} + \dfrac{1}{x}\right)_{\min}$（乘 1 法）.

极限 $a > 1, b > 1$，$ab - (a+b) = 1$，$a+b$？ab？

1. $ab = a + b + 1 \le \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$；设 $a+b = t$：$t + 1 \le \dfrac{t^2}{4} \implies t \ge 2 + 2\sqrt{2}$.

2. $ab - 1 = a + b \ge 2\sqrt{ab}$；设 $\sqrt{ab} = t$：$t^2 - 2t - 1 \ge 0 \implies t \ge 1 + \sqrt{2}$.

$\therefore ab \ge (1+\sqrt{2})^2 = 3 + 2\sqrt{2}$.

2.3 第三讲　二次函数最值与二次方程根的分布

2.3.1 二次函数的最值问题

总结

1. 对称轴能取最值：分三种情况，范围左、中、右.

2. 对称轴不能取最值：分两种情况，范围中左、中右.

动区间定轴求最小 $y = x^2 - 2x + 3$ 在 $a \le x \le a+4$ 最小值.

对称轴 $x = 1$.

1. $1 \le a$：$y_{\min} = a^2 - 2a + 3$.

2. $-3 < a < 1$：$y_{\min} = 2$.

3. $1 \ge a + 4$，即 $a \le -3$：$y_{\min} = (a+4)^2 - 2(a+4) + 3$.

动区间定轴求最大 $y = 2x^2 + 4x - 1$，在 $m \le x \le m+1$ 最大值.

对称轴 $x = -1$；比较区间中点 $\dfrac{2m+1}{2}$ 与轴.

1. $-1 \le \dfrac{2m+1}{2}$：最大在 $x = m+1$：$y_{\max} = 2(m+1)^2 + 4(m+1) - 1$.

2. $-1 > \dfrac{2m+1}{2}$：最大在 $x = m$：$y_{\max} = 2m^2 + 4m - 1$.



2.3.2 一元二次方程的根的分布问题

步骤

1. 画符合条件的图象.

2. 讨论：开口、Δ、对称轴、端点值正负.

2.4 第四讲　函数与单调性

2.4.1 函数三要素

定义域 具体函数：$\sqrt{\quad} \ge 0$；$(\quad)^0 \ne 0$；$\dfrac{1}{(\quad)} \ne 0$；$\dfrac{1}{\sqrt{(\quad)}} > 0$；$\log_a(\quad) > 0$.

抽象函数：

1. 定义域为 x 范围.

2. 同一个 f，括号内范围一致.

求解析式

1. 由简入繁（代入）.

2. 由繁入简（换元）.

3. 联立方程法.

4. 待定系数法.

抽象函数定义域 $f(x+2)$ 定义域 $[-3,2]$，则 $y = f(2x-1)$ 定义域？

$f(x+2)$：$x \in [-3,2] \implies (x+2) \in [-1,4]$.

$y = f(2x-1)$：$-1 \le 2x - 1 \le 4$.

$\therefore x \in \left[0, \dfrac{5}{2}\right]$.

换元 $f(\sqrt{x}-1)=x+\sqrt{x}$，求 $f(x)$.

令 $\sqrt{x}-1=t$（$t\geq -1$）.

$f(t)=(t+1)^2+t+1=t^2+3t+2$（$t\geq -1$）.

$\therefore f(x)=x^2+3x+2$（$x\geq -1$）.

联立方程法 $f(x)+2f(-x)=x^2-x$，求 $f(x)$.

x 换 $-x$：$f(-x)+2f(x)=x^2+x$.

联立消 $f(-x)$：$3f(x)=x^2+3x$.

$\therefore f(x)=\dfrac{x^2}{3}+x$.

待定系数法 $f(x)$ 一次函数，$3f(x+1)-2f(x-1)=2x+17$，求 $f(x)$.

设 $f(x)=kx+b$.

$f(x+1)=k(x+1)+b$；$f(x-1)=k(x-1)+b$.

$\therefore 3[k(x+1)+b]-2[k(x-1)+b]=2x+17$.

$$\begin{cases} k=2 \\ 5k+b=17 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} k=2 \\ b=7 \end{cases}.$$

$\therefore f(x)=2x+7$.

换元求值域 $f(x)=x+\sqrt{1-3x}$，求值域.

令 $\sqrt{1-3x}=t$（$t\geq 0$）.

$y=-\dfrac{1}{3}t^2+t+\dfrac{1}{3}$（$t\geq 0$）.

轴 $t=\dfrac{3}{2}$；当 $t=\dfrac{3}{2}$ 时，$y_{\max}=\dfrac{13}{12}$.

$\therefore \left(-\infty,\dfrac{13}{12}\right]$.

2.4.2 函数单调性

判断单调性

1. 图象法.

2. 定义法（证明）.

3. 四则运算.

增函数：$f(x_1)<f(x_2) \Longrightarrow x_1<x_2$.

减函数：$f(x_1)<f(x_2) \Longrightarrow x_1>x_2$.

分段函数：每段满足单调性；交界处满足单调性：$f(x_1)<f(x_2)$.

考虑定义域和单调性.

定义法证明 $f(x)=\dfrac{x}{x+1}$，$x\in[1,+\infty)$，证明单调性.

$\forall x_1<x_2$，$x_1,x_2\in[1,+\infty)$.

$$f(x_1)-f(x_2)=\frac{x_1}{x_1+1}-\frac{x_2}{x_2+1}=\frac{x_1x_2+x_1-x_1x_2-x_2}{(x_1+1)(x_2+1)}=\frac{x_1-x_2}{(x_1+1)(x_2+1)}<0.$$

$\therefore f(x_1)<f(x_2)$.

$\therefore f(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上单调递增.

2.5 第五讲　函数性质

2.5.1 奇偶性

方法与运算

1. 图象法.

2. 定义法.

3. 四则运算.

奇 $\pm$ 奇 $=$ 奇；偶 $\pm$ 偶 $=$ 偶；奇 $\pm$ 偶 $=$ 非.

奇 $\times$ 奇 $=$ 偶；奇 $\times$ 偶 $=$ 奇；偶 $\times$ 偶 $=$ 偶.

$|$ 奇 $|=$ 偶；$|$ 偶 $|=$ 偶.

奇函数在 $x=0$ 处有定义，则 $f(0)=0$.

加负号、取倒数变单调性；单调性与奇偶性结合时，画图.

求另侧解析式 R 上奇函数 $f(x)$，$x>0$ 时 $f(x)=x^2+x-1$，则 $x<0$ 时 $f(x)$?

取 $x<0$，$-x>0$.

$$f(x)=-f(-x)=-\left[(-x)^2+(-x)-1\right]=-x^2+x+1.$$

过关 R 上奇 $f(x)=x^2+2x+1$（$x>0$）.(1)$f(x)$? (2)$f(a)=-4$，a?

(1) $1^\circ x<0$：取 $x<0$，$-x>0$：$f(x)=-f(-x)=-x^2+2x-1$.

$2^\circ x=0$：$f(0)=0$.

(2) $1^\circ a>0$：$(a+1)^2=-4$ 无解.

$2^\circ a<0$：$f(a)=-a^2+2a-1=-4\implies a_1=-1$，$a_2=3$（舍）.

$\therefore a=-1$.

2.5.2 周期性

周期公式 $f(x+a)=f(x+b)$：周期 $|b-a|$.

$f(x+a)=-f(x+b)$：$2|b-a|$.

$f(x+a)=-\dfrac{1}{f(x+b)}$：$2|b-a|$.

思维 $f(x+2)=-\dfrac{1}{f(x)}$，$f(1)=-\dfrac{1}{3}$，$f(2019)$?

周期为 4；$2019\div 4=504\cdots 3$.

$f(2019)=f(3)=-\dfrac{1}{f(1)}=3$.

2.5.3 对称性

同号周期、异号对称

轴对称与中心对称

1° 轴对称：$f(a+x)=f(b-x)$，轴 $x_0=\dfrac{(a+x)+(b-x)}{2}=\dfrac{a+b}{2}$.

2° 中心对称（点对称）：$f(a+x)+f(b-x)=2c$，坐标 $\left(\dfrac{a+b}{2},c\right)$.

双对称函数具有周期性

1. $(a,0),(b,0)\implies T=2|b-a|$.

2. $x=a,x=b\implies T=2|b-a|$.

3. $x=a,(b,0)\implies T=4|b-a|$.

规律：移项；$f(x)+f(x)$ 为点对称；$f(x)-f(x)$ 为线对称；加点、减线.

双对称 $f(x)=f(4-x)$，$f(x)=-f(-x)$，在 $[-2,0]$ 有 $f(x)=x^2$，则 $f(2018)$?

$\because f(x)=f(4-x)$.

$\therefore$ 轴 $x_0=\dfrac{4+x-x}{2}=2$.

$\because f(x)=-f(-x)$.

$\therefore f(x)+f(-x)=0$，中心 $(0,0)$.

$\therefore$ 周期 $=4\times(2-0)=8$.

$\therefore f(2018)=f(2+8\times 252)=f(2)$.

$\because$ 在 $[-2,0]$ 有 $f(x)=x^2$.

$\therefore f(2)=-f(-2)=-4$.

2.6 第六讲　对勾函数与恒成立问题

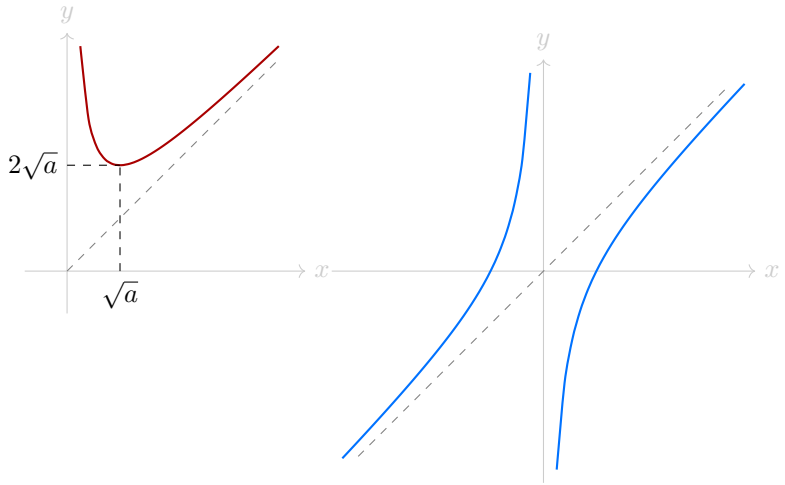
2.6.1 对勾双撇函数

对勾与双撇

对勾函数：$f(x)=x+\dfrac{a}{x}$.

双撇函数：$f(x)=x-\dfrac{a}{x}$.

$y=ax+\dfrac{b}{x}$：同号对勾；异号双撇.



二次比一次 $y=\dfrac{x^2+x+1}{x+1}$，$x\in\left[\dfrac{1}{2},2\right]$，值域？

令 $t=x+1$，$t\in\left[\dfrac{3}{2},3\right]$.

$\therefore y=t+\dfrac{1}{t}-1$.

$\therefore$ 值域 $\in\left[\dfrac{7}{6},\dfrac{7}{3}\right]$.

一次比二次 $y=\dfrac{2x}{x^2+1}$.

$y=\dfrac{2}{x+\frac{1}{x}}$.

2.6.2 恒成立问题

恒反存正

1. 整体分析.

2. 参变分离.

整体分析 $mx^2-mx-1<0$，任意 x 恒成立，m 范围？

由“恒反”：求 $(mx^2-mx-1)_{\max}$.

$f(x)=mx^2-mx-1$；对称轴 $x_0=\dfrac{1}{2}$.

$m=0$.

$$\begin{cases} m<0 \\ f(x)_{\max}=f\left(\dfrac{1}{2}\right)<0 \end{cases}$$

$\therefore m\in(-4,0]$.

参变分离 $x^2-3\geq ax-a$ 对于 $3\leq x\leq 4$ 恒成立，a 范围？

$a(x-1)\leq x^2-3 \implies a\leq \dfrac{x^2-3}{x-1}$.

令 $t=x-1\in[2,3]$：$\dfrac{x^2-3}{x-1}=t+2-\dfrac{2}{t}$ 递增.

最小值 $=2+2-1=3$.

$\therefore a\leq 3$.

2.7 第七讲 复合函数与抽象函数

2.7.1 复合函数（单调性）

同增异减 同增异减.

讨论单调区间需在定义域内讨论.

1. 根号不改变单调性，但会改变定义域.

2. 取倒数会改变单调性.

单调区间 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{x^2-6x-7}}$ 的单调区间.

定义域：$(-\infty,-1)\cup(7,+\infty)$.

$x_0=3$.

$(-\infty,-1)$：内减 $\to$ 增（取倒数）.

$(7,+\infty)$：内增 $\to$ 减（取倒数）.

2.7.2 抽象函数

赋值法 赋值法：问啥赋啥.

奇函数赋值 $f(x)$ R 上奇函数，$f(1)=\dfrac{1}{2}$，$f(x+2)=f(x)+f(2)$，求 $f(-5)$.

$f(2)=f(0)+f(2)$；$f(1)=f(-1)+f(2) \implies f(2)=1$.

$f(-1)=-\dfrac{1}{2}$.

$f(-1)=f(-3)+f(2) \implies -\dfrac{1}{2}=f(-3)+1 \implies f(-3)=-\dfrac{3}{2}.$

$f(-3)=f(-5)+f(2).$

$\therefore f(-5)=f(-3)-f(2)=-\dfrac{5}{2}.$

抽象函数的奇偶性 $f(x_1\cdot x_2)=f(x_1)+f(x_2),\quad f(-1)=0$

取 $x_2=-1$；$f(-x_1)=f(x_1).$

抽象函数的单调性 定义域 $(0,+\infty)$，$f(xy)=f(x)+f(y)$，$f(2)=1$，$x>1$ 时 $f(x)>0$.(1)$f(8)$；(2) 证单调性.

(1) $f(4)=f(2)+f(2)=2$；$f(8)=f(4)+f(2)=3.$

(2) $\forall x_1>x_2\in(0,+\infty).$

令 $xy=x_1$，$x=x_2$，$y=\dfrac{x_1}{x_2}.$

$f(x_1)-f(x_2)=f\left(\dfrac{x_1}{x_2}\right)>0$（$\because \dfrac{x_1}{x_2}>1$）.

$\therefore f(x_1)>f(x_2)$，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

抽象函数判断单调性的四大模型

1. $f(x+y)=f(x)+f(y)$（一次函数模型）：令 $x+y=x_1$，$x=x_2$，则 $y=x_1-x_2$.

   $f(x_1)-f(x_2)=f(x_1-x_2)$，与 0 比较（正负）.

2. $f(xy)=f(x)+f(y)$（对数函数模型）：令 $xy=x_1$，$x=x_2$，则 $y=\dfrac{x_1}{x_2}.$

   $f(x_1)-f(x_2)=f\left(\dfrac{x_1}{x_2}\right)$，与 0 比较.

3. $f(x+y)=f(x)f(y)$（指数函数模型）：令 $x+y=x_1$，$x=x_2$，则 $y=x_1-x_2$.

   $f(x_1)=f(x_2)\cdot f(x_1-x_2)$，即 $\dfrac{f(x_1)}{f(x_2)}=f(x_1-x_2)$，与 1 比较（$x_1-x_2>0$ 时 $f(x_1-x_2)>1$）.

4. $f(xy)=f(x)f(y)$（幂函数模型）：令 $xy=x_1$，$x=x_2$，则 $y=\dfrac{x_1}{x_2}.$

   $f(x_1)=f(x_2)\cdot f\left(\dfrac{x_1}{x_2}\right)$，即 $\dfrac{f(x_1)}{f(x_2)}=f\left(\dfrac{x_1}{x_2}\right)$，与 1 比较（$\dfrac{x_1}{x_2}>1$）.

2.8 第八讲 指数运算与指数函数

2.8.1 指数运算综合

换元解不等式 $\left(\dfrac{1}{4}\right)^x-\dfrac{3}{2^x}+2<0.$

$\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2x}-3\left(\dfrac{1}{2}\right)^x+2<0.$

令 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^x=t$：$t^2-3t+2<0 \implies 1<t<2.$

$$1<\left(\frac{1}{2}\right)^{x}<2 \Longrightarrow 2^{0}<2^{-x}<2^{1}.$$

$\therefore x\in(-1,0)$.

2.8.2 求值域

换元法 运用换元法.

2.8.3 函数模型

模型

1. $f(x)=a^{x}\pm a^{-x}$.
2. $f(x)=\dfrac{a^{x}-a^{-x}}{a^{x}+a^{-x}}$（四则运算）.

奇偶性单调性 $f(x)=\dfrac{2^{x}-1}{2^{x}+1}$，奇偶性、单调性.

$f(-x)=\dfrac{2^{-x}-1}{2^{-x}+1}\cdot\dfrac{2^{x}}{2^{x}}=\dfrac{1-2^{x}}{1+2^{x}}=-f(x)$，奇函数.

遇分式证单调性：分离常数.

$f(x)=\dfrac{2^{x}+1-2}{2^{x}+1}=1-\dfrac{2}{2^{x}+1}$.

$\therefore$ 增函数.

2.9 第九讲 对数运算及对数函数

2.9.1 比较大小

减 1 比较 比较 $\log_3 6$，$\log_5 10$，$\log_7 14$；比较 $\log_2 3$，$\log_3 4$.

$\log_3 6-1=\log_3 2$；$\log_5 10-1=\log_5 2$；$\log_7 14-1=\log_7 2$.

$\therefore \log_3 6>\log_5 10>\log_7 14$.

$\log_2 3-1=\log_2\dfrac{3}{2}$；$\log_3 4-1=\log_3\dfrac{4}{3}$.

由图：$\log_2\dfrac{3}{2}>\log_3\dfrac{4}{3}$.

$\therefore \log_2 3>\log_3 4$.

2.9.2 复合函数单调性

复合函数单调性 判断 $\log_a\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)$ 的单调性

$\sqrt{1+x^2}-x=\dfrac{\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)\left(\sqrt{1+x^2}+x\right)}{\sqrt{1+x^2}+x}=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}+x}$ 单调递减.

区间上递减 $f(x)=\lg(x^2-2ax+1+a)$ 在 $(-\infty,1]$ 递减，a 范围？

真数（内函数）在 $(-\infty,1]$ 上递减且大于 0.

$$\begin{cases} x^2-2ax+1+a>0 \\ a\geq 1 \end{cases}，即 \begin{cases} f(1)>0 \\ a\geq 1 \end{cases}$$

$\therefore a\in[1,2)$.

分离常数 $\log_a\dfrac{1+x}{1-x}$.

$$\frac{1+x}{1-x}=\frac{-(1-x)+2}{1-x}=-1+\frac{2}{1-x}.$$

2.9.3 复合函数奇偶性

对数大部分为奇函数

$f(x)=\log_a\left(\sqrt{1+(bx)^2}-bx\right)$：

$f(-x)=\log_a\left(\sqrt{1+(bx)^2}+bx\right)$.

[平方差]$f(x)+f(-x)=\log_a\left[1+(bx)^2-(bx)^2\right]=\log_a 1=0$，奇函数.

复合函数奇偶：有偶则偶. 【如果 g 是偶函数，那么负号在 g 的地方就被消化了 $f(g(-x))=f(g(x))$】

$f(x)=\ln(e^x+1)-\dfrac{1}{2}x$：偶函数.

2.10 第十讲 图象变换与零点

2.10.1 图象变换

变换 沿 x 轴：变整体.

沿 y 轴：变 x.

沿原点：变整体 + 变 x.

$y=|f(x)|$：留上翻下.

$y=f(|x|)$：去左称右.

2.10.2 函数零点

转化 通常转化为交点问题；准确作图.

根的个数 $a>1$，$x=\dfrac{1}{a^x+1}$ 的根的个数（深大附中期中 12 题）.

当 $x=0$ 时：$0=\dfrac{1}{2}$ 不成立.

$\therefore x\neq 0$.

$\therefore a^x+1=\dfrac{1}{x}$.

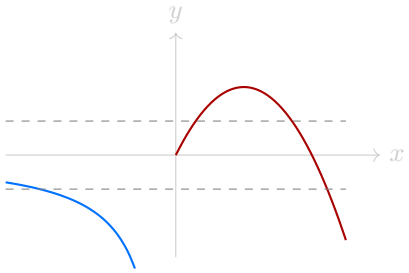
由图：1 个交点.

思维延伸 $f(x)=\begin{cases}2x-x^2, & x\geq 0\\ \dfrac{1}{x}, & x<0\end{cases}$，$f^2(x)-b|f(x)|=0$，$b\in(0,1)$，方程根的个数？

令 $f(x)=t$：$t^2-b|t|=0\implies |t|^2=b|t|$.

$\therefore t=b$，$t=-b$，$t=0$.

即 $f(x)=b$，$f(x)=-b$，$f(x)=0$.



由图：共 6 根.

2.11 第十一讲 三角函数初步

2.11.1 角

扇形公式

弧长公式：$l=|\alpha|r$.

周长公式：$C=l+2r=\alpha r+2r$.

面积公式：$S=\dfrac{1}{2}lr=\dfrac{1}{2}\alpha r^2$.

2.11.2 三角函数定义

弧度换算 $1\approx 57^\circ$.

2.11.3 同角基本关系

两关系

1° 知一求二：$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$.

2° 弦切互化：$\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\tan\alpha$（齐次式）.

齐次式 $3\sin\alpha+\cos\alpha=0$，则 $\dfrac{1}{\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha}=?$

化为齐次式：$\dfrac{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha+2\sin\alpha\cos\alpha}$.

$\because \cos\alpha=-3\sin\alpha$.

$\therefore$ 原式 $=\dfrac{10\sin^2\alpha}{9\sin^2\alpha-6\sin^2\alpha}=\dfrac{10}{3}$.

诱导公式化简 已知 $f(\alpha)=\dfrac{\sin(\pi-\alpha)\cos(2\pi-\alpha)\cos\left(\frac{3\pi}{2}-\alpha\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)\sin(-\pi-\alpha)}$，化简.

$=\dfrac{\sin\alpha\cdot\cos\alpha\cdot(-\sin\alpha)}{\sin\alpha\cdot\sin\alpha}=-\cos\alpha$.

第三象限求值 若 α 为第三象限角，且 $\sin(\alpha-\pi)=\dfrac{1}{5}$，求 $f(\alpha)$（即 $-\cos\alpha$）.

$\sin(\alpha-\pi)=\dfrac{1}{5}\implies -\sin(\pi-\alpha)=\dfrac{1}{5}\implies \sin\alpha=-\dfrac{1}{5}$.

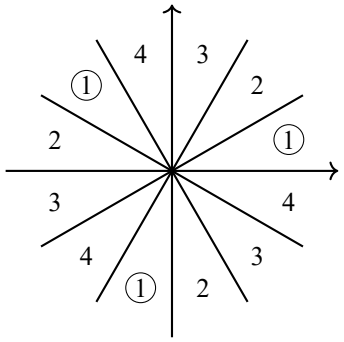
α 第三象限：邻边 $2\sqrt{6}$.

$\therefore \cos\alpha=-\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$.

$\therefore f(\alpha)=-\cos\alpha=\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$.

三分之一角象限 已知 α 是第一象限角，则角 $\dfrac{\alpha}{3}$ 在哪些象限？

$\alpha\in\left(2k\pi,\ 2k\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)\implies \dfrac{\alpha}{3}\in\left(\dfrac{2k\pi}{3},\ \dfrac{2k\pi}{3}+\dfrac{\pi}{6}\right)$，取 $k=0,1,2$.



$\therefore$ 一、二、三象限.

2.12 第十六讲　函数综合

题型归纳 函数定义题 [单调性、转化、换元、零点 $\to$ 交点].

函数定义题 函数 $f(x)$ 定义域为 D，若满足 1° $f(x)$ 在 D 内是单调函数；2° 存在 $[m,n]\subseteq D$，使 $f(x)$ 在 $[m,n]$ 上的值域为 $\left[\dfrac{m}{2},\dfrac{n}{2}\right]$，那么称 $f(x)$ 为好函数. 现有 $f(x)=\log_a(a^x+k)$（$a>0,a\neq1$）是好函数，则 k 的范围.

$y=\log_a u$，$u=a^x+k$.

$0<a<1$：减、减 $\to$ 增；$a>1$：增、增 $\to$ 增.

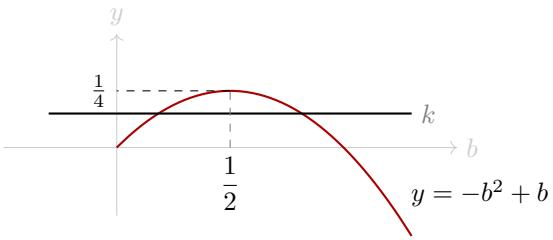
$f(x)$ 一定为增.

$$\begin{cases} f(m)=\log_a(a^m+k)=\dfrac{1}{2}m \\ f(n)=\log_a(a^n+k)=\dfrac{1}{2}n \end{cases} \Longrightarrow \log_a(a^x+k)=\frac{1}{2}x \text{ 有两个不等根.}$$

$a^x+k=a^{\frac{1}{2}x}$.

令 $b=a^{\frac{1}{2}x}$，　$b>0$：$b^2+k=b$ 有两不等正实根.

$-b^2+b=k$.



由图：$0<k<\dfrac{1}{4}$.

宝安中学期中 22 题 $f(x)=a^x-a^{-x}$，奇函数，$a>0$ 且 $a\neq 1$.(1) 若 $f(1)>0$，$f(x^2+2x)+f(x-4)<0$ 的解集；(2) 若 $f(1)=\dfrac{3}{2}$，且 $g(x)=a^{2x}+a^{-2x}-2mf(x)$ 在 $[1,+\infty)$ 上的最小值为 -2，求 m.

(1) $a-\dfrac{1}{a}>0$；结合 $a>0$，$a\neq 1$：$a>1$.

$\therefore$ 函数为增函数.

$\therefore f(x^2+2x)>-f(x-4)=f(4-x)$.

$x^2+2x>4-x$.

$\therefore x<-4$ 或 $x>1$.

(2) $a-\dfrac{1}{a}=\dfrac{3}{2} \Longrightarrow a=2$.

$g(x)=2^{2x}+2^{-2x}-2m(2^x-2^{-x})$.

令 $2^x-2^{-x}=t$.

$\because 2^x-2^{-x}$ 为增函数.

$\therefore (2^x-2^{-x})_{\min}=2^1-2^{-1}=\dfrac{3}{2}$.

$\therefore t\in\left[\dfrac{3}{2},+\infty\right)$.

$g(t)=t^2-2mt+2$；轴 $t_0=m$.

1. $m\leq\dfrac{3}{2}$：$g(t)_{\min}=g\left(\dfrac{3}{2}\right)=\dfrac{9}{4}+2-3m=-2 \Longrightarrow m=\dfrac{25}{12}$（舍）.

2. $m>\dfrac{3}{2}$：$g(t)_{\min}=g(m)=-m^2+2=-2 \Longrightarrow m_1=2$ 或 $m_2=-2$（舍）.

综上 $m=2$.

3 准高二暑期数学

3.1 第一讲 空间向量的概念及其运算

3.1.1 空间向量的概念及其线性运算

共面向量定理 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线，则向量 $\vec{p}$ 与向量 $\vec{a},\vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一一对实数 x,y，使

$$\vec{p}=x\vec{a}+y\vec{b}$$

用途：证明向量共面

$\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}$，$x+y+z=1$.

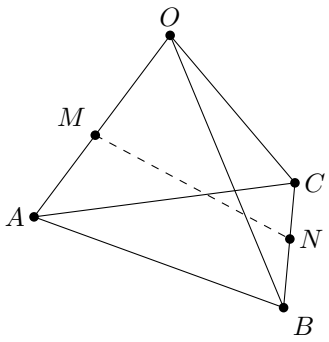
$\Longrightarrow$ $ABCP$ 四点共面.

技巧：系数大的放左边

思维延伸 已知 M,N，若 $\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}\overrightarrow{OA}+x\overrightarrow{OB}+y\overrightarrow{OC}$，且 G,M,N 三点共线，求 $x+y$.

由 G,M,N 共线：

$$\overrightarrow{OG}=m\overrightarrow{OM}+(1-m)\overrightarrow{ON}$$



依题意，将 $\overrightarrow{OM},\overrightarrow{ON}$ 转化为 $\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}$ 表示：

$$\overrightarrow{OG}=\frac{1}{3}m\overrightarrow{OA}+(1-m)\cdot\frac{1}{2}(\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC})$$

$$\frac{1}{3}m=\frac{1}{3}\Longrightarrow m=\frac{2}{3}$$

$$\therefore\overrightarrow{OG}=\frac{2}{9}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{6}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{OC}$$

$$\therefore x+y=\frac{1}{6}+\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$$

向量共面 已知 $\vec{p}=2\vec{a}-\vec{b}+2\vec{c}$，$\vec{q}=-\vec{a}+3\vec{b}-3\vec{c}$，$\vec{r}=13\vec{a}+6\vec{b}+\lambda\vec{c}$ 若 $\vec{p},\vec{q},\vec{r}$ 共面，则 $\lambda=?$ 三向量共面：

$$13\vec{a}+6\vec{b}+\lambda\vec{c}=x\left(2\vec{a}-\vec{b}+2\vec{c}\right)+y\left(-\vec{a}+3\vec{b}-3\vec{c}\right)$$

整理右侧：

$$13\vec{a}+6\vec{b}+\lambda\vec{c}=(2x-y)\vec{a}+(-x+3y)\vec{b}+(2x-3y)\vec{c}$$

由向量相等，对应系数相等建立方程组：

$$\begin{cases} 2x-y=13 \\ -x+3y=6 \\ \lambda=2x-3y \end{cases}$$

解得：$x=9,\ y=5$，代入得 $\lambda=3$.

四点共面 A,B,C,D 四点共面，且 $\overrightarrow{DP}=m\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$，求 $m=$？四点共面结论：起点一样，则向量系数之和为 1.

$$\overrightarrow{OP}-\overrightarrow{OB}=m\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$$

$$\overrightarrow{OP}=m\overrightarrow{OA}+2\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$$

$$m+2+1=1 \implies m=-2$$

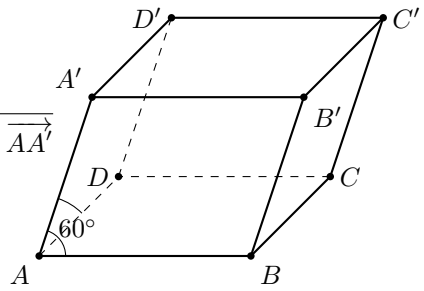
3.1.2 向量的数量积

投影相关公式 投影：$|\overrightarrow{b}|\cdot\cos\langle\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}\rangle$

投影向量：$|\overrightarrow{b}|\cdot\cos\langle\overrightarrow{a},\overrightarrow{b}\rangle\cdot\dfrac{\overrightarrow{a}}{|\overrightarrow{a}|}$

已知 $AB=4, AD=3, AA'=3$，$\angle BAD=90°$，$\angle BAA'=60°$，$\angle DAA'=60°$，求 $|AC'|$.

$$\begin{aligned} |\overrightarrow{AC'}| &= \sqrt{(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'})^2} \\ &= \sqrt{|\overrightarrow{AB}|^2+|\overrightarrow{AD}|^2+|\overrightarrow{AA'}|^2+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}+2\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AA'}+2\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AA'}} \\ &= \sqrt{4^2+3^2+3^2+0+9+12} \\ &= \sqrt{55} \end{aligned}$$



3.1.3 坐标运算

若 $A(m+1,n+1,3)$, $B(2m,n,m-2n)$, $C(m+3,n-3,9)$ 三点共线，则 $m+n=$？

$$\overrightarrow{AB}=(m-1,-1,m-2n-3),\quad \overrightarrow{AC}=(2,-4,6)$$

三点共线：$\overrightarrow{AB}=\lambda\overrightarrow{AC}$，由 y 分量可知 $\lambda=\dfrac{1}{4}$.

$$\begin{cases} \dfrac{2}{4}=m-1 \\ \dfrac{6}{4}=m-2n-3 \end{cases} \implies \begin{cases} m=\dfrac{3}{2} \\ n=-\dfrac{3}{2} \end{cases} \implies m+n=0$$

已知点 $A(2,-1,7)$，向量 $\vec{a}=(18,9,-12)$，$\overrightarrow{AB}\parallel\vec{a}$，线段长 $|AB|=34$，求 B 点坐标.

$\overrightarrow{AB}\parallel\vec{a}\implies\overrightarrow{AB}=\lambda\vec{a}\ (\lambda>0)$

设 $B(x,y,z)$

$(x-2,y+1,z-7)=\lambda(18,9,-12)$

$\sqrt{(18\lambda)^2+(9\lambda)^2+(-12\lambda)^2}=34\implies\lambda=2$

$\therefore B=(38,17,-17)$

3.2 第二讲　立体几何中的向量方法

3.2.1 方向向量与法向量

基本定义 直线的方向向量：A,B 为直线上不同两点，则与 $\overrightarrow{AB}$ 平行的向量称为直线的方向向量.

平面的法向量：若 $\boldsymbol{n}\perp$ 平面，则与 $\boldsymbol{n}$ 平行的非零向量为平面法向量.

法向量标准求解步骤

1. 建立空间直角坐标系，写出点坐标；
2. 求出平面内两条相交边对应的方向向量；
3. 设法向量 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，列数量积为 0 的方程组；
4. 赋值，解方程组得到一组法向量.

以一点为原点，三条两两垂直的方向分别作为坐标轴，建立空间直角坐标系.

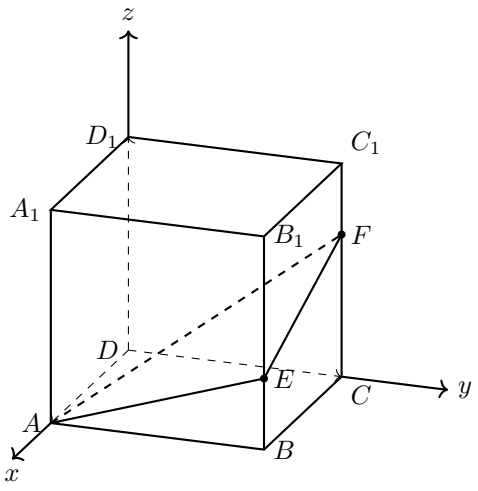
正方体求法向量 正方体棱长为 3，设 $A(3,0,0)$, $E(3,3,1)$, $F(0,3,2)$，求平面 AEF 的一个法向量.

$\overrightarrow{AE}=(0,3,1)$，　$\overrightarrow{FE}=(3,0,-1)$

设平面 AEF 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，满足

$$\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{AE}=0\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{FE}=0\end{cases}\implies\begin{cases}3y+z=0\\ 3x-z=0\end{cases}$$

令 $z=3$，得 $x=1$, $y=-1$，可取 $\boldsymbol{n}=(1,-1,3)$.



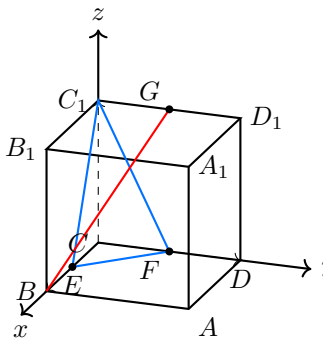
3.2.2 空间平行、垂直与空间向量的关系

平行、垂直判定结论

- 线 $\parallel$ 线 $\iff$ 方向向量互相平行；线 $\perp$ 线 $\iff$ 方向向量互相垂直
- 线 $\parallel$ 面 $\iff$ 直线方向向量与平面法向量垂直；线 $\perp$ 面 $\iff$ 直线方向向量与平面法向量平行
- 面 $\parallel$ 面 $\iff$ 两平面法向量互相平行；面 $\perp$ 面 $\iff$ 两平面法向量互相垂直

可画图确认

正方体证明线面垂直 正方体线面平行证明 正方体，E 为 BC 中点，F 为 CD 中点，G 为 C_1D_1 中点，求证：$BG \parallel$ 平面 EFC_1. 设正方体棱长为 2，以 C 为原点，CB, CD, CC_1 分别为 x, y, z 轴建系：



$$C(0,0,0), B(2,0,0), D(0,2,0), C_1(0,0,2), D_1(0,2,2)$$

$$E(1,0,0), F(0,1,0), G(0,1,2)$$

$$\overrightarrow{FE} = (1,-1,0), \overrightarrow{FC_1} = (0,-1,2)$$

设平面 EFC_1 法向量 $\boldsymbol{n} = (x,y,z)$

$$\begin{cases} \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{FE} = x - y = 0 \\ \boldsymbol{n} \cdot \overrightarrow{FC_1} = -y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = 2z, \text{取} z = 1, \boldsymbol{n} = (2,2,1)$$

$$\overrightarrow{BG} = (-2,1,2)$$

$$\overrightarrow{BG} \cdot \boldsymbol{n} = 2 \times (-2) + 2 \times 1 + 1 \times 2 = 0$$

又 $BG \not\subset$ 平面 EFC_1，故 $BG \parallel$ 平面 EFC_1.

3.2.3 角度问题

三类空间角向量公式

- 线线角：$\cos\theta = |\cos\langle \overrightarrow{v_1}, \overrightarrow{v_2} \rangle|$
- 线面角：$\sin\theta = |\cos\langle \overrightarrow{v}, \boldsymbol{n} \rangle|$，$\overrightarrow{v}$ 为直线方向向量，$\boldsymbol{n}$ 为平面法向量
- 面面角：$|\cos\theta| = |\cos\langle \boldsymbol{n_1}, \boldsymbol{n_2} \rangle|$，$\boldsymbol{n_1}, \boldsymbol{n_2}$ 为两平面法向量

长方体求线面角 $AB = AA_1 = 2, AD = 4$, M 是 A_1B_1 中点

(1) BC 与平面 BMD_1 是所成角的正弦值

(2) $\angle B-MD_1-B_1$ 的余弦值

(1) $\overrightarrow{BC}$ 的方向向量为 $\vec{v}=(0,1,0)$

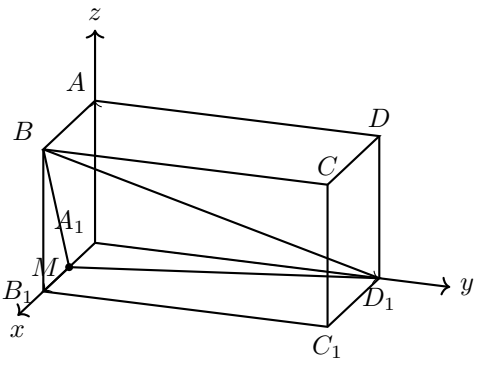
$\vec{n}=(4,1,-2)$

$\sin\theta=|cos\langle\vec{v},\vec{n}\rangle|=\dfrac{\sqrt{21}}{21}$

(2) $\vec{n}'=(0,0,1)$

$|\cos\theta|=|\cos\langle\vec{n},\vec{n}'\rangle|=\dfrac{2\sqrt{21}}{21}$

$\therefore\angle B-MD_1-B_1$ 的余弦值为 $\dfrac{2\sqrt{21}}{21}$



3.3 第三讲 直线方程

3.3.1 直线方程

直线方程（五类方程） 倾斜角：l 向上方向与 x 正方向夹角斜率 $k=\tan\alpha=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$

技巧：注意 $k>0$ 是否在题目范围内；倾斜角需要分类讨论

1. 点斜式方程：$y-y_0=k(x-x_0)$ [一个点 + k] **不能表示垂直 x 轴直线**
2. 斜截式方程：$y=kx+b$，b 为纵截距 [纵截距 + k] **不能表示 $\alpha=90°$**
3. 两点式方程 [求 k+ 点斜式]
4. 截距式方程：过 $(a,0)$ 和 $(0,b)$，$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{b}=1$ **不能表示横、竖直线，不能表示过原点直线**
5. 一般式方程 $Ax+By+C=0$（不轻易用）

关于截距 经过 $(1,2)$ 且两截距绝对值相等的直线方程为?

题目涉及截距，优先考虑截距式，分类讨论：

1. 直线过原点：$y=2x$
2. 直线不过原点，不是横竖直线

(1) $a=b$，$\dfrac{x}{a}+\dfrac{y}{a}=1$，代入 $(1,2)$，得 $a=3$，方程：$x+y-3=0$

(2) $a=-b$，$\dfrac{x}{a}-\dfrac{y}{a}=1$，代入 $(1,2)$，得 $a=-1$，方程：$-x+y=1$

3.3.2 位置关系与距离公式

位置关系与距离公式 对于一般式 $A_1x+B_1y+C_1=0$，$A_2x+B_2y+C_2=0$

- 平行：$\dfrac{A_1}{A_2}=\dfrac{B_1}{B_2}\neq\dfrac{C_1}{C_2}$，注意排除重合直线

- 垂直：$A_1A_2 + B_1B_2 = 0$

点到直线距离：$d = \dfrac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

两平行线距离：$d = \dfrac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$ 先将 x, y 系数统一再求 C！

圆锥曲线大题意识：看到带参数的直线方程，表明直线过定点.

直线平行判定 设 $m \in \mathbb{R}$，则 $m = -3$ 是直线 $mx + 3y = 2 - m$ 与 $x + (m+1)y = 1$ 平行的什么条件？

平行条件：$\dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{B_1}{B_2} \neq \dfrac{C_1}{C_2}$

$$\frac{m}{1} = \frac{3}{m+1} \implies m = -3 \text{ 或} m = 2$$

当 $m = 2$ 时，两条直线方程相同，为重合，舍去.

故为充要条件.

点线距 直线过 $(-1, 2)$，原点到直线距离为 1，求直线方程

1. 直线垂直 x 轴：$x = -1$
2. 直线不垂直 x 轴，设斜率 k

$$y - 2 = k(x+1) \implies kx - y + k + 2 = 0$$

$$d = \frac{|k+2|}{\sqrt{k^2+1}} = 1, \quad |k+2| = \sqrt{k^2+1}$$

解得 $k = -\dfrac{3}{4}$，直线方程：$3x + 4y - 5 = 0$

线线距 两条平行直线 $3x + 4y - 12 = 0$ 与 $ax + 8y + 11 = 0$ 之间的距离为?

平行直线满足：$\dfrac{3}{a} = \dfrac{4}{8}$，解得 $a = 6$.

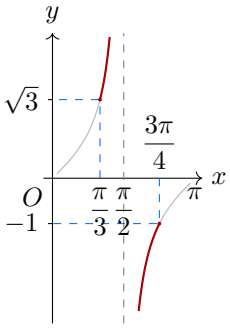
前提：A, B 系数统一，第一个方程左右同乘 2：$6x+8y-24 = 0$，此时 $A = 6, B = 8, C_1 = -24, C_2 = 11$.

$$d = \frac{|-24-11|}{\sqrt{6^2+8^2}} = \frac{35}{10} = \frac{7}{2}.$$

斜率取值范围 过原点的直线 l 的倾斜角取值范围为 $\left[\dfrac{\pi}{3}, \dfrac{3\pi}{4}\right]$，则其斜率的取值范围?

$\tan\dfrac{\pi}{3}=\sqrt{3},\ \tan\dfrac{3\pi}{4}=-1.$

由图像可得斜率范围：$(-\infty,-1]\cup[\sqrt{3},+\infty)$.



过定点 $(2k-1)x-(k+3)y-(k-11)=0$ 过定点?

整理式子：

$$k(2x-y-1)-x-3y+11=0$$

联立方程组

$$\begin{cases}2x-y-1=0\\-x-3y+11=0\end{cases}$$

解得 $\begin{cases}x=2\\y=3\end{cases}$，直线过定点 $(2,3)$.

3.4 第四讲　直线与圆

圆的方程、点、线、圆与圆的位置关系

3.4.1 圆的方程

以 (a,b) 为圆心、r 为半径的圆的标准方程：

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$

圆心坐标：(a,b).

圆的一般方程：$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$

1. x^2、y^2 项系数相等且不为 0；
2. 圆心坐标为 $\left(-\dfrac{D}{2},-\dfrac{E}{2}\right)$，半径为 $\dfrac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$；
3. 只有 x^2、y^2 系数为 1，才可直接读取参数 D,E,F；
4. $D^2+E^2-4F>0$，方程才表示圆.

已知圆上三点，可列三元一次方程组求解圆方程.

3.4.2 点、直线、圆与圆的位置关系

1. 点与圆：将点代入圆方程，结果与 r^2 比较大小.

2. 直线与圆

   (a) 计算圆心到直线距离，与半径比较；

   (b) 联立直线与圆方程，消元得到一元二次方程，通过判别式 Δ 判定位置.

3. 圆与圆：计算两圆圆心距，和 $|r_1 - r_2|$、$r_1 + r_2$ 比较.

内含：$d < |r_1 - r_2|$

内切：$d = |r_1 - r_2|$

相交：$|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$

外切：$d = r_1 + r_2$

外离：$d > r_1 + r_2$

例题 1 方程 $a^2x^2 + (a+2)y^2 + 4x + 8y + 5a = 0$ 表示圆，求该圆的圆心.

解：圆方程中 x^2, y^2 系数相等

$$a^2 = a + 2 \implies a = 2 \text{或} a = -1$$

当 $a = 2$，代入得

$$4x^2 + 4y^2 + 4x + 8y + 10 = 0$$

$$x^2 + y^2 + x + 2y + \frac{5}{2} = 0$$

$D^2 + E^2 - 4F < 0$，不表示圆，舍去.

当 $a = -1$，满足条件，圆心为 $(-2, -4)$.

例题 2 直线 $3x + 4y + m = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ 相切，求 m 的值.

圆 $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ 圆心 $(1, -2)$，半径 $r = 2$.

$$d = \frac{|3 - 8 + m|}{5} = 2 \implies m = -5 \text{或} m = 15$$

例题 3 半径为 $\sqrt{2}$，且与圆 $x^2 + y^2 + 10x + 10y = 0$ 外切于原点，求该圆的标准方程.

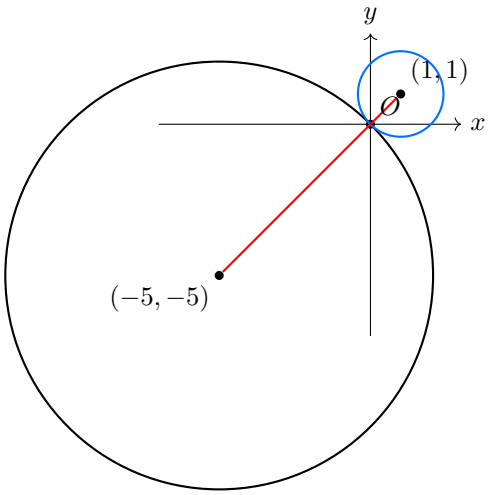
解：圆 $x^2+y^2+10x+10y=0$ 圆心 $(-5,-5)$，半径 $5\sqrt{2}$.

两圆外切于原点，则所求圆圆心在直线 $y=x$ 上，设圆心 (m,m).

$$\sqrt{2(m+5)^2}=6\sqrt{2} \implies m=1$$

圆心 $(1,1)$，半径 $\sqrt{2}$.

$$(x-1)^2+(y-1)^2=2$$



弦长公式 弦长 $l=2\sqrt{r^2-d^2}$，其中 d 为圆心到直线的距离

弦长问题 过 $A(11,2)$ 作圆 $x^2+y^2+2x-4y-164=0$ 的弦，弦长为整数的共有几个？

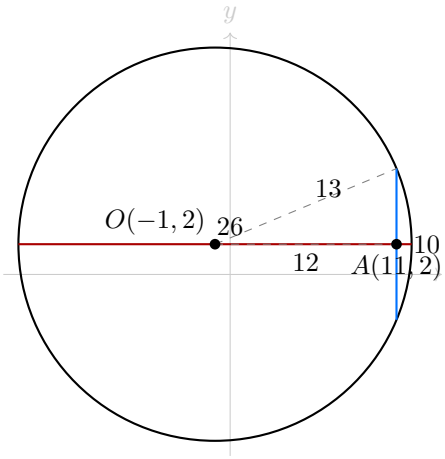
圆方程配方：$(x+1)^2+(y-2)^2=169$，圆心 $O(-1,2)$，半径 $r=13$.

点 $A(11,2)$ 到圆心距离：$|OA|=\sqrt{(11+1)^2+(2-2)^2}=12<r$，故点在圆内.

最短弦长（垂直于 OA）：$l_{\min}=2\sqrt{13^2-12^2}=2\sqrt{25}=10$

最长弦长（直径）：$l_{\max}=2r=26$

弦长取值范围：$[10,26]$，整数弦长有 $10,11,12,\cdots,26$ 共 17 个值.



1. 弦长为 10（最短弦）：只有 1 条
2. 弦长为 26（直径）：只有 1 条
3. 弦长为 $11,12,\cdots,25$：共 15 个值，由圆的对称性，每个值对应 2 条弦

合计：$1+1+15\times 2=32$ 条.

3.5 第五讲　椭圆初步

3.5.1 椭圆的定义

椭圆的定义 与两定点 F_1,F_2 的距离的和为常数（大于 $|F_1F_2|$）的轨迹叫椭圆.

$$|MF_1|+|MF_2|>|F_1F_2|=2c \quad \text{椭圆}$$

$$|MF_1|+|MF_2|=|F_1F_2|=2c \quad \text{线段}$$

$$|MF_1|+|MF_2|<|F_1F_2|=2c \quad \text{不存在}$$

代数求方程 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的焦点为 $(3,0)$，且 $a=2b$，求椭圆的方程.

1. 焦点位置：x 轴

2. 两个条件：$\begin{cases} a=2b \\ a^2=b^2+c^2 \end{cases}$，焦点 $(3,0) \implies c=3$

$\therefore a=2\sqrt{3},\ b=\sqrt{3},\ c=3$，椭圆方程：$\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{3}=1.$

3.5.2 椭圆的标准方程

标准方程

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad a^2=b^2+c^2$$

判断焦点位置：谁的分母大，焦点在谁那，谁就是 a^2.

代数求方程 椭圆过定点 $(3,0)$ 且 $a=3b$，求标准方程.

过 $(3,0)$ 并不是焦点，需分类讨论：

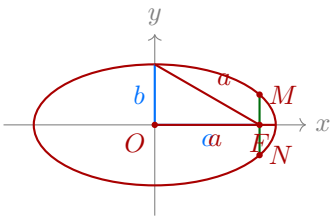
1. 焦点在 x 轴：$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1.$
   $\because (3,0)$ 有个 0，很特殊，代入 $\dfrac{9}{a^2}=1 \implies a=3,\ b=1.$
   $\therefore \dfrac{x^2}{9}+y^2=1.$

2. 焦点在 y 轴：$\dfrac{y^2}{a^2}+\dfrac{x^2}{b^2}=1.$
   将 $(3,0)$ 代入 $\dfrac{9}{b^2}=1 \implies b=3,\ a=9.$
   $\therefore \dfrac{y^2}{81}+\dfrac{x^2}{9}=1.$

3.5.3 几何性质

几何性质

- 离心率：$e=\dfrac{c}{a}=\sqrt{1-\dfrac{b^2}{a^2}}=\sqrt{\dfrac{c^2}{b^2+c^2}}$ 等，平方再开根.
  性质：e 越大越扁.
- 通径：$|MN|=\dfrac{2b^2}{a}$（用 $a^2=b^2+c^2$ 换值）.



求离心率的方法

1. 找到 a,b,c（初学）.
2. 焦点三角形法（两焦点 + 一点在椭圆上）.
3. 几何关系找到 a,b,c 等式.

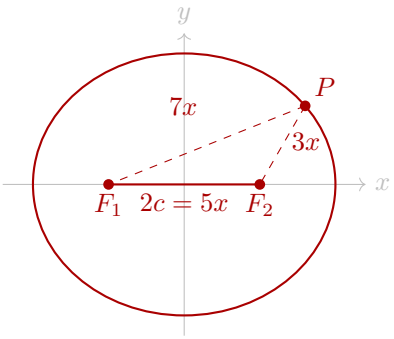
方法 2 举例：

在椭圆中，设 $|PF_1|=7x,|PF_2|=3x$

则 $|F_1F_2|=2c=5x.$

由椭圆定义：$|PF_1|+|PF_2|=2a=7x+3x=10x.$

$\therefore e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{5x}{10x}=\dfrac{1}{2}.$



方法 3 举例：

1. 若 $b=c$：

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{c^2}{a^2}}=\sqrt{\frac{c^2}{b^2+c^2}}=\sqrt{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

2. 若 $b^2=ac$：

$$a^2-c^2=ac\xrightarrow{\text{同除}a^2}1-e^2=e$$

代数求方程 过 $(3,2)$ 且与椭圆 $3x^2+8y^2=24$ 有相同焦点，求椭圆方程.

化简已知椭圆：$\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{3}=1$，焦点在 x 轴，$c^2=8-3=5.$

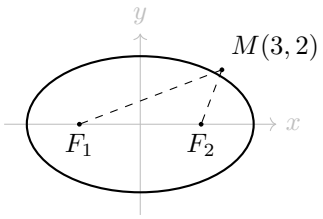
A 方法（待定系数法）：设椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{b^2+5}+\dfrac{y^2}{b^2}=1.$ 代入 $(3,2)$：

$$\frac{9}{b^2+5}+\frac{4}{b^2}=1\implies 9b^2+4(b^2+5)=b^2(b^2+5)$$

$$b^4-8b^2-20=0\implies (b^2-10)(b^2+2)=0$$

$\because b^2>0,\therefore b^2=10,a^2=15.$ 方程为 $\dfrac{x^2}{15}+\dfrac{y^2}{10}=1.$

B 方法(定义法): 焦点 $F_1(-\sqrt{5},0), F_2(\sqrt{5},0)$. 由定义 $|MF_1|+|MF_2|=2a$.



$$2a=\sqrt{(3+\sqrt{5})^2+2^2}+\sqrt{(3-\sqrt{5})^2+2^2}$$

$$2a=\sqrt{18+6\sqrt{5}}+\sqrt{18-6\sqrt{5}}$$

两边平方:

$$4a^2=(18+6\sqrt{5})+(18-6\sqrt{5})+2\sqrt{(18+6\sqrt{5})(18-6\sqrt{5})}$$

$$4a^2=36+2\sqrt{324-180}=36+24=60$$

$$\therefore a^2=15, b^2=a^2-c^2=10.\ \text{方程为}\ \frac{x^2}{15}+\frac{y^2}{10}=1.$$

代数求方程 椭圆 $x^2+my^2=1$ 的焦点在 y 轴上，长轴是短轴的 2 倍，$m=?$

化为标准方程：$\dfrac{x^2}{1}+\dfrac{y^2}{1/m}=1.$

焦点在 y 轴，故 $a^2=\dfrac{1}{m}, b^2=1.$

由 $a=2b$:

$$a=\sqrt{\frac{1}{m}}=2\times 1=2 \implies m=\frac{1}{4}.$$

离心率求方程 椭圆离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，过点 $(2,1)$，$\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，求方程.

$$e=\frac{\sqrt{3}}{2}=\sqrt{\frac{a^2-b^2}{a^2}} \implies a^2=4b^2$$

将 $(2,1)$ 代入 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$:

$$\frac{4}{4b^2}+\frac{1}{b^2}=1 \implies b^2=2,\ a^2=8.$$

椭圆方程：$\dfrac{x^2}{8}+\dfrac{y^2}{2}=1.$

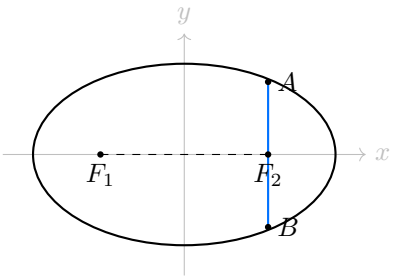
几何求方程 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，$F_1, F_2$ 为焦点，AB 在椭圆上，$AB\perp F_1F_2$ 于 F_2，$|AB|=4$，$|F_1F_2|=2\sqrt{3}$，求方程.

$|F_1F_2| = 2c = 2\sqrt{3} \implies c = \sqrt{3}.$

AB 为通径：$|AB| = \dfrac{2b^2}{a} = 4 \implies b^2 = 2a.$

又 $b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - 3$，故：

$$2a = a^2 - 3 \implies a^2 - 2a - 3 = 0 \implies a = 3.$$



$\therefore b^2 = 6.$

椭圆方程：$\dfrac{x^2}{9} + \dfrac{y^2}{6} = 1.$

找 a, b, c 求离心率 已知椭圆 $C: \dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{4} = 1\ (a > 2)$，直线 $l: y = x - 2$ 过 C 的一个焦点，求 C 的离心率.

$\because a > 2$

$\therefore$ 焦点在 x 轴上.

令 $y = 0$，得 $x = 2$，即焦点为 $(2, 0)$.

$\therefore c = 2,\ b = 2,\ a = \sqrt{b^2 + c^2} = 2\sqrt{2}.$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

焦点三角形法求离心率 已知椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ 左右焦点为 F_1, F_2，P 为椭圆上一点，且 $\angle PF_1F_2 = 30°$，$\angle PF_2F_1 = 60°$，离心率 =?

在 $\triangle PF_1F_2$ 中，$\angle F_1PF_2 = 180° - 30° - 60° = 90°.$

设 $|F_1F_2| = 2c.$

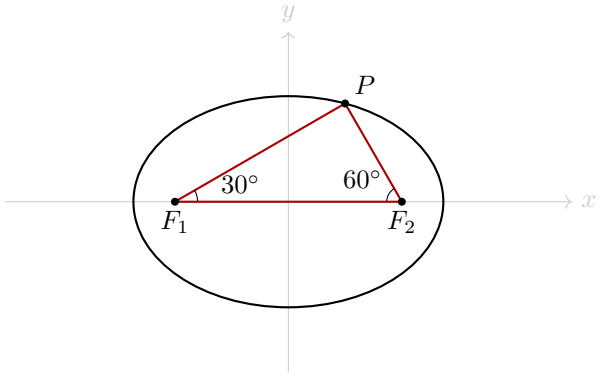
$|PF_2| = 2c \cdot \sin 30° = c.$

$|PF_1| = 2c \cdot \cos 30° = \sqrt{3}c.$

由定义 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$:

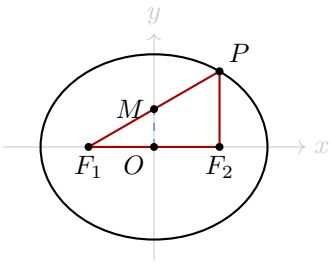
$2a = \sqrt{3}c + c = (\sqrt{3} + 1)c.$

$\therefore e = \dfrac{2c}{2a} = \dfrac{2}{\sqrt{3} + 1} = \sqrt{3} - 1.$



几何关系求离心率 PF_1 中点在 y 轴上，若 $\angle PF_1F_2 = 30°$，离心率 =?

设 PF_1 中点为 M，O 为原点（即 F_1F_2 中点）.



$\therefore OM$ 为 $\triangle PF_1F_2$ 的中位线

$\therefore OM \parallel PF_2$.

$\because M$ 在 y 轴上

$\therefore OM \perp F_1F_2$（$x$ 轴）.

$\therefore PF_2 \perp F_1F_2$，即 $\triangle PF_1F_2$ 为直角三角形.

设 $|PF_2| = 1$.

$\because \angle PF_1F_2 = 30^\circ$

$\therefore |PF_1| = 2, |F_1F_2| = \sqrt{3}$.

$2c = |F_1F_2| = \sqrt{3} \implies c = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

$2a = |PF_1| + |PF_2| = 2 + 1 = 3 \implies a = \dfrac{3}{2}$.

$\therefore e = \dfrac{c}{a} = \dfrac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$.

3.6 第六讲　双曲线初步

3.6.1 双曲线的定义

双曲线的定义 与两定点 F_1, F_2 距离之差的绝对值等于常数 (小于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫双曲线.

$$||MF_1| - |MF_2|| = 2a < |F_1F_2| = 2c \quad \text{双曲线}$$

$$||MF_1| - |MF_2|| = 2a = |F_1F_2| = 2c \quad \text{两条射线}$$

$$||MF_1| - |MF_2|| = 2a > |F_1F_2| = 2c \quad \text{不存在}$$

不加绝对值为双曲线的一支 (一条射线, 不存在对应上).

注意： c 是老大.

焦点 + 点 与双曲线 $\dfrac{x^2}{16} - \dfrac{y^2}{4} = 1$ 有相同焦点, 且经过 $(3\sqrt{2}, 2)$ 的双曲线标准方程?

$a^2 = 16, b^2 = 4, c^2 = 20 = a^2 + b^2$.

设所求方程为 $\dfrac{x^2}{a^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1 \implies \dfrac{x^2}{20 - b^2} - \dfrac{y^2}{b^2} = 1$.

代入 $(3\sqrt{2}, 2)$:

$$\frac{18}{20 - b^2} - \frac{4}{b^2} = 1 \implies 18b^2 - 4(20 - b^2) = b^2(20 - b^2)$$

通分整理：$b^4 + 2b^2 - 80 = 0 \implies (b^2 + 10)(b^2 - 8) = 0$.

$\because b^2 > 0$

$\therefore b^2 = 8, a^2 = 12$.

$\therefore$ 方程为 $\dfrac{x^2}{12} - \dfrac{y^2}{8} = 1$.

3.6.2 双曲线的标准方程

标准方程 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 或 $\frac{y^2}{a^2}-\frac{x^2}{b^2}=1$. 谁的系数正, 焦点在谁上 ($a^2$).

一般式 $mx^2+ny^2=1$:

1. $m=n>0$ 圆
2. $m\neq n>0$ 椭圆
3. $m\cdot n<0$ 双曲线
4. $m<0, n<0$ 不存在

若方程 $\frac{x^2}{1+k}+\frac{y^2}{1-k}=1$ 表示双曲线,k 范围?

$(1+k)(1-k)<0 \implies k\in(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$.

点 + 渐近线 已知双曲线过点 $(1,\sqrt{2})$ 且渐近线为 $y=\pm\sqrt{3}x$, 方程?

点 + 渐近线才可判断焦点位置.

将 $x=1$ 代入 $y=\sqrt{3}x$ 中,$y=\sqrt{3}>\sqrt{2}$, 过 x 轴.

分析渐近线:$\sqrt{3}=\frac{b}{a}$.

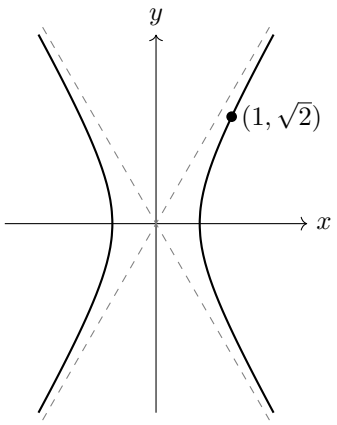
A 方法: $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{(\sqrt{3}a)^2}=1$

代入 $(1,\sqrt{2}) \implies a^2=\frac{1}{3}, b^2=1$.

B 方法: 共渐近线, 写出 $\sqrt{3}a=b$ 的方程:$x^2-\frac{y^2}{3}=\lambda$.

代入 $(1,\sqrt{2}) \implies \lambda=\frac{1}{3}$.

$\therefore 3x^2-y^2=1$.

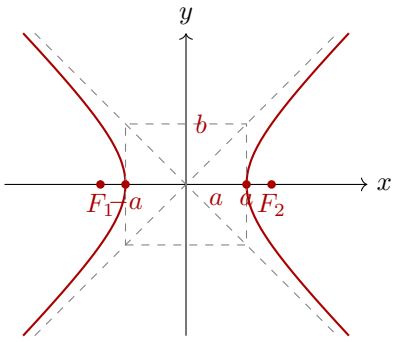


3.6.3 几何性质

几何性质 实轴为 $2a$

渐近线 $y=\pm\frac{b}{a}x$(焦点在 x 轴) 或 $y=\pm\frac{a}{b}x$(焦点在 y 轴).

类比斜率 $\frac{y_F}{x_F}$.



渐近线 (多解) 实轴为 6, 渐近线 $y=\pm\frac{3}{2}x$ 的双曲线方程?

$2a=6, a=3$.

1. 焦点在 x 轴:$\frac{b}{a}=\frac{3}{2} \implies a=3 \implies b=\frac{9}{2} \implies \frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{\frac{81}{4}}=1$.

2. 焦点在 y 轴:$\dfrac{a}{b}=\dfrac{3}{2}\implies a=3\implies b=2\implies \dfrac{y^2}{9}-\dfrac{x^2}{4}=1.$

焦点 + 共渐近线 和椭圆 $\dfrac{x^2}{49}+\dfrac{y^2}{24}=1$ 共焦点，和双曲线 $\dfrac{x^2}{36}-\dfrac{y^2}{64}=1$ 共渐近线的双曲线方程？

椭圆中 $a^2=49, b^2=24\implies c^2=25$，焦点在 x 轴.

双曲线渐近线斜率 $\dfrac{b}{a}=\sqrt{\dfrac{64}{36}}=\dfrac{4}{3}.$

设所求双曲线方程为 $\dfrac{x^2}{9\lambda}-\dfrac{y^2}{16\lambda}=1\ (\lambda>0).$

$$c^2=9\lambda+16\lambda=25\lambda=25\implies \lambda=1.$$

方程为 $\dfrac{x^2}{9}-\dfrac{y^2}{16}=1.$

通径 过双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的一个焦点作实轴的垂线，交双曲线于 A,B 两点，$|AB|=$ 实轴长，求离心率.

通径长 $|AB|=\dfrac{2b^2}{a}.$

由题意 $\dfrac{2b^2}{a}=2a\implies a=b.$

$$e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2}}=\sqrt{2}.$$

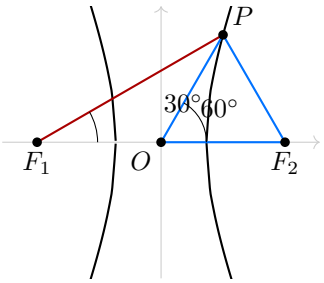
焦点三角形 焦点在 x 轴的双曲线，P 为双曲线右支上一点，$\triangle OPF_2$ 为正三角形（O 为原点，F_2 为右焦点），求离心率.

$\because \triangle OPF_2$ 为正三角形

$\therefore |OP|=|OF_2|=|PF_2|=c.$

在 $\triangle PF_1F_2$ 中，$|OP|=\dfrac{1}{2}|F_1F_2|=c$

$\therefore \triangle PF_1F_2$ 为直角三角形，$\angle F_1PF_2=90°.$



$$|PF_2|=c,\quad |PF_1|=\sqrt{|F_1F_2|^2-|PF_2|^2}=\sqrt{3}c.$$

由定义 $|PF_1|-|PF_2|=2a$:

$$\sqrt{3}c-c=2a\implies e=\frac{2c}{2a}=\frac{2}{\sqrt{3}-1}=\sqrt{3}+1.$$

几何关系 焦点在 x 轴，直线 $x=c$ 与双曲线渐近线交 A,B，若 $\triangle F_1AB$ 为等腰直角三角形（F_1 为左焦点），

求离心率. 直线 $x=c$ 过右焦点 $F_2(c,0)$ 且垂直于 x 轴.

A,B 在渐近线 $y=\pm\dfrac{b}{a}x$ 上

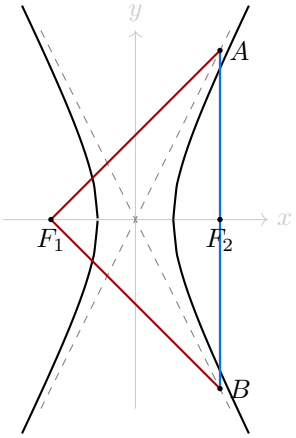
$\therefore A(c,\dfrac{bc}{a}),B(c,-\dfrac{bc}{a}).$

$\because \triangle F_1AB$ 为等腰直角三角形，且 $F_1F_2\perp AB$

$\therefore \angle AF_1F_2=45^\circ \implies |F_1F_2|=|AF_2|.$

$$2c=\frac{bc}{a}\implies b=2a.$$

$$e=\sqrt{1+\left(\frac{b}{a}\right)^2}=\sqrt{1+4}=\sqrt{5}.$$



两次焦点三角形 P 在左支，PF_2 和右支交点为 Q，若 $\triangle PF_1Q$ 为等边三角形，求离心率.

两个焦点三角形：$\triangle PF_1F_2,\triangle QF_1F_2.$

$\triangle PF_1F_2$: $PF_2-PF_1=2a.$

$\because \triangle PF_1Q$ 为等边三角形

$\therefore PF_1=F_1Q=PQ=x.$

又 P,Q,F_2 共线

$\therefore PF_2=PQ+QF_2=x+QF_2.$

$\therefore QF_2=PF_2-PF_1=2a.$

$\triangle QF_1F_2$: $QF_1-QF_2=2a.$

$\therefore x-2a=2a\implies x=4a.$

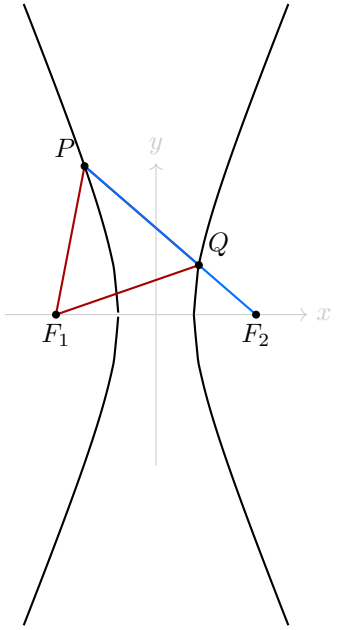
在 $\triangle PF_1F_2$ 中，$\angle F_1PF_2=60^\circ.$

由余弦定理：

$$F_1F_2^2=PF_1^2+PF_2^2-2PF_1\cdot PF_2\cdot\cos 60^\circ$$

$$4c^2=(4a)^2+(6a)^2-2(4a)(6a)\cdot\frac{1}{2}=28a^2$$

$\therefore c=\sqrt{7}a,e=\sqrt{7}.$



3.7 第七讲　抛物线初步

3.7.1 定义

抛物线的定义 平面内与一个定点 F 和一条定直线 l (l 不经过 F) 的距离相等的点的轨迹叫抛物线.

- 定点 F：焦点.
- 定直线 l：准线.
- F 与 l 的距离为焦准距 p ($p>0$).

注意：若 F 在 l 上，轨迹为过 F 且垂直于 l 的直线.

圆锥曲线定义对比

1. 一个定点：圆（到定点距离为定值）.
2. 两个定点（对称）：
   - 椭圆：$|PF_1|+|PF_2|=2a\ (2a>|F_1F_2|)$
   - 双曲线：$||PF_1|-|PF_2||=2a\ (2a<|F_1F_2|)$
3. 一个直线 + 一个点：直线或抛物线.

3.7.2 标准方程

标准方程形式 $y^2=2px\ (p>0)$.

- **判断焦点位置**：谁是一次项，焦点在谁上（x 或 y 轴）.
- **判断开口方向**：系数正，开口向正半轴；系数负，开口向负半轴.
- **焦点坐标**：一次项变量轴上，坐标值为 $\frac{1}{4}\times$ 一次项系数（即 $\frac{p}{2}$）.

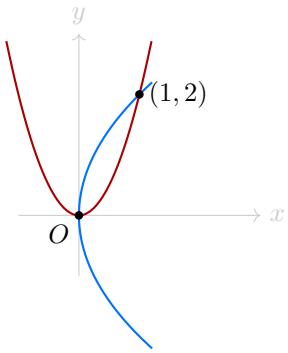
已知抛物线 $y=\frac{1}{2}x^2$，求准线方程.

化为标准方程：$x^2=2y$. 焦点在 y 轴，$2p=2\implies p=1$. 焦点 $(0,\frac{1}{2})$，准线 $y=-\frac{1}{2}$.

求过点 $(1,2)$ 的抛物线方程.

需分类讨论开口方向：

1. 开口向上（焦点在 y 轴）：设 $x^2=2py$. 代入 $(1,2)\implies 1=4p\implies 2p=\frac{1}{2}$. 方程：$x^2=\frac{1}{2}y$.
2. 开口向右（焦点在 x 轴）：设 $y^2=2px$. 代入 $(1,2)\implies 4=2p$. 方程：$y^2=4x$.



3.7.3 定义与焦准距转化

若焦准距为 2，求抛物线方程.

$p=2$. 抛物线有四种开口方向：

$$\begin{cases}x^2=\pm 2py=\pm 4y\\ y^2=\pm 2px=\pm 4x\end{cases}$$

焦半径公式（定义转化） 设 $P(x_0, y_0)$ 为抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点.

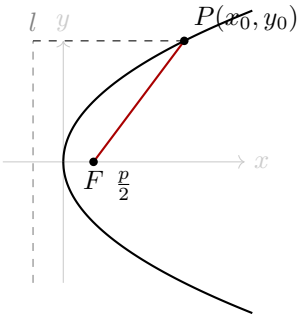
$|PF| = |P\text{到准线}| = x_0 + \frac{p}{2}$.

用途：涉及抛物线上一点到焦点的距离，常转化为到准线的距离.

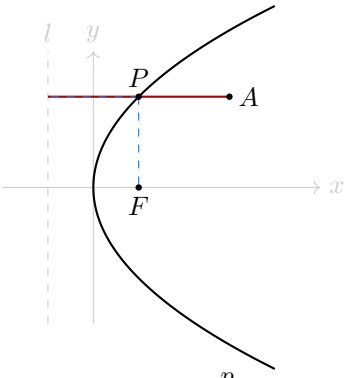
示例：对于 $y^2 = 2px$，准线 $x = -\frac{p}{2}$.

$|PF| = x_0 - (-\frac{p}{2}) = x_0 + \frac{p}{2}$.

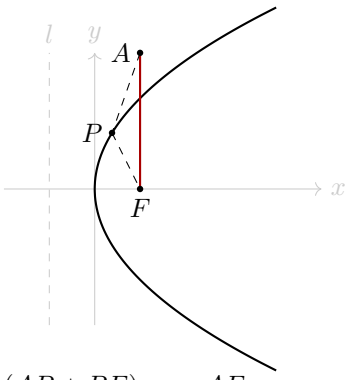
对于 $x^2 = 2py$，准线 $y = -\frac{p}{2}$. $|PF| = y_0 - (-\frac{p}{2}) = y_0 + \frac{p}{2}$.



3.7.4 将军饮马问题



$AP + PF = x_A + \frac{p}{2}$



$(AP + PF)_{\min} = AF$

将军饮马问题（定义转化） 已知抛物线 $y^2 = 2px$ 经过点 $M(x_0, 2\sqrt{2})$，若 M 到准线 l 距离为 3，求方程.

M 到 l 距离 $= x_0 + \frac{p}{2} = 3$.

将 M 代入抛物线方程：$(2\sqrt{2})^2 = 2px_0 \implies 8 = 2px_0 \implies x_0 = \frac{4}{p}$.

$\frac{p}{2} + \frac{4}{p} = 3 \implies p^2 - 6p + 8 = 0 \implies p = 4$ 或 $p = 2$.

$\therefore$ 方程为 $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$.

3.7.5 相似三角形问题

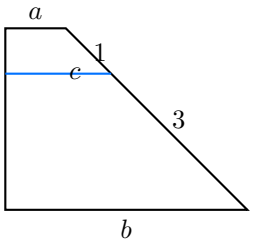
梯形中位线推广 如图，直角梯形上底为 a，下底为 b.

若中间平行线 c 将腰分为 $1:3$（上段: 下段），则：

$$c = \frac{3}{4}a + \frac{1}{4}b$$

应用：在抛物线焦点弦问题中，若 $\overrightarrow{AF} = \lambda \overrightarrow{FB}$，则焦准距 p 满足定比分点关系.

推导：设上底 a，下底 b，高 h. 腰被分为 $1:3$，则 c 距离上底 $\frac{1}{4}h$. 由相似三角形或线性插值：



$$c = a + \frac{1}{4}(b-a) = \frac{3}{4}a + \frac{1}{4}b$$

相似三角形问题（最值） 已知 $y^2 = 4x$，$A(5,3)$，M 为抛物线上一点，求 $\triangle MAF$ 周长最小值.

$F(1,0)$，准线 $l: x = -1$.

$|AF| = \sqrt{(5-1)^2 + 3^2} = 5$（定值）.

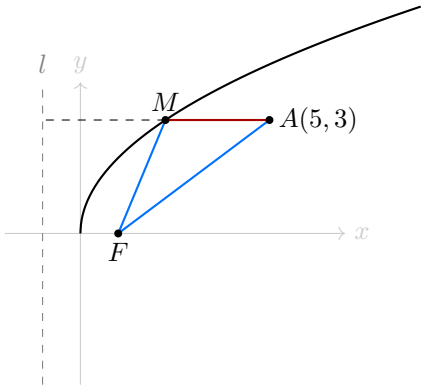
周长 $C = |MA| + |MF| + |AF| = |MA| + d(M,l) + 5$.

当 M, A 与 M 在准线上的投影 M' 三点共线（即 $MA \perp l$）时，

$|MA| + d(M,l)$ 最小.

最小值 $= d(A,l) = 5 - (-1) = 6$.

$\therefore C_{\min} = 6 + 5 = 11$.



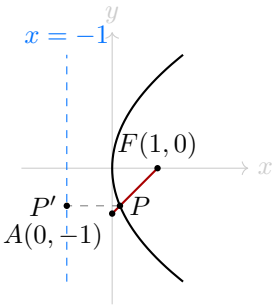
P 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上，则 P 到 $A(0,-1)$ 的距离与到直线 $x = -1$ 的距离之和的最小值.

P 到直线 $x = -1$（准线）的距离等于 $|PF|$（F 为焦点 $(1,0)$）.

即求 $|PA| + |PF|$ 的最小值.

$\because$ 线段 AF 与抛物线相交.

$\therefore$ 最小值 $= |AF| = \sqrt{(1-0)^2 + (0-(-1))^2} = \sqrt{2}$.



焦点弦与向量 已知 $y^2 = 4x$，A, B 在抛物线上，$\overrightarrow{AF} = 3\overrightarrow{FB}$，则 $|AB| = ?$

$p = 2$，焦点 $F(1,0)$，准线 $x = -1$.

设 $|BF| = x$，则 $|AF| = 3x$，$|AB| = 4x$.

由梯形中位线推广（或相似三角形）：F 到准线距离 $p = 2$.

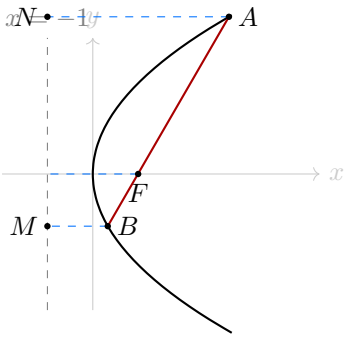
A, B 到准线距离分别为 $|AF| = 3x, |BF| = x$.

F 分 AB 为 $3:1$，则 $p = \dfrac{1 \cdot |AF| + 3 \cdot |BF|}{1+3}$（定比分点公式）.

$2 = \dfrac{3x + 3x}{4} = \dfrac{6x}{4} = \dfrac{3}{2}x$.

$\therefore x = \dfrac{4}{3}$.

$\therefore |AB| = 4x = \dfrac{16}{3}$.



3.8 第八讲　轨迹方程

3.8.1 圆锥曲线综合 (求方程/离心率)

求方程：

双曲线/椭圆：焦点 + 2 条件

抛物线：焦点位置 $\left\{(\pm\frac{p}{2},0) \text{ or } (0,\pm\frac{p}{2})\right\}$ + 1 条件求 p

圆锥曲线综合 双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1\ (e=2)$，抛物线 $C_2:x^2=2py\ (p>0)$ 的焦点到双曲线 C_1 的渐近线的距离为 2，求抛物线方程.

抛物线焦点坐标为 $(0,\frac{p}{2})$.

由双曲线离心率 $e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=2\implies\frac{b}{a}=\sqrt{3}$.

渐近线方程为 $y=\pm\sqrt{3}x\implies\sqrt{3}x-y=0$.

由点到直线距离公式：

$$d=\frac{|\sqrt{3}\cdot 0-\frac{p}{2}|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2+(-1)^2}}=\frac{\frac{p}{2}}{2}=2\implies p=8.$$

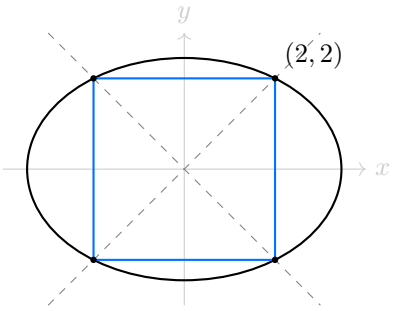
$\therefore$ 抛物线方程为 $x^2=16y$.

轨迹方程（面积法） 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，双曲线 $x^2-y^2=1$ 的渐近线与椭圆有 4 个交点，4 交点围成的四边形 $S=16$，求椭圆方程.

双曲线 $x^2-y^2=1$ 的渐近线为 $y=\pm x$（倾斜角 45°）.

由椭圆离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}\implies a^2=2b^2$.

渐近线 $y=\pm x$ 与坐标轴夹角 45°，围成的四边形为正方形（对角线在 $y=\pm x$ 上）.



$\because S=16$，由对称性，第一象限交点为 $(2,2)$.

将 $a^2=2b^2$ 及点 $(2,2)$ 代入椭圆方程：

$$\frac{4}{2b^2}+\frac{4}{b^2}=1\implies\frac{2}{b^2}+\frac{4}{b^2}=1\implies b^2=6.$$

$\therefore a^2=12$.

椭圆方程为 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{6}=1$.

共焦点问题 如图，F_1,F_2 为椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 与双曲线的共焦点. 若 AF_1BF_2 为矩形，求双曲线的离心率.

椭圆中 $a_1^2=4, b_1^2=1 \implies c^2=3 \implies c=\sqrt{3}$.

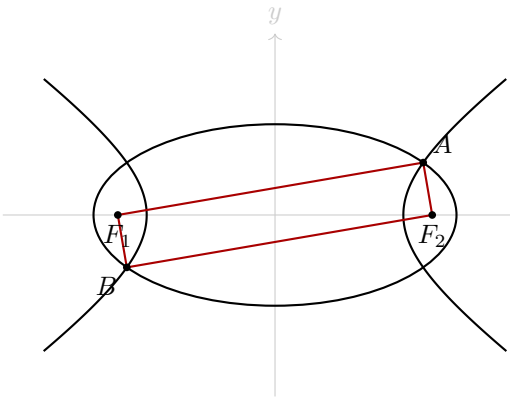
双曲线与椭圆共焦点，故双曲线 $c=\sqrt{3}$.

$\because$ 四边形 AF_1BF_2 为矩形

$\therefore$ 对角线相等且互相平分.

$\therefore |OA|=|OF_1|=c$.

$\therefore \triangle F_1AF_2$ 为直角三角形，$\angle F_1AF_2=90°$.



由椭圆定义：$|AF_1|+|AF_2|=2a_1=4$.

由勾股定理：$|AF_1|^2+|AF_2|^2=|F_1F_2|^2=(2c)^2=12$.

联立解得：$2|AF_1||AF_2|=(|AF_1|+|AF_2|)^2-(|AF_1|^2+|AF_2|^2)=16-12=4$.

由双曲线定义：$2a_2=||AF_2|-|AF_1||$.

$(2a_2)^2=(|AF_2|-|AF_1|)^2=|AF_1|^2+|AF_2|^2-2|AF_1||AF_2|=12-4=8$.

$\therefore 4a_2^2=8 \implies a_2=\sqrt{2}$.

$\therefore$ 双曲线离心率 $e_2=\dfrac{c}{a_2}=\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$.

2. 轨迹方程

直接法 翻动条件形成数字表达式.

注意分母不为 0，$\triangle ABC$ (不共线).

自圆 $(x-3)^2+(y+4)^2=4$ 外一点 $P(x,y)$ 引一条切线，切线长 $=OP$，求 P 的轨迹方程.

圆心 $C(3,-4)$，半径 $r=2$.

切线长 $PQ=\sqrt{PC^2-r^2}=\sqrt{(x-3)^2+(y+4)^2-4}$.

$OP=\sqrt{x^2+y^2}$.

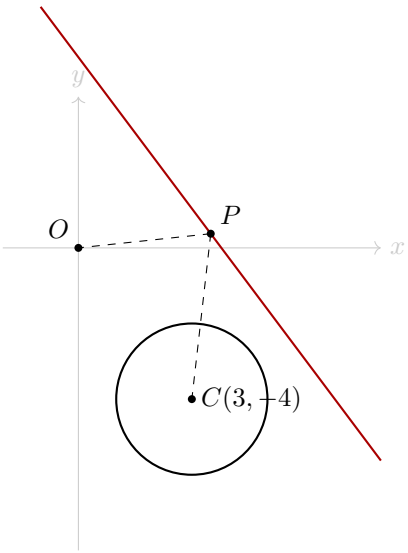
由题意 $PQ=OP \implies PQ^2=OP^2$.

$(x-3)^2+(y+4)^2-4=x^2+y^2$.

$x^2-6x+9+y^2+8y+16-4=x^2+y^2$.

$-6x+8y+21=0$.

$\therefore 6x-8y-21=0$.



定义法 **曲线类型判断** 根据 $mx^2+ny^2=1$:

1. $m=n>0$ 圆.
2. $m\neq n>0$ 椭圆.

3. $m \cdot n < 0$ 双曲线.

4. $m, n < 0$ 不存在.

猜哪种曲线步骤：

1. 一点：圆.

2. 两点：椭圆 ($|PF_1| + |PF_2| = 2a, a > c$)，双曲线 ($||PF_1| - |PF_2|| = 2a, c > a$) $\Longrightarrow$ 双曲线一支 (有范围).

3. 一点一线：抛物线.

相关点法 **相关点法步骤**

1. 设轨迹点 (x, y)，相关点 (x_0, y_0).

2. 用 x, y 表示 x_0, y_0.

3. 分离 x_0, y_0.

4. 把 x_0, y_0 代入相关表达式中.

P 是 $x^2 + y^2 + 4x - 12y + 39 = 0$ 上的动点，直线 $x - y + 1 = 0$ 是 PQ 中垂线，求 Q 的轨迹方程.

圆方程：$(x+2)^2 + (y-6)^2 = 1$，圆心 $C(-2, 6)$，半径 $r = 1$.

设 $Q(x, y), P(x_0, y_0)$.

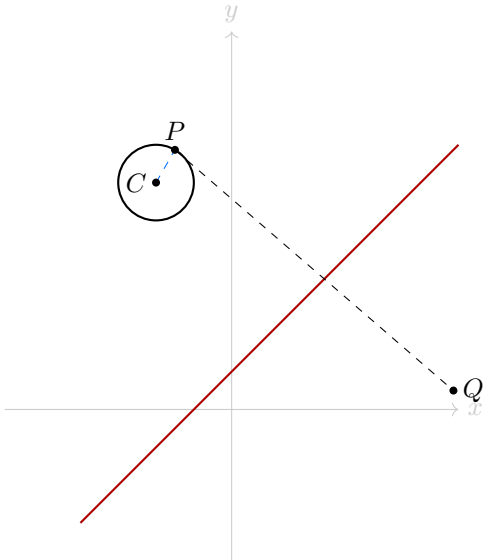
$PQ \perp l$ 且中点在 l 上.

$$\begin{cases} \frac{y-y_0}{x-x_0} = -1 \\ \frac{x_0+x}{2} - \frac{y_0+y}{2} + 1 = 0 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_0 = y - 1 \\ y_0 = x + 1 \end{cases}$$

代入圆方程 $(x_0 + 2)^2 + (y_0 - 6)^2 = 1$:

$(y - 1 + 2)^2 + (x + 1 - 6)^2 = 1.$

$\therefore (x-5)^2 + (y+1)^2 = 1.$



有一圆，圆心为 O，Q 为圆外一点，A 为圆上一点，使圆折叠后 A 与 Q 重合，折痕 CD 与 OA 交于 P，求 P 的轨迹是什么图形.

折叠 $\Longrightarrow$ $PA = PQ$.

P 在 OA 直线上.

$|PO - PQ| = |PO - PA| = OA = r$ (半径).

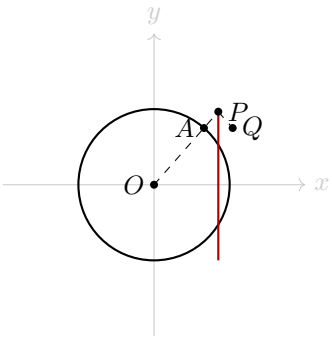
O, Q 是定点，r 是常数.

$\because Q$ 在圆外

$\therefore OQ > r$.

$\therefore |PO - PQ| = r < OQ$.

$\therefore$ 轨迹为双曲线.



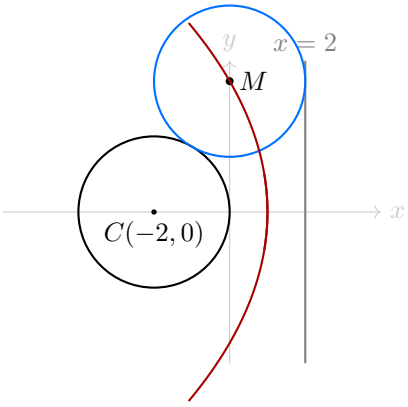
动圆轨迹问题（定义法） 动圆 M 与定圆 $(x+2)^2 + y^2 = 4$ 外切，且与直线 $x = 2$ 相切，求 M 的轨迹.

定圆圆心 $C(-2, 0)$，半径 $r = 2$.

设动圆 M 半径为 R. 由外切：$|MC| = R + 2$. 由与直线 $x = 2$ 相切：M 到直线 $x = 2$ 的距离 $d = R$.

$\therefore \sqrt{(x+2)^2 + y^2} - 2 = 2 - x$

$\therefore y^2 = -12(x - 1)$，即 $y^2 + 12x - 12 = 0$.



动圆 P 与定圆 $B : x^2 + y^2 + 4x = 0$ 相切，且过点 $A(2, 0)$，求 P 的轨迹.

定圆 B：$(x+2)^2 + y^2 = 4$，圆心 $B(-2, 0)$，半径 $R = 2$.

动圆 P 过点 $A(2, 0)$，设半径为 r，则 $|PA| = r$.

情况 1：外切

$|PB| = R + r = 2 + r$.

$|PB| - |PA| = 2$.

情况 2：内切

$|PB| = |r - R| = |r - 2|$.

若 P 包围 B，则 $r > 2$，$|PB| = r - 2$.

$|PA| - |PB| = r - (r - 2) = 2$.

综上：$||PA| - |PB|| = 2$.

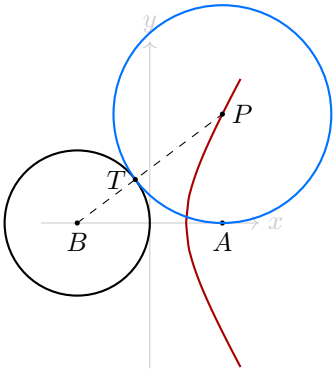
$\because |AB| = 4 > 2$

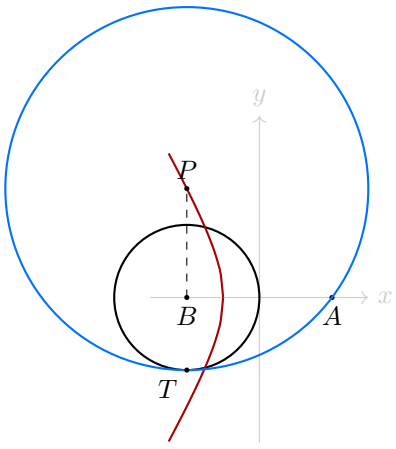
$\therefore$ 轨迹为双曲线.

$2a = 2 \Longrightarrow a = 1$. $2c = 4 \Longrightarrow c = 2$.

$b^2 = c^2 - a^2 = 3$.

方程：$x^2 - \dfrac{y^2}{3} = 1$.



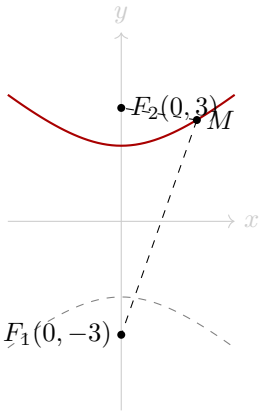


根式方程求轨迹 $M(x,y)$ 在运动时，满足 $\sqrt{9+x^2+y^2+6y}-\sqrt{9+x^2-6y+y^2}=4$，求 M 轨迹.

化简根式：

$$\sqrt{x^2+(y+3)^2}-\sqrt{x^2+(y-3)^2}=4$$

几何意义：M 到点 $F_1(0,-3)$ 的距离减去 M 到点 $F_2(0,3)$ 的距离等于 4.



$$|MF_1|-|MF_2|=4=2a$$

$\because 2a=4<|F_1F_2|=6$

$\therefore$ 轨迹为双曲线的一支.

焦点在 y 轴，$c=3,a=2$.

$b^2=c^2-a^2=9-4=5$.

$\because |MF_1|>|MF_2|$，M 离 $F_2(0,3)$ 更近.

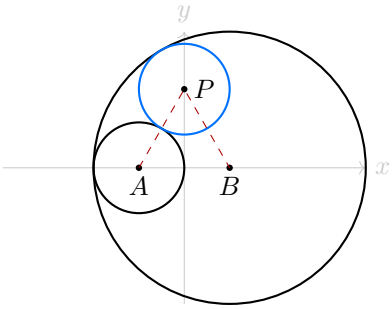
$\therefore$ 轨迹为双曲线的上支.

方程：$\dfrac{y^2}{4}-\dfrac{x^2}{5}=1\quad(y\geq 2)$.

动圆轨迹问题（定义法） 动圆 P 与圆 $A:(x+1)^2+y^2=1$ 外切，而与圆 $B:(x-1)^2+y^2=9$ 内切，求 P 轨迹是什么图形.

圆 A：圆心 $(-1,0)$，半径 $r_A=1$. 圆 B：圆心 $(1,0)$，半径 $r_B=3$.

设动圆 P 半径为 r.



由外切：$|PA|=r+1$.

由内切（P 在 B 内）：$|PB|=3-r$.

两式相加：

$$|PA|+|PB|=(r+1)+(3-r)=4.$$

定点距离 $|AB|=2$.

$\because 2a=4>2c=2$.

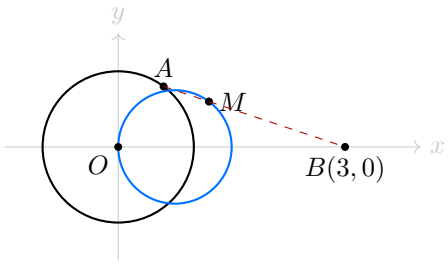
$\therefore$ 轨迹为椭圆.

相关点法求轨迹 已知定点 $B(3,0)$，A 在 $x^2+y^2=1$ 上运动，$\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$，求 M 轨迹.

设 $M(x,y), A(x_0,y_0)$.

$\overrightarrow{AM}=(x-x_0,y-y_0), \quad \overrightarrow{MB}=(3-x,-y)$.

由 $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{MB}$ 得：



$$\begin{cases} x-x_0=\frac{1}{3}(3-x) \\ y-y_0=\frac{1}{3}(-y) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x_0=\frac{4}{3}x-1 \\ y_0=\frac{4}{3}y \end{cases}$$

代入圆方程 $x_0^2+y_0^2=1$：

$$\left(\frac{4}{3}x-1\right)^2+\left(\frac{4}{3}y\right)^2=1$$

$$\frac{16}{9}\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+\frac{16}{9}y^2=1$$

即 $\left(x-\frac{3}{4}\right)^2+y^2=\frac{9}{16}$.

3.9 第九讲　弦长问题

直线与圆锥曲线的位置关系 联立直线与圆锥曲线方程，消元得到一元二次方程，通过判别式 Δ 判定位置关系。

- $\Delta>0$：两个交点（相交）
- $\Delta=0$：一个交点（相切）
- $\Delta<0$：无交点（相离）

3.9.1 直线与椭圆

直线与椭圆联立 直线方程：$y=kx+m$ 椭圆方程：$b^2x^2+a^2y^2-a^2b^2=0$（化简式）

联立消 y：

$$b^2x^2+a^2(kx+m)^2-a^2b^2=0$$

整理得：

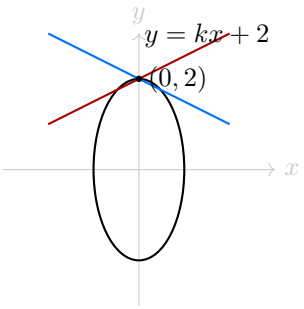
$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0$$

直线 $y=kx+2$ 与椭圆 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ 的公共点个数？

化简椭圆方程：$4x^2+y^2-4=0$

联立：

$$\begin{cases} y=kx+2 \\ 4x^2+y^2-4=0 \end{cases}$$



代入消元：$4x^2+(kx+2)^2-4=0$

$4x^2+k^2x^2+4kx+4-4=0$

$(4+k^2)x^2+4kx=0$

$\Delta=(4k)^2-4(4+k^2)\cdot 0=16k^2\geq 0$

$\therefore$ 恒有 1 或 2 个公共点。

3.9.2 直线与抛物线

直线与抛物线联立 直线方程：$y=kx+m$ 抛物线方程：$y^2=2px$

联立消 x 或 y：

$$k^2x^2+(2km-2p)x+m^2=0$$

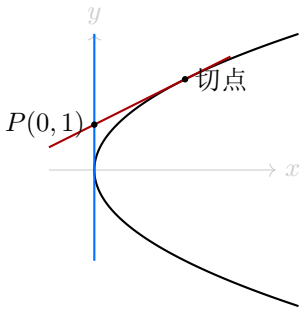
分类讨论：

1. $k=0$：一交点
2. $k\neq 0$，$\Delta\geq 0$：两交点

过定点 $P(0,1)$ 且与抛物线 $y^2=2x$ 只有一交点的直线方程为？

情况 1：k 不存在，即 $x=0$（竖直线）

情况 2：设 $y=kx+b$，代入 $P(0,1)\implies b=1$，$\therefore y=kx+1$



联立抛物线：

$$\begin{cases} y=kx+1 \\ y^2=2x \end{cases}$$

代入消元：$(kx+1)^2=2x$

$k^2x^2+2kx+1=2x$

$k^2x^2+(2k-2)x+1=0$

$\Delta=(2k-2)^2-4k^2\cdot 1=0$

$4k^2-8k+4-4k^2=0$

$-8k+4=0\implies k=\dfrac{1}{2}$

$\therefore$ 直线方程为 $y=\dfrac{1}{2}x+1$ 或 $x=0$。

3.9.3 直线与双曲线

直线与双曲线联立 直线方程：$y=kx+m$ 双曲线方程：$b^2x^2-a^2y^2-a^2b^2=0$

联立消 y：

$$(b^2-a^2k^2)x^2-2a^2kmx-a^2(m^2+b^2)=0$$

分类讨论：

1. 当 $b^2-a^2k^2=0$，即 $k=\pm\dfrac{b}{a}$ 时（渐近线斜率）
   - $m=0$：无根，$y=\pm\dfrac{b}{a}x$ 为渐近线
   - $m\neq 0$：一交点，$y=\pm\dfrac{b}{a}x+m$
2. $b^2-a^2k^2\neq 0$，$\Delta\geq 0$

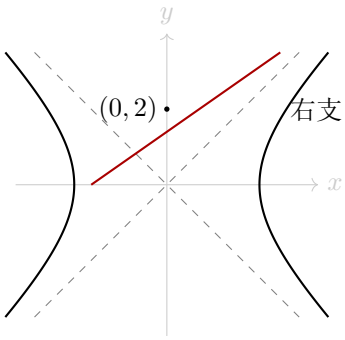
当 $\Delta=0$ 时：

1. 一左一右：$x_1\cdot x_2<0$
2. 右支：$\begin{cases}x_1\cdot x_2>0\\ x_1+x_2>0\end{cases}$
3. 左支：$\begin{cases}x_1\cdot x_2>0\\ x_1+x_2<0\end{cases}$

直线与双曲线位置关系 直线 $y=kx+2$ 与双曲线 $x^2-y^2=6$ 的右支交于不同两点，那么 k 的范围？

联立：

$$\begin{cases} y = kx + 2 \\ x^2 - y^2 - 6 = 0 \end{cases}$$



代入消元：$x^2 - (kx+2)^2 - 6 = 0$

$x^2 - (k^2x^2 + 4kx + 4) - 6 = 0$

$(1-k^2)x^2 - 4kx - 10 = 0$

条件：

$$\begin{cases} 1 - k^2 \neq 0 \implies k \neq \pm 1 \\ \Delta > 0 \\ x_1 + x_2 > 0 \quad \text{(右支)} \\ x_1 \cdot x_2 > 0 \quad \text{(同侧)} \end{cases}$$

$\Delta = (-4k)^2 - 4(1-k^2)(-10) > 0$

$16k^2 + 40(1-k^2) > 0$

$16k^2 + 40 - 40k^2 > 0$

$40 - 24k^2 > 0$

$k^2 < \dfrac{5}{3}$

由韦达定理：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \dfrac{4k}{1-k^2} > 0 \\ x_1 \cdot x_2 = \dfrac{-10}{1-k^2} > 0 \end{cases}$$

$\therefore 1 - k^2 < 0 \implies k^2 > 1$

结合 $k^2 < \dfrac{5}{3}$，得 $1 < k^2 < \dfrac{5}{3}$

$\therefore k \in \left(-\dfrac{\sqrt{15}}{3}, -1\right) \cup \left(1, \dfrac{\sqrt{15}}{3}\right)$

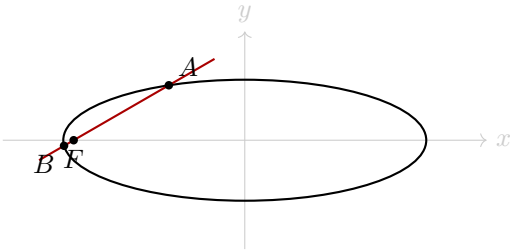
3.9.4 弦长问题

弦长公式与通用步骤 A, B 为在直线（斜率为 k）上不同两点.

弦长公式：$|AB| = \sqrt{1+k^2}\,|x_1 - x_2|$.

1. 设直线方程，设 k，讨论斜率是否存在.
2. 联立.
3. 设交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$，列出 Δ，$x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}$，$x_1 x_2 = \dfrac{c}{a}$.
4. 弦长公式 $AB = \sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2 - 4x_1x_2}$，用 $\dfrac{b}{a}, \dfrac{c}{a}$ 代换.

焦点弦 已知 $\frac{x^2}{9}+y^2=1$，过左焦点 F 作倾斜角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线交椭圆于 A,B，则 $|AB|=?$



$a^2=9,b^2=1,c^2=8.$

$\therefore F(-2\sqrt{2},0)$，$k=\tan\frac{\pi}{6}=\frac{\sqrt{3}}{3}.$

$y-0=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2\sqrt{2}) \implies y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+\frac{2\sqrt{6}}{3}.$

联立 $\begin{cases} y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+\frac{2\sqrt{6}}{3} \\ x^2+9y^2-9=0 \end{cases} \implies 4x^2+12\sqrt{2}x+15=0.$

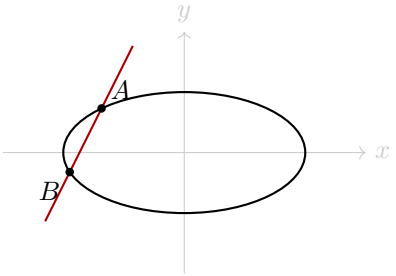
设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$\Delta=48>0.$

$x_1+x_2=-3\sqrt{2}$，$x_1x_2=\frac{15}{4}.$

$AB=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{\frac{4}{3}}\times\sqrt{3}=2.$

弦长求参数 已知 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，直线为 $y=2x+m$，当 $m=?$ 时，直线 l 被截得弦长为 $\frac{20}{17}.$

联立 $\begin{cases} y=2x+m \\ x^2+4y^2-4=0 \end{cases} \implies 17x^2+16mx+4m^2-4=0.$



设交点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$\Delta=16(17-m^2)>0.$

$x_1+x_2=-\frac{16m}{17}$，$x_1x_2=\frac{4m^2-4}{17}.$

$AB=\sqrt{1+k^2}|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\frac{20}{17}.$

即 $\sqrt{5}\cdot\frac{\sqrt{16(17-m^2)}}{17}=\frac{20}{17}.$

$\therefore m^2=12$，$m=\pm2\sqrt{3}.$

3.10 第十讲　面积问题

3.10.1 面积计算问题

面积计算通用步骤 前三步一样（与弦长问题同）.

在算 AB 时，不先把 $\sqrt{1+k^2}$ 算出.

$|AB|=\sqrt{1+k^2}\cdot|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\cdot\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}.$

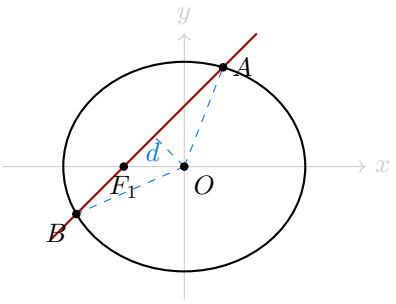
$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}\left(=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{1+k^2}}\right).$

$\therefore S=\frac{1}{2}AB\cdot d=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}\cdot|Ax_0+By_0+C|.$

焦点三角形面积 过椭圆 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 的左焦点 F_1 的直线 l 与椭圆相交于 A,B，若 $S_{\triangle AOB}=\frac{6\sqrt{2}}{7}$，则 O 到 l 距离为?

1. k 不存在时，$S=\dfrac{1}{2}AB\cdot OF_1=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2b^2}{a}\cdot c=\dfrac{3}{2}\neq\dfrac{6\sqrt{2}}{7}$，不满足.

2. k 存在时，$y-0=k(x+1)$，即 $y=kx+k$.



联立 $\begin{cases}y=kx+k\\3x^2+4y^2-12=0\end{cases}\Longrightarrow(4k^2+3)x^2+8k^2x+4k^2-12=0.$

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$\Delta=144k^2+144>0.$

$x_1+x_2=-\dfrac{8k^2}{4k^2+3}$，$x_1x_2=\dfrac{4k^2-12}{4k^2+3}.$

$AB=\sqrt{1+k^2}\cdot|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\cdot\dfrac{\sqrt{144k^2+144}}{4k^2+3}=\dfrac{12(k^2+1)}{4k^2+3}.$

$d=\dfrac{|k\cdot0-0+k|}{\sqrt{k^2+1}}=\dfrac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}.$

$S=\dfrac{1}{2}AB\cdot d=\dfrac{6\sqrt{k^2+1}\cdot|k|}{4k^2+3}=\dfrac{6\sqrt{2}}{7}.$

$\therefore k=\pm1.$

代入 $d=\dfrac{|k|}{\sqrt{k^2+1}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}.$

另解　设 $l:\ x=ky-1$

说明：此设法恒过 $F_1(-1,0)$，不能表示 $y=0$，但这时 $d=0$，明显不符合，排除情况.

$$\text{联立}\begin{cases}x=ky-1\\3x^2+4y^2-12=0\end{cases}\Longrightarrow(3k^2+4)y^2-6ky-9=0.$$

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则

$$y_1+y_2=\frac{6k}{3k^2+4},\qquad y_1y_2=\frac{-9}{3k^2+4},$$

$$|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\frac{\sqrt{36k^2+36(3k^2+4)}}{3k^2+4}=\frac{12\sqrt{k^2+1}}{3k^2+4}.$$

以 OF_1 为公共底（$|OF_1|=1$），两小三角形高分别为 $|y_1|,|y_2|$，故

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|OF_1|\cdot|y_1-y_2|=\frac{6\sqrt{k^2+1}}{3k^2+4}=\frac{6\sqrt{2}}{7}.$$

令 $t=\sqrt{k^2+1}\,(t\geq1)$，则 $3k^2+4=3t^2+1$，上式化为

$$7t=\sqrt{2}\,(3t^2+1)\Longrightarrow18t^4-37t^2+2=0\Longrightarrow(t^2-2)(18t^2-1)=0.$$

由 $t^2\geq1$ 得 $t^2=2$，即 $k^2=1$，$k=\pm1$.

直线 $l:\ x-ky+1=0$，故 O 到 l 的距离为 $d=\dfrac{|0-k\cdot 0+1|}{\sqrt{1+k^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

另解（约 $\sqrt{k^2+1}$ 版）　设 $l:\ x=ky-1$

可行性：可以。此时 $|y_1-y_2|$ 同样可求弦长，且弦长公式中的 $\sqrt{1+k^2}$ 与距离公式分母中的 $\sqrt{1+k^2}$ 符号相消，无需真正算出它们。

由 $l:\ x-ky+1=0$（即 $A=1,\ B=-k,\ C=1$），有

$$|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|y_1-y_2|=\sqrt{1+k^2}\cdot\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|},\qquad d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{1+k^2}},$$

两式相乘，$\sqrt{1+k^2}$ 约去，故

$$S_{\triangle AOB}=\frac{1}{2}|AB|\cdot d=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}\cdot|Ax_0+By_0+C|.$$

代入计算：将 $x=ky-1$ 代入 $3x^2+4y^2=12$：

$$(3k^2+4)y^2-6ky-9=0,$$

其中 $a=3k^2+4$，$\Delta=36k^2+36(3k^2+4)=144(k^2+1)$，$\sqrt{\Delta}=12\sqrt{k^2+1}$。

取 $(x_0,y_0)=(0,0)$，则 $|Ax_0+By_0+C|=|1|=1$，于是

$$S=\frac{1}{2}\cdot\frac{12\sqrt{k^2+1}}{3k^2+4}\cdot 1=\frac{6\sqrt{k^2+1}}{3k^2+4}=\frac{6\sqrt{2}}{7}.$$

解出 k：去分母得 $7\sqrt{k^2+1}=\sqrt{2}\,(3k^2+4)$。令 $u=k^2+1\ (u\geq 1)$，则 $3k^2+4=3u+1$：

$$49u=2(3u+1)^2\implies 18u^2-37u+2=0\implies(u-2)(18u-1)=0,$$

由 $u\geq 1$ 得 $u=2$，即 $k^2=1$。

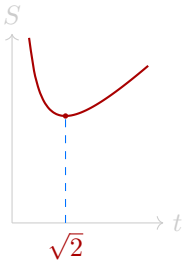
回代求距离：

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{1+k^2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

注：此写法的好处是 $\sqrt{1+k^2}$ 在 S 的表达式中已先行约去，全程只需计算 $\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$ 与距离公式的分子 $|Ax_0+By_0+C|$（本题该分子恰为 1），不必分别求出 $|AB|$ 与 d 再相乘，运算量小。

3.10.2 面积最值问题

面积最值的两类函数型

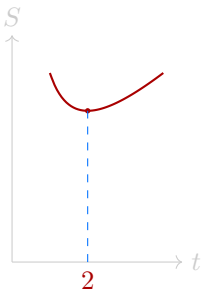


1. 二次函数型：$S=|m|\cdot\sqrt{9-m^2}$.

   令 $m^2=t,\ t>0$.

   $\therefore S=\sqrt{(9-t)t}=\sqrt{-t^2+9t}$.

   在 $t=\dfrac{9}{2}$ 时，$S_{\max}$.



2. 分式型：$S=\dfrac{4k^2+3}{\sqrt{4k^2+1}}$.

   令 $\sqrt{4k^2+1}=t,\ t\geq 1$.

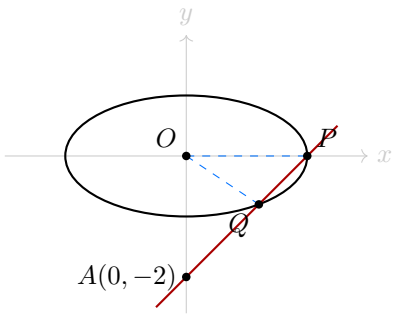
   $S=\dfrac{t^2+2}{t}=t+\dfrac{2}{t}$.

   当 $t=\sqrt{2}$ 时，$S_{\min}$（对勾函数）.

面积最大值 已知 $A(0,-2)$，椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，过 A 直线 l 与椭圆交于 P,Q，则 $\triangle OPQ$ 面积最大值?

1. k 不存在时，不满足.

2. k 存在时，$y=kx-2$.



联立 $\begin{cases} y=kx-2 \\ x^2+4y^2-4=0 \end{cases} \Longrightarrow (4k^2+1)x^2-16kx+12=0.$

设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$，$\Delta=64k^2-48>0$.

$x_1+x_2=\dfrac{16k}{4k^2+1}$，$x_1x_2=\dfrac{12}{4k^2+1}$.

$PQ=\sqrt{1+k^2}\cdot|x_1-x_2|=\sqrt{1+k^2}\cdot\dfrac{\sqrt{64k^2-48}}{4k^2+1}$.

$d=\dfrac{|k\cdot 0-0-2|}{\sqrt{k^2+1}}=\dfrac{2}{\sqrt{k^2+1}}$.

$S=\dfrac{1}{2}\cdot PQ\cdot d=\dfrac{4\sqrt{4k^2-3}}{4k^2+1}$.

令 $t=\sqrt{4k^2-3},\ t>0$.

$S=\dfrac{4t}{t^2+4}=\dfrac{4}{t+\dfrac{4}{t}}$.

当 $t=2$ 时，$\left(t+\dfrac{4}{t}\right)_{\min}=4$.

$\therefore S_{\max}=1$.

3.11 第十一讲 定值问题

定值问题通用步骤

1. 设直线方程：1. 存在　2. 不存在（提前写答案）.

2. 联立（消 y）：$Ax^2+Bx+C=0$.

3. 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$\Delta>0$（不算），求 x_1x_2，x_1+x_2.

4. 定值：核心条件转化.

- 斜率（$k=\tan\alpha$）
- 向量（$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，$\perp$）
- 两点距

附：整理后再代入韦达定理；遇 y 代入解析式；在通分前分离常数.

目标：韦达定理.

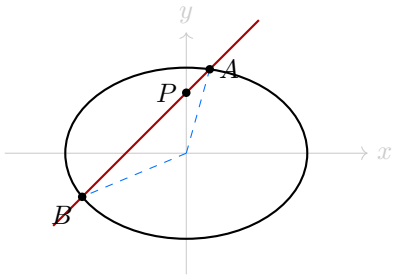
技巧：若第一问的答案已知，可只算分母.

向量定值 已知 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$（$a^2=4,b^2=2\implies c^2=2$），过 $P(0,1)$ 的直线交于 A,B，证明 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 为定值.

1. k 不存在（一条竖线），$A(0,\sqrt{2}),B(0,-\sqrt{2})$.

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-2$，$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=-1$.

$\therefore\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=-3$.



2. 当 k 存在时，$y-1=kx$.

联立 $\begin{cases}y=kx+1\\x^2+2y^2-4=0\end{cases}\implies(2k^2+1)x^2+4kx-2=0$.

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$\Delta>0$.

$x_1+x_2=\dfrac{-4k}{2k^2+1}$，$x_1x_2=\dfrac{-2}{2k^2+1}$.

$\overrightarrow{PA}=(x_1,kx_1)$，$\overrightarrow{PB}=(x_2,kx_2)$.

$\therefore\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=x_1x_2+(kx_1+1)(kx_2+1)+x_1x_2+k^2x_1x_2$

$=(2k^2+2)\cdot\dfrac{-2}{2k^2+1}+k\cdot\dfrac{-4k}{2k^2+1}+1=\dfrac{-8k^2-4}{2k^2+1}+1=-3$.

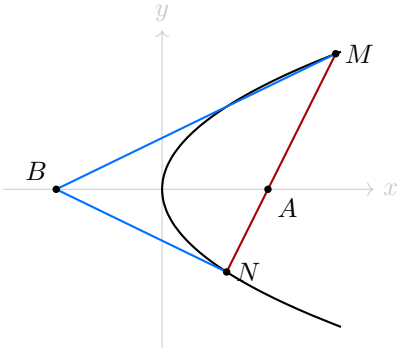
$\therefore$ 定值为 -3.

角度定值（抛物线） 设抛物线 $y^2=2x$，$A(2,0)$，$B(-2,0)$，过 A 直线 l 与抛物线交于 M,N，证明 $\angle ABM=\angle ABN$.

分析：$\angle ABM=\angle ABN \iff \tan\angle ABM=\tan\angle ABN \iff k_{BM}=-k_{BN}$.

$\therefore$ 需证 $k_{BM}+k_{BN}=0$.

设 $l: x=my+2$，联立 $y^2=2x$：



$$y^2-2my-4=0$$

设 $M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$，则 $y_1+y_2=2m$，$y_1y_2=-4$.

$k_{BM}+k_{BN}=\dfrac{y_1}{x_1+2}+\dfrac{y_2}{x_2+2}=\dfrac{y_1(my_2+4)+y_2(my_1+4)}{(my_1+4)(my_2+4)}=\dfrac{2my_1y_2+4(y_1+y_2)}{(my_1+4)(my_2+4)}=\dfrac{-8m+8m}{(my_1+4)(my_2+4)}=0.$

$\therefore \angle ABM=\angle ABN.$

3.12 第十二讲 等差数列

3.12.1 数列的概念

数列的概念 第 n 项 a_n.

a_n 与 n 的关系可用一式子表示：$a_n=f(n)$，叫通项公式.

数列不一定有通项公式.

每个数列通项公式可能不唯一.

递推公式：相邻多项关系可用一式子表示，如 $1,1,2,3,5,8,13$：$1+1=2$，$1+2=3$，$2+3=5$.

$S_n=a_1+\cdots+a_n$.

按一定次序排列的一列数叫数列.

分类：

- 有穷数列、无穷数列.
- 递增数列、递减数列.
- 周期数列.
- 常数数列、摆动数列.

3.12.2 等差数列的概念

等差数列的概念与公式 等差：后一项与前一项的差为常数（公差 d）.

等差中项：$a,b,c \implies 2b=a+c$.

通项公式（累加法）：

$$\begin{cases} a_2 - a_1 = d \\ a_3 - a_2 = d \\ a_4 - a_3 = d \\ \vdots \\ a_n - a_{n-1} = d \end{cases} \Longrightarrow a_n - a_1 = (n-1)d$$

★ $a_n = a_1 + (n-1)d$，$a_n = a_m + (n-m)d$（基本量）.

★ $S_n = na_1 + \dfrac{n(n-1)}{2}d.$

$S_n = \dfrac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \dfrac{d}{2}\right)n.$

在知末项时，用 $S_n = \dfrac{(a_1+a_n)n}{2}$（首 + 末）× 项数 ÷2.

等差中项 在 $\{a_n\}$ 中，$a_2 = 2$，$a_6 = 0$，且 $\left\{\dfrac{1}{a_n+1}\right\}$ 为等差数列，a_4 =?

由等差中项：

$$\frac{1}{a_2+1} + \frac{1}{a_6+1} = 2 \cdot \frac{1}{a_4+1}.$$

即 $\dfrac{1}{3} + 1 = \dfrac{2}{a_4+1}.$

$\dfrac{4}{3} = \dfrac{2}{a_4+1} \Longrightarrow a_4 + 1 = \dfrac{3}{2}.$

$\therefore a_4 = \dfrac{1}{2}.$

等差性质与前 n 项和 若 $a_1 = 1$，$a_{m-1} + a_m + a_{m+1} = 27$，$S_m = 45$，求 m.

由等差数列性质：$a_{m-1} + a_{m+1} = 2a_m.$

$\therefore 3a_m = 27 \Longrightarrow a_m = 9.$

在知末项时，用 $S_m = \dfrac{(a_1+a_m)m}{2}.$

$S_m = \dfrac{(1+9)m}{2} = 45 \Longrightarrow 5m = 45.$

$\therefore m = 9.$

3.12.3 等差数列的性质

等差数列的性质

★ $p + t = m + n \Longrightarrow a_p + a_t = a_m + a_n$（两边项数相同）.

$S_{2n-1} = \dfrac{(a_1 + a_{2n-1}) \cdot (2n-1)}{2} = (2n-1)a_n.$

eg：$S_{17} = 17a_9$（$2n - 1 = 17 \Longrightarrow n = 9$）.

一条件：性质解题.

两条件：基本量解题.

基本量解题 $a_1+a_2+a_3=9$，a_1 与 a_{11} 的等差中项是 15，求 a_9.

$3a_2=9 \implies a_2=3.$

等差中项：a_1 与 $a_{11} \implies \dfrac{1+11}{2}=6 \implies a_6=15.$

两个条件：$\begin{cases} a_6=a_1+5d \\ a_2=a_1+d \end{cases} \implies \begin{cases} a_1=0 \\ d=3 \end{cases}$.

$\therefore a_9=a_1+8d=24.$

性质解题 已知等差 $\{a_n\}$，$a_2-a_5+a_8=4$，求 S_9.

一条件：性质：$a_2+a_8=2a_5.$

$\therefore a_5=4.$

$S_9=9a_5=36$（$\dfrac{9+1}{2}=5$）.

两等差数列和之比 $\{a_n\},\{b_n\}$ 等差，$\dfrac{S_n}{T_n}=\dfrac{4n+2}{5n+2}$，求 $\dfrac{a_5}{b_5}$.

$S_{2n-1}=(2n-1)a_n.$

$\therefore 2n-1=9 \implies n=5.$

$\therefore \dfrac{a_5}{b_5}=\dfrac{S_9}{T_9}=\dfrac{4\cdot 9+2}{5\cdot 9+2}=\dfrac{38}{47}.$

乘 1 法最值 $\{a_n\}$ 等差，$a_m+a_n=a_2+a_7$，求 $\left(\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}\right)_{\min}$.

$m+n=9.$

$\left(\dfrac{1}{m}+\dfrac{9}{n}\right)(m+n)\cdot\dfrac{1}{9}=\left(10+\dfrac{n}{m}+\dfrac{9m}{n}\right)\times\dfrac{1}{9}.$

m,n 是角标，需满足正整数，取等可能取不到.

$\dfrac{n}{m}=\dfrac{9m}{n} \implies n=3m$，结合 $m+n=9 \implies m=\dfrac{9}{4}$, $n=\dfrac{27}{4}$（非整数，舍）.

$\therefore$ 对正整数，比较 $m=2$ 与 $m=3$：

$m=2,\ n=7$：$\dfrac{1}{2}+\dfrac{9}{7}=\dfrac{25}{14}.$

$m=3,\ n=6$：$\dfrac{1}{3}+\dfrac{9}{6}=\dfrac{11}{6}.$

$\therefore$ 最小值为 $\dfrac{25}{14}.$

3.13 第十三讲 等比数列

3.13.1 概念

等比数列的概念

后一项比前一项为常数（公比 q）；等比不能有 0.

等比中项：$x, G, y \implies G^2 = xy$.

通项公式：$a_n = a_1 \cdot q^{n-1} = a_2 \cdot q^{n-2} = a_3 \cdot q^{n-3}$.

累乘法：

$$\begin{cases} \dfrac{a_2}{a_1} = q \\ \dfrac{a_3}{a_2} = q \\ \vdots \\ \dfrac{a_n}{a_{n-1}} = q \end{cases} \implies \frac{a_n}{a_1} = q^{n-1}.$$

判断数列方式：

1. 定义法：$a_{n+1} - a_n =$ 常：等差；$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} =$ 常：等比.
2. 等中项：$a_{n-1} + a_{n+1} = 2a_n$ 等差；$a_{n-1} \cdot a_{n+1} = a_n^2$ 等比.
3. 公式：根据题目表示出 a_n（可能多项）；整理出：$An + B$ 等差；$C \cdot D^n$ 等比.

常数列是等差；常数列除 $0, 0, 0, \cdots$ 外是等比.

前 n 项和（错位相减）：

$$S_n = \begin{cases} na_1 & (q = 1) \\ \dfrac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} & (q \neq 1) \end{cases}$$

分类讨论求通项 等比 $\{a_n\}$，$a_2 = 6$，$a_5 - 2a_4 - a_3 + 12 = 0$，求 a_n.

$a_2q^3 - 2a_2q^2 - a_2q + 12 = 0$.

$6q^3 - 12q^2 - 6q + 12 = 0 \implies q^3 - 2q^2 - q + 2 = 0$.

$q^2(q-2) - (q-2) = 0 \implies (q-2)(q^2-1) = 0$.

$\therefore q = \pm 1$ 或 2.

1. $q = 2$：$a_n = a_2q^{n-2} = 6 \cdot 2^{n-2}$.
2. $q = 1$：$a_n = a_2q^{n-2} = 6$.
3. $q = -1$：$a_n = a_2q^{n-2} = 6 \cdot (-1)^{n-2}$.

递推关系求项 $\{a_n\}$ 满足 $3a_{n+1} + a_n = 0$，$a_2 = -\dfrac{4}{3}$，求 a_{10}.

$3a_{n+1} = -a_n$.

$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = -\dfrac{1}{3}$.

$\therefore q=-\dfrac{1}{3}.$

$a_{10}=a_2\cdot q^8=-\dfrac{4}{3}\cdot\dfrac{1}{3^8}=-4\times 3^{-9}.$

3.13.2 等比数列的性质

等比数列的性质 $p+t=m+n \implies a_p\cdot a_t=a_m\cdot a_n.$

若 $2m=p+t$，则 $a_pa_t=a_m^2.$

由通项判断数列类型 $\{a_n\}$ 等比，$a_1=1$，$q=3$，求下列数列的通项公式：

1. $\left\{\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right\}$
2. $\{a_{n+1}-a_n\}$
3. $\{\log_3 a_n\}$
4. $\{a_n\cdot a_{n+1}\}$

优先求出题目中 a_n 通项公式：$a_n=a_1\cdot q^{n-1}=3^{n-1}.$

1. $\left\{\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right\}=\left\{\dfrac{a_n\cdot q}{a_n}\right\}=\{q\}=\{3\}$，常数列.
2. $\{a_{n+1}-a_n\}=\{3^n-3^{n-1}\}=\{2\cdot 3^{n-1}\}$，等比数列.
3. $\{\log_3 a_n\}=\{\log_3 3^{n-1}\}=\{n-1\}$，等差数列.
4. $\{a_n\cdot a_{n+1}\}=\{3^{n-1}\cdot 3^n\}=\{3\cdot 9^{n-1}\}$，等比数列.

3.13.3 等差、等比综合

综合要点

分清等差等比.

运用中项.

等差中项运用 等比 $\{a_n\}$，$3a_1$，$\dfrac{1}{2}a_3$，$2a_2$ 等差，求 $\dfrac{a_6}{a_4}$.

$3a_1+2a_2=2\times\dfrac{1}{2}a_3.$

$3a_1+2a_1q=a_1q^2 \implies q^2-2q-3=0.$

$q=3$ 或 -1（舍）.

$\dfrac{a_6}{a_4}=q^2=9.$

正项数列解方程 $\{a_n\}$ 正，$a_2\cdot a_4=1$，$S_3=7$，求 S_5.

$a_2\cdot a_4=a_3^2=a_1^2q^4=1 \implies a_1=\dfrac{1}{q^2}.$

$$S_3=\frac{a_1(1-q^3)}{1-q}=\frac{\frac{1}{q^2}(1-q^3)}{1-q}=7.$$

用立方差公式分解：

$$\frac{\frac{1}{q^2}(1-q)(1+q+q^2)}{1-q}=7\implies 1+q+q^2=7q^2.$$

$$6q^2-q-1=0\implies q=\frac{1}{2},\ a_1=4.$$

$$\therefore S_5=\frac{4\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^5\right)}{1-\frac{1}{2}}=\frac{31}{4}.$$

根与性质运用 等比 $\{a_n\}$，a_3,a_{15} 是方程 $x^2-6x+8=0$ 两根，求 $\dfrac{a_1a_{17}}{a_9}$.

由韦达定理：$a_3+a_{15}=6$，$a_3a_{15}=8$.

$a_1a_{17}=a_3a_{15}=8=a_9^2$.

$\because a_9=a_3q^6$，且 $a_3>0$.

$\therefore a_9=2\sqrt{2}$.

$$\therefore \frac{a_1a_{17}}{a_9}=\frac{8}{2\sqrt{2}}=2\sqrt{2}.$$

中项配方 $\{a_n\}$ 等比，$a_n>0$，$a_2a_4+2a_3a_5+a_4a_6=25$，求 a_3+a_5.

$a_2a_4=a_3^2$，$a_4a_6=a_5^2$.

$a_3^2+2a_3a_5+a_5^2=25\implies (a_3+a_5)^2=25$.

$\because a_n>0$.

$\therefore a_3+a_5=5$.

3.14 第十四讲　数列求通项

3.14.1 累加法

累加法 整理出能用累加消项的式子.

如：$a_{n+1}-a_n=n+1$.

找出与 n 同步变化的项：a_n 角标.

进行从小到大赋值，直到找到消项规律，整理式子（右边用 S_n）.

如 $a_n-a_1=\cdots$（判断等差、等比）.

把 a_1 移项：$a_n=\cdots$.

累加法 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$，$\dfrac{1}{a_{n+1}}-\dfrac{1}{a_n}=4^n$，则求 a_n 通项公式.

$$\begin{cases}\dfrac{1}{a_2}-\dfrac{1}{a_1}=4\\ \dfrac{1}{a_3}-\dfrac{1}{a_2}=4^2\\ \vdots\\ \dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_{n-1}}=4^{n-1}\end{cases}$$

累加：$\dfrac{1}{a_n}-\dfrac{1}{a_1}=4+4^2+\cdots+4^{n-1}$（等比）.

$S_n=\dfrac{4(1-4^{n-1})}{1-4}=\dfrac{4(4^{n-1}-1)}{3}=\dfrac{4^n-4}{3}$.

$\therefore \dfrac{1}{a_n}=1+\dfrac{4^n-4}{3}=\dfrac{4^n-1}{3}$.

$\therefore a_n=\dfrac{3}{4^n-1}$.

3.14.2 累乘法

累乘法 展开括号，合并同类项，整理出：

单项 $\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=\dfrac{n}{n+1}$.

找出同步变化的项.

赋值，直到找到规律.

运用 S_n（判断等差等比）.

把 a_1 乘过去：$\dfrac{a_n}{a_1}=S_n$.

等差与累加结合 $\{a_n\}$ 首项为 3，$\{b_n\}$ 等差，$b_n=a_{n+1}-a_n$，$b_3=-2$，$b_{10}=12$，求 a_8.

两个条件：$\begin{cases}b_3=b_1+2d=-2\\ b_{10}=b_1+9d=12\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}b_1=-6\\ d=2\end{cases}$.

$b_n=b_1+(n-1)d=2n-8$.

$\therefore a_{n+1}-a_n=2n-8$.

$$\begin{cases}a_2-a_1=-6\\ a_3-a_2=-4\\ \vdots\\ a_n-a_{n-1}=2n-10\end{cases}$$

累加：$a_n-a_1=-6-4+\cdots+(2n-10)=\dfrac{(-6+2n-10)(n-1)}{2}=(n-8)(n-1)$.

$a_n=3+(n-8)(n-1)$.

$\therefore a_8=3$.

3.14.3 a_n 与 S_n 的关系

通用方法 题目给 $S_n = \cdots a_n$.

$S_{n-1} = \cdots a_{n-1}$.

$S_n - S_{n-1} = a_n$.

得到一个关于 a_n 的式子.

使用累乘或累加化成 $a_n = \cdots$.

$a_{n+1} = 3S_n$ 型 $\{a_n\}$，$a_1 = 1$，$a_{n+1} = 3S_n\ (n \geq 1)$，求 a_6.

$a_n = 3S_{n-1}\ (n \geq 2)$（不一定代表从 a_2 开始的通项）.

$a_{n+1} - a_n = 3(S_n - S_{n-1})\ (n \geq 2)$.

$a_{n+1} - a_n = 3a_n\ (n \geq 2)$.

$a_{n+1} = 4a_n\ (n \geq 2)$.

$\{a_n\}$ 是从第二项开始公比为 4 的等比数列.

$a_2 = 3S_1 = 3$.

$\therefore a_n = a_2 \cdot q^{n-2} = 3 \cdot 4^{n-2}\ (n \geq 2)$.

$a_1 = 1$ 不满足上式.

$$\therefore a_n = \begin{cases} 1, & n = 1 \\ 3 \cdot 4^{n-2}, & n \geq 2 \end{cases}.$$

$\therefore a_6 = 3 \times 4^4 = 768$.

$na_{n+1} = 2S_n$ 型 $a_1 = 1$，$na_{n+1} = 2S_n$，求通项公式.

$(n-1)a_n = 2S_{n-1}\ (n \geq 2)$.

两式相减：$na_{n+1} - (n-1)a_n = 2a_n \implies na_{n+1} = (n+1)a_n\ (n \geq 2)$.

$\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = \dfrac{n+1}{n}\ (n \geq 2)$.

$$\begin{cases} \dfrac{a_3}{a_2} = \dfrac{3}{2} \\ \dfrac{a_4}{a_3} = \dfrac{4}{3} \\ \vdots \\ \dfrac{a_n}{a_{n-1}} = \dfrac{n}{n-1} \end{cases}$$ 累乘 $\dfrac{n}{2} = \dfrac{a_n}{a_2}$.

又 $n = 1$ 时 $a_2 = 2S_1 = 2$.

$\therefore a_n = 2 \times \dfrac{n}{2} = n$.

累乘法（分式型） $a_1 = 2$，$na_n = (n+2)a_{n-1}$，求 a_n.

展开、合并：$\dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{n+2}{n}$.

$$\begin{cases}\dfrac{a_2}{a_1}=\dfrac{4}{2}\\ \dfrac{a_3}{a_2}=\dfrac{5}{3}\\ \dfrac{a_4}{a_3}=\dfrac{6}{4} & \text{累乘.}\\ \vdots\\ \dfrac{a_n}{a_{n-1}}=\dfrac{n+2}{n}\end{cases}$$

$\dfrac{a_n}{a_1}=\dfrac{4}{2}\times\dfrac{5}{3}\times\dfrac{6}{4}\times\cdots\times\dfrac{n+2}{n}=\dfrac{(n+1)(n+2)}{2\times 3}$.

$\therefore a_n=a_1\cdot\dfrac{(n+1)(n+2)}{6}=\dfrac{(n+1)(n+2)}{3}$.

累乘法（指数型） $a_1=2$，$a_{n+1}=2^n\cdot a_n$，求通项公式.

$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=2^n$.

$$\begin{cases}\dfrac{a_2}{a_1}=2^1\\ \dfrac{a_3}{a_2}=2^2 & \text{累乘.}\\ \vdots\\ \dfrac{a_n}{a_{n-1}}=2^{n-1}\end{cases}$$

$\dfrac{a_n}{a_1}=2^{1+2+\cdots+(n-1)}=2^{\frac{n(n-1)}{2}}$.

$\therefore a_n=2\cdot 2^{\frac{n(n-1)}{2}}=2^{\frac{n(n-1)}{2}+1}$.

3.15 第十五讲 数列求和（分组求和）

3.15.1 拆分成等差、等比数列求和

分组求和 $a_n=2^n+3n-1$.

$S_n=2^1+2^2+\cdots+2^n+2+5+\cdots+(3n-1)$.

$=\dfrac{2(1-2^n)}{1-2}+2n+\dfrac{n(n-1)}{2}\cdot 3$.

分组求和 $1+(1+2)+(1+2+4)+\cdots+(1+2+4+\cdots+2^n)=?$

等比数列求和：第 k 组 $1+2+\cdots+2^{k-1}=\dfrac{1\cdot(1-2^k)}{1-2}=2^k-1$.

$\therefore S_{n+1}=2^1+2^2+\cdots+2^{n+1}-1\times(n+1)$

$=\dfrac{2(1-2^{n+1})}{1-2}-n-1$

$=2^{n+2}-n-3$.

3.15.2 含绝对值

含绝对值求和 找到分界线（正负），先求通项.

把式子（S_n）化成从 a_1 开始的两部分，再用等差/等比求和.

含绝对值求和 $\{a_n\}$，$a_1=-60$，$a_{n+1}=a_n+3$，求 $|a_1|+\cdots+|a_{30}|$.

累加法求通项：$a_n=3n-63$；$n=21$ 时 $a_n=0$.

原式 $=-a_1-\cdots-a_{21}+a_{22}+\cdots+a_{30}$

$=a_1+\cdots+a_{30}-2(a_1+\cdots+a_{21})$

$=S_{30}-2S_{21}$

$=765$.

3.15.3 奇偶分别求和

奇偶分组 $a_{n+2}-a_n=2+(-1)^n$.

1. n 奇，$a_{n+2}-a_n=1\Longrightarrow$ 等差 $d=1$.

2. n 偶，$a_{n+2}-a_n=3\Longrightarrow$ 等差 $d=3$.

等比数列含绝对值 等比 $\{a_n\}$ 正，$S_2+4S_4=S_6$，$a_1=1$，令 $b_n=a_n-15$，求 $T=|b_1|+\cdots+|b_{10}|$.

$\dfrac{a_1(1-q^2)}{1-q}+4\cdot\dfrac{a_1(1-q^4)}{1-q}=\dfrac{a_1(1-q^6)}{1-q}$.

展开：$q^4-3q^2-4=0\Longrightarrow q^2=4\Longrightarrow q=2$（正）.

$a_n=a_1q^{n-1}=2^{n-1}$.

$b_n=2^{n-1}-15$；$n=4$ 时 $b_4=-7<0$，$b_5=1>0$.

$T_{10}=-b_1-\cdots-b_4+b_5+\cdots+b_{10}$

$=b_1+\cdots+b_{10}-2(b_1+\cdots+b_4)$

$=B_{10}-2B_4$.

其中 $B_n=2^n-1-15n$，$B_{10}=873$，$B_4=-45$.

$\therefore T=873+90=963$.

奇偶等比分组 $\{a_n\}$，$a_1=1$，$a_{n+1}\cdot a_n=2^n$，求 a_{2019} 和 S_{2019}.

$a_{n+2}\cdot a_{n+1}=2^{n+1}$.

两式相除：$\dfrac{a_{n+2}}{a_n}=2$.

1. n 奇，$\dfrac{a_{n+2}}{a_n}=2$，首项 $a_1=1$，$q=2$.

2. n 偶，$\dfrac{a_{n+2}}{a_n}=2$，首项 $a_2=2$，$q=2$.

$a_{2019}=a_1\cdot 2^{1009}=2^{1009}$.

$S_{2019}=(a_1+a_3+\cdots+a_{2019})+(a_2+a_4+\cdots+a_{2018})$（1010 个奇项，1009 个偶项）.

$$=\frac{1\cdot(1-2^{1010})}{1-2}+\frac{2(1-2^{1009})}{1-2}$$

$$=2^{1010}-1+2^{1010}-2$$

$$=2^{1011}-3.$$

3.15.4 奇偶特殊情况

奇偶特殊情况 奇偶项通项公式均为等差数列，两项和为定值.

1. 奇数时，$S_n=\dfrac{n-1}{2}\times$ 定值 $+a_n$.
2. 偶数时，$S_n=\dfrac{n}{2}\times$ 定值.

奇偶变号 $\{(-1)^n(3n-1)\}$，求 S_{2021}.

1. n 奇，$a_n=1-3n$.
2. n 偶，$a_n=3n-1$.

相加相邻两项为定值 3.

$$S_{2021}=(a_1+a_2)+(a_3+a_4)+\cdots+a_{2021}$$

$$=\frac{2021-1}{2}\times 3+a_{2021}$$

$$=3030+(1-3\times 2021)$$

$$=-3032.$$

奇偶定值配对 $a_{n+1}+(-1)^{n+1}a_n=2$，求 S_{100}.

n 奇时，$a_{n+1}+a_n=2$，即 $a_1+a_2=2$，$a_3+a_4=2$，$\cdots$，定值.

$\therefore S_{100}=\dfrac{100}{2}\times 2=100.$

4 高二秋季（上学期）

4.1 第一讲 空间向量初步

4.1.1 概念、线性运算

共面与线性运算 $\overrightarrow{OP}=x\overrightarrow{OA}+y\overrightarrow{OB}+z\overrightarrow{OC}$，$x+y+z=1$.

$\Longrightarrow$ $ABCP$ 四点共面.

共面向量：一个向量用另两个向量表示.

若四点共线：运用定比分点，共顶点，一个向量用其他向量表示，系数和为 1.

向量平行 $\vec{a}=(1,5,-1)$，$\vec{b}=(-2,3,5)$，若 $(k\vec{a}+\vec{b})\parallel(\vec{a}-3\vec{b})$，求 k.

对应系数成比例：$1\times(-3)=-3$.

$k\cdot(-3)=1$.

$\therefore k=-\dfrac{1}{3}$.

基底与共面判断 $\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$ 构成空间基底，下列向量不共面的？

1. $\vec{b}+\vec{c},\ \vec{b},\ \vec{b}-\vec{c}$
2. $\vec{a},\ \vec{a}+\vec{b},\ \vec{a}-\vec{b}$
3. $\vec{a}+\vec{b},\ \vec{a}-\vec{b},\ \vec{c}$
4. $\vec{a}+\vec{b},\ \vec{a}+\vec{b}+\vec{c},\ \vec{c}$

1. $\vec{b}=\dfrac{1}{2}[(\vec{b}+\vec{c})+(\vec{b}-\vec{c})]$，共面.
2. $\vec{a}=\dfrac{1}{2}[(\vec{a}+\vec{b})+(\vec{a}-\vec{b})]$，共面.
3. 无法线性表示，不共面.
4. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c}$，共面.

$\therefore$ 选 3.

4.1.2 数量积

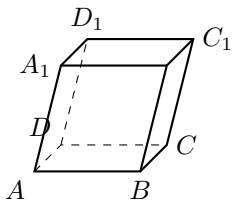
数量积求长度 平行六面体中，底边是边长为 1 的正方形，$\angle A_1AB=\angle A_1AD=60°$，$A_1A=3$，求 A_1C.

$|\overrightarrow{A_1C}|=|\overrightarrow{A_1A}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}|$.

$=\sqrt{(\overrightarrow{A_1A}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD})^2}$.

其中 $\overrightarrow{A_1A}\cdot\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{A_1A}\cdot\overrightarrow{AD}=3\times1\times\cos120°=-\dfrac{3}{2}$，$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=0$.

$=\sqrt{9+1+1-6}=\sqrt{5}$.



4.1.3 坐标运算

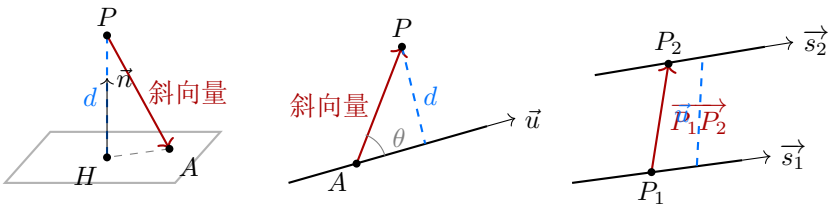
向量方法求距离

求点面距（法向量 $\vec{n}$，斜向量）：$d=\dfrac{|\text{斜向量}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$.（斜向量不能化简）

求点线 / 线线距：$d = |\text{斜向量}| \cdot \sin\theta = \sqrt{\overrightarrow{PA}^2 - \left(\dfrac{\overrightarrow{PA}\cdot\vec{u}}{|\vec{u}|}\right)^2}$.

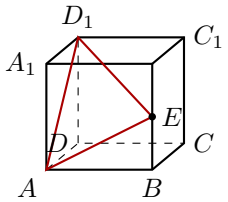
异面直线：

- 求公垂向量 $\vec{u}$（$\vec{u}\cdot\vec{s_1}=0$，$\vec{u}\cdot\vec{s_2}=0$），$d = \dfrac{|\vec{u}\cdot\overrightarrow{P_1P_2}|}{|\vec{u}|}$.
- $d = \dfrac{|(\overrightarrow{P_1P_2},\vec{s_1},\vec{s_2})|}{|\vec{s_1}\times\vec{s_2}|}$.



点面距　　点线距　　异面直线

点面距 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E 为 BB_1 中点，求 C 到面 AD_1E 的距离.



1. 法向量：$\vec{n} = (2,-1,2)$.
2. 斜向量：$\overrightarrow{CE} = (2,0,1)$.
3. 公式：$d = \dfrac{|\text{斜}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|} = \dfrac{4+2}{\sqrt{9}} = \dfrac{6}{3} = 2$.

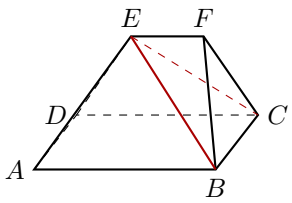
基底转换求坐标 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 是单位正交基底，$\vec{a}+\vec{b}$，$\vec{a}-\vec{b}$，$\vec{c}$ 是另一基底. 若 $\vec{p}$ 在 $\{\vec{a},\vec{b},\vec{c}\}$ 下的坐标为 $(1,2,3)$，则在 $\{\vec{a}+\vec{b},\ \vec{a}-\vec{b},\ \vec{c}\}$ 下的坐标？

设 $\vec{p} = x(\vec{a}+\vec{b}) + y(\vec{a}-\vec{b}) + z\vec{c} = (x+y)\vec{a} + (x-y)\vec{b} + z\vec{c}$.

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x-y=2 \\ z=3 \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} x=\dfrac{3}{2} \\ y=-\dfrac{1}{2} \\ z=3 \end{cases}$$

$\therefore \vec{p}$ 在 $\{\vec{a}+\vec{b},\ \vec{a}-\vec{b},\ \vec{c}\}$ 下为 $\left(\dfrac{3}{2},-\dfrac{1}{2},3\right)$.

等体积转化 **楔形体体积转化** $V_{EFBC} = V_{C-BEF} = \dfrac{1}{2}V_{C-ABE} = \dfrac{1}{2}V_{E-ABC}$.



4.2 第二讲　立体几何的空间向量方法

4.2.1 平行、垂直

4.2.2 角度问题

二面角锐钝判断

在判断二面角是锐/钝.

看法向量的指向.

同时往面内/面外指：$\cos\theta$ 相反.

一个往面内，一个往面外指：$\cos\theta$ 相同.

遇到难写的点，可以利用共线设 λ，确定点的位置.

存在性探究 试探究 PC 上是否存在 E，使面 ADE 与面 ABC 的 $\cos\theta=\dfrac{\sqrt{21}}{7}$，确定 E 的位置.（$PA=AC=2$，$\angle APC=45^\circ$，$\angle B=90^\circ$，$\angle PCB=105^\circ$，折起使面 $PAC\perp$ 面 ABC；(1)$BC\perp AD$.）

设 $\overrightarrow{PE}=\lambda\overrightarrow{PC}=(2\lambda,0,-2\lambda)$.

$\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{AP}+\overrightarrow{PE}=(2\lambda,0,2-2\lambda)$.

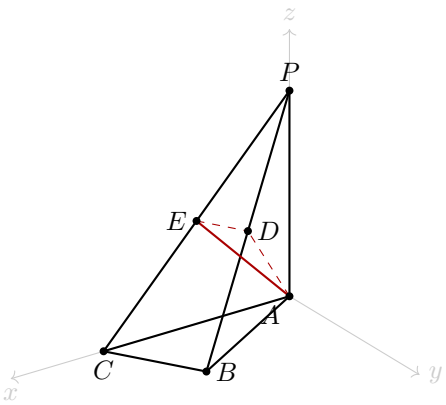
$\overrightarrow{AD}=\left(\dfrac{3}{4},\dfrac{\sqrt{3}}{4},1\right)$，设面 ADE 法向量 $\vec{n}$.

$\vec{n}=(\sqrt{3}\lambda-\sqrt{3},\ 3-7\lambda,\ \sqrt{3}\lambda)$.

面 ABC 法向量 $\vec{n_1}=(0,0,1)$.

$$|\cos\theta|=|\cos\langle\vec{n},\vec{n_1}\rangle|=\frac{\sqrt{21}}{7}=\frac{\sqrt{3}\lambda}{\sqrt{(\sqrt{3}\lambda-\sqrt{3})^2+(3-7\lambda)^2+(\sqrt{3}\lambda)^2}}.$$

$\therefore\lambda=\dfrac{1}{2}$，即 E 为中点.



4.3 第三讲　直线方程

4.3.1 直线方程

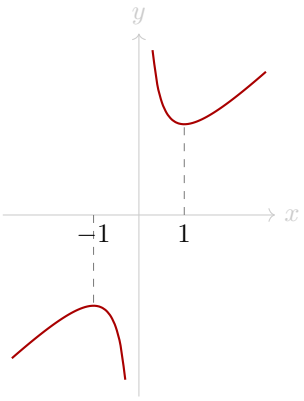
垂直与最值 $a^2x+y+2=0$ 与 $bx-(a^2+1)y-1=0$ 垂直，求 $|ab|_{\min}$.

垂直条件：$a^2b-(a^2+1)=0$.

$b=\dfrac{a^2+1}{a^2}$.

$\therefore |ab|=\left|a\cdot\dfrac{a^2+1}{a^2}\right|=\left|a+\dfrac{1}{a}\right|$.

当 $a=-1$ 或 1 时，$\left(a+\dfrac{1}{a}\right)_{\min}=2$.



4.3.2 对称问题

对称的四种情况

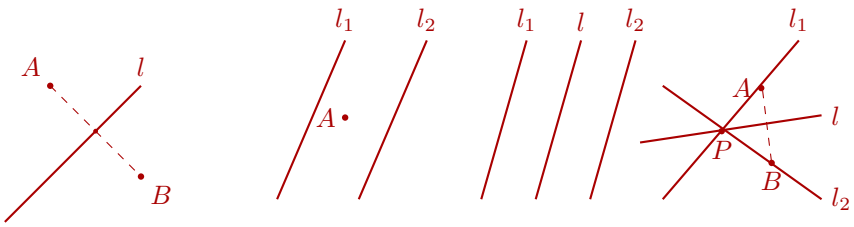
情况 1. 点关于线对称：AB 中垂线是 l：$\begin{cases}AB\text{中点在}l\text{上}\\ AB\perp l\end{cases}$.

例：$A(2,1)$，$l:x-y-4=0$：$\begin{cases}\dfrac{2+a}{2}-\dfrac{1+b}{2}-4=0\\ \dfrac{b-1}{a-2}=-1\end{cases}\Longrightarrow B(5,-2)$.

情况 2. 两平行线间一点等距：$\begin{cases}l_1\parallel l_2\\ d_{A\to l_1}=d_{A\to l_2}\end{cases}$.

情况 3. 两平行线间一线等距：$\begin{cases}l_1\parallel l_2\parallel l\\ d_{l_1\to l}=d_{l_2\to l}\end{cases}$.

情况 4. 两线关于线对称：l_1 和 l_2 关于 l 对称；l_1 上点 A 关于 l 对称点为 l_2 上 B.



点关于线　　点等距　　线等距　　线关于线

4.3.3 直线系方程

直线系方程 用于解决类似以下问题：求过 $2x-y+8=0$ 和 $x+y-1=0$ 交点和 $(4,3)$ 的直线方程.

$2x-y+8+\lambda(x+y-1)=0$ 过两直线交点.

除 $x+y-1=0$ 外，表示过交点的所有直线. 把 $(4,3)$ 代入可得到 λ，进而求过交点和 $(4,3)$ 的直线.

代入：$13+6\lambda=0 \implies \lambda=-\dfrac{13}{6}$.

$\therefore$ 直线为 $x+19y-61=0$.

4.4 第四讲　圆的方程

4.4.1 圆的方程

设方程办法

已知圆心、半径 $\to$ 标准（几何）；

已知圆上两点 $\to$ 圆心在中垂线上.

圆上三个点 $\to$ 一般（代数）.

4.4.2 点线圆的位置关系

位置关系与圆系

点、圆：把点代入方程，与方程右侧比较.

已知公切线条数 $\to$ 圆与圆的位置关系.

圆系方程：设 $x^2+y^2=1$，$x^2+y^2-4x=4$ 交于 A,B.

$\therefore x^2+y^2-1+\lambda(x^2+y^2-4x-4)=0$.

表示为过 A,B（除 x^2+y^2-4x-4）所有的圆.

4.4.3 切线方程与切线长

切线方程与切线长 切线方程：

1. 点在圆上.
2. 点在圆外：设 k，讨论 k 是否存在；点斜式 $y-n=k(x-m)$；$d=r$.

切线长：勾股定理.

过三点求圆 $f(x)=x^2+2x+b\,(b<1)$ 与坐标轴有三个交点，经过这三点的圆记为 C，求一般方程.

令 $x=0$，得 $(0,b)$.

令 $y=0$，得 $x^2+2x+b=0$.

设 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$.

令 $x=0$：$y^2+Ey+F=0 \implies b^2+bE+F=0$.

令 $y=0$：$x^2+Dx+F=0$，与 $x^2+2x+b=0$ 对应系数相同.

$\therefore D=2$，$F=b \implies b^2+bE+b=0 \implies E=-1-b.$

$\therefore x^2+y^2+2x-(b+1)y+b=0.$

截距和 求过 $(4,2)$，$(-1,3)$ 且在四个截距和为 2 的圆的方程.

令 $x=0$：$y^2+Ey+F=0$，$y_1+y_2=-E.$

令 $y=0$：$x^2+Dx+F=0$，$x_1+x_2=-D.$

$\therefore -D-E=2.$

代入两点：

$$\begin{cases} 4D+2E+F=-20 \\ -D+3E+F=-10 \\ -D-E=2 \end{cases} \implies \begin{cases} D=-2 \\ E=0 \\ F=-12 \end{cases}$$

$\therefore x^2+y^2-2x-12=0.$

直线与圆位置关系 (a,b) 是 $x^2+y^2=r^2$ 外一点，则 $ax+by=r^2$ 与圆的位置关系？

由已知：$a^2+b^2>r^2.$

$d=\dfrac{r^2}{\sqrt{a^2+b^2}}<r.$

且 $(0,0)$ 不满足 $ax+by-r^2=0$（不过圆心）.

$\therefore$ 相交且不过圆心.

4.5 第五讲　直线与圆综合

4.5.1 圆的切点、弦问题

切点弦与两圆相减

1. 求两圆心；距为 $2r$；$\dfrac{1}{2}OP$ 为 r；OP 中点为圆心；两点相减即可.
2. $P(x_0,y_0)$，圆 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$：切点弦 $(x_0-a)(x-a)+(y_0-b)(y-b)=r^2.$

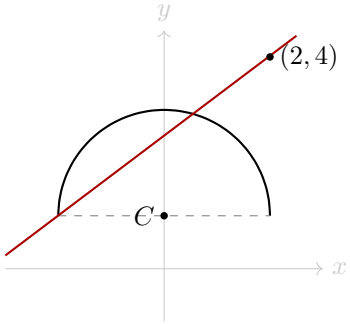
两圆相减：求公共弦、求公切线、求切点弦.

不完整圆 $y=1+\sqrt{4-x^2}$ 与 $y=k(x-2)+4$ 有两个相异交点时，求 k 范围.

$y=1+\sqrt{4-x^2} \implies x^2+(y-1)^2=4\ (y\geq 1,\ -2\leq x\leq 2)$ 为上（半）圆.

不完整圆问题：注意定义域、值域，数形结合.

直线过定点 $(2,4)$，结合半圆图形求 k 范围.



几点到线距为 d $x^2+y^2-4x-4y-10=0$ 上至少有三个不同的点到 $ax+by=0$ 的距离为 $2\sqrt{2}$，求倾斜角的范围.

圆：$(x-2)^2+(y-2)^2=18$，圆心 $(2,2)$，$r=3\sqrt{2}$.

转化为：圆心到线距 $\leq\sqrt{2}$.

$\dfrac{|2a+2b|}{\sqrt{a^2+b^2}}\leq\sqrt{2} \implies a^2+4ab+b^2\leq 0.$

$\left(\dfrac{a}{b}\right)^2+4\dfrac{a}{b}+1\leq 0 \implies -2-\sqrt{3}\leq\dfrac{a}{b}\leq -2+\sqrt{3}.$

$2-\sqrt{3}\leq -\dfrac{a}{b}\leq 2+\sqrt{3}$，即 $k=-\dfrac{a}{b}\in[2-\sqrt{3},\ 2+\sqrt{3}]$.

$\therefore \alpha\in\left[\dfrac{\pi}{12},\ \dfrac{5\pi}{12}\right]$.

最值结论 越靠近，切线长越短.

两切点与直线上动点成角最大（比 sin）.

M 在 $x^2+y^2=1$ 上，P 在 $2x+y-3=0$ 上，过 P 作圆切线，切于 A,B.

1. 圆上是否存在到直线距离为 1 的点？
2. 切线长最小值.
3. $\angle APB$ 最大值.

1. 圆心到线距 $\dfrac{3\sqrt{5}}{5}$.

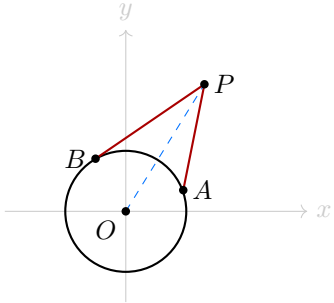
   $\therefore \dfrac{3\sqrt{5}}{5}-1\leq d\leq\dfrac{3\sqrt{5}}{5}+1$，含 1，存在.

2. 切线长 $_{\min}$ $\implies$ 点线距 $_{\min}$+ 勾股：$\sqrt{\left(\dfrac{3\sqrt{5}}{5}\right)^2-1}=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$.

3. $\angle APB$ 越靠近圆越大，在 $OP_{\min}$ 时，

   $\sin\angle OPA=\dfrac{1}{3\sqrt{5}/5}=\dfrac{\sqrt{5}}{3}>\dfrac{1}{2}=\sin 30°.$

   $\therefore \angle OPA>30°$，$\angle APB>60°$.



圆系方程

两圆相减出公共弦方程

一圆方程 $+\lambda\cdot$ 公共弦方程 $=0$.

圆系方程：公共弦为直径 求 $x^2+y^2+4x+1=0$，$x^2+y^2+2x+2y+1=0$ 公共弦为直径的圆的方程.

方法一（圆系）：相减求弦方程：$2x-2y=0 \implies x-y=0$.

$\therefore$ 圆方程 $x^2+y^2+4x+1+\lambda(x-y)=0 \implies x^2+y^2+(\lambda+4)x-\lambda y+1=0$.

圆心 $\left(\dfrac{-\lambda-4}{2},\dfrac{\lambda}{2}\right)$ 代入 AB：$\lambda=-2$.

$\therefore (x+1)^2+(y+1)^2=1$.

方法二：$\begin{cases} AB\text{方程} \\ O_1O_2\text{方程} \end{cases}$ 求得圆心，用弦长公式求得值 $\div 2=r$.

4.5.2 位置关系综合

定值、存在性问题 一定要设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$.

算 x_1+x_2，x_1x_2.

再根据题目列式.

遇垂直，用坐标表示点.

再表示向量，用向量坐标运算求解.

旋转轴：定值 $y=kx+2$ 与 $(x-1)^2+y^2=1$ 交于 A,B，证明 $k_{OA}+k_{OB}$ 为定值.

联立：$(k^2+1)x^2+(4k-2)x+4=0$.

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$x_1+x_2=-\dfrac{4k-2}{k^2+1}$，$x_1x_2=\dfrac{4}{k^2+1}$.

$k_{OA}+k_{OB}=\dfrac{y_1}{x_1}+\dfrac{y_2}{x_2}=\dfrac{kx_1+2}{x_1}+\dfrac{kx_2+2}{x_2}$

分离常数 $=2k+\dfrac{2}{x_1}+\dfrac{2}{x_2}=2k+\dfrac{2(x_1+x_2)}{x_1x_2}=2k-(2k-1)=1$.

$\therefore$ 定值为 1.

存在性：以弦为直径过定点 $y=x+m$ 交 $(x+2)^2+y^2=4$ 于 P,Q，是否存在以 PQ 为直径的圆过 $(-2,0)$，求 m.

联立：$2x^2+2(m+2)x+m^2=0$.

设 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$：$x_1+x_2=-m-2$，$x_1x_2=\dfrac{m^2}{2}$.

$PA\perp QA$（$A(-2,0)$）：$(x_1+2)(x_2+2)+y_1y_2=0$.

即 $(x_1+2)(x_2+2)+(x_1+m)(x_2+m)=0$.

$2x_1x_2+(m+2)(x_1+x_2)+4+m^2=0$.

$m^2-(m+2)^2+4+m^2=0 \implies m^2-4m=0$.

$\therefore m=0$ 或 $m=4$，且满足 $\Delta>0$.

4.6 第六讲　椭圆

4.6.1 焦点三角形变形

焦点三角形周长 弦 AB 过 F_1，则 $C_{\triangle ABF_2}=4a$.

待定系数求方程 椭圆经过 $(\sqrt{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$，$(\frac{2\sqrt{6}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3})$，求方程.

设 $mx^2+ny^2=1$.

$$\begin{cases}2m+\frac{1}{2}n=1\\ \frac{24}{9}m+\frac{1}{3}n=1\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}m=\frac{1}{4}\\ n=1\end{cases}$$

$\therefore \frac{1}{4}x^2+y^2=1$.

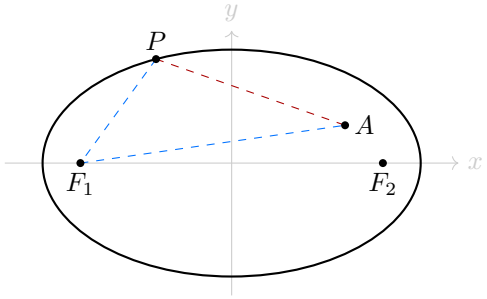
最值问题（定义转化） P 为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上动点，F_2 为右焦点，$A(3,1)$，则 $(PF_2+PA)_{\min}=?$

$PF_2+PA=10-PF_1+PA$（$PF_1+PF_2=2a=10$）.

$=10+(PA-PF_1)\geq 10-AF_1$.

$AF_1=\sqrt{(3+4)^2+1^2}=5\sqrt{2}$.

$\therefore$ 最小值 $=10-5\sqrt{2}$.



4.6.2 焦点三角形面积

面积公式

1. $S=b^2\cdot\tan\frac{\theta}{2}$.
2. $S=c\cdot|y_P|$.
3. $S=(a+c)r$（内切圆）.

面积综合 P 为 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$ 上一点，F_1,F_2 左右焦点，$S_{\triangle F_1PF_2}=3$.

求：(1)y_P；(2) 判断 $\angle F_1PF_2>\frac{\pi}{2}$?；(3)$C_{\triangle F_1PF_2}$；(4)$r$.

1. $S=c\cdot|y_P|=3\Longrightarrow y_P=\pm\frac{3}{2}$.
2. $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{S}{b^2}=\frac{3}{4}<1=\tan\frac{\pi}{4}$.

   $\therefore\theta<\frac{\pi}{2}$（不大于）.
3. $C_{\triangle PF_1F_2}=2a+2c=4\sqrt{2}+4$.
4. $S=(a+c)r=3\Longrightarrow r=\frac{3}{2\sqrt{2}+2}$.

4.6.3 离心率

求值方法

1. 几何法：转化到焦点三角形（边比例）；勾股定理；相似（射影）.

2. 代数法：曲线线上的点代入方程；正余弦定理；点线距.

几何法与代数法 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$A$ 长轴一端点，B 为短轴端点，F 一焦点，若 $AB\perp BF$，求 e.

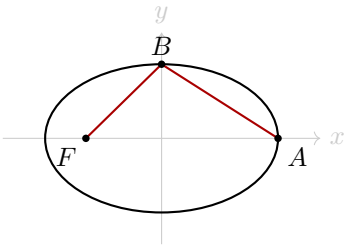
法一（射影）：$b^2=ac$.

$a^2-c^2=ac$，同除 a^2：$1-e^2=e$.

$\therefore e=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{2}$.

法二（勾股）：$AB^2+BF^2=AF^2\implies b^2=ac$.

法三（向量）：$\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{AB}=0$.



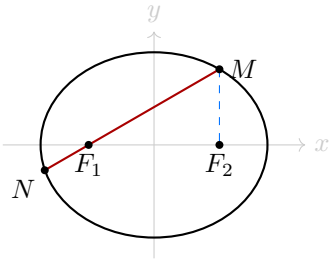
向量关系与相似 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$，过左焦点 F_1 直线交椭圆于 M,N，若 $MF_2\perp x$ 轴且 $\overrightarrow{MN}=-4\overrightarrow{NF_1}$，求 e.

由相似：$x_N=-\dfrac{5}{3}c$，$y_N=-\dfrac{b^2}{3a}$.

代入椭圆：$\dfrac{25c^2+b^2}{9a^2}=1$.

$25c^2+a^2-c^2=9a^2\implies 24c^2=8a^2$.

$\therefore e^2=\dfrac{1}{3}\implies e=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$.



求范围 找焦半径表示，用范围定.

找临界.

eg：千辛万苦得 $PF=3c$；$a-c\le 3c\le a+c\implies \dfrac{1}{4}\le e\le\dfrac{1}{2}$.

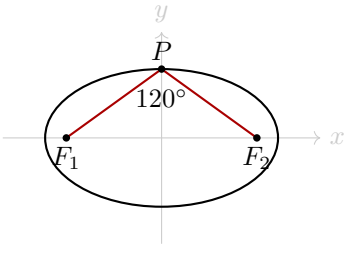
存在角求范围 在椭圆上存在 P 使 $\angle F_1PF_2=120^\circ$，求 e 范围.

短轴端点处角最大，$\sin\dfrac{\theta}{2}=\dfrac{c}{a}$.

存在 $\implies$ 更扁 $\implies$ 往 1.

$\dfrac{c}{a}\ge\cos 30^\circ=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

$\therefore e\in\left[\dfrac{\sqrt{3}}{2},1\right)$.



椭圆第二定义与焦半径

$\dfrac{PF_1}{d_{P\to l_1}}=e$

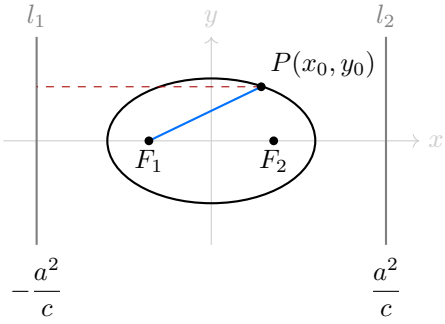
$F_1P=e\cdot d_{P\to l_1}=e\left(\dfrac{a^2}{c}+x_0\right)=a+ex_0.$

焦半径公式：左 $PF_1=a+ex_0$；右 $PF_2=a-ex_0$.

右：$PF=\dfrac{b^2}{a+c\cos\theta}$

左：$PF=\dfrac{b^2}{a-c\cos\theta}$.

椭圆某点切线：$\dfrac{x\cdot x_0}{a^2}+\dfrac{y\cdot y_0}{b^2}=1$（半代入）.



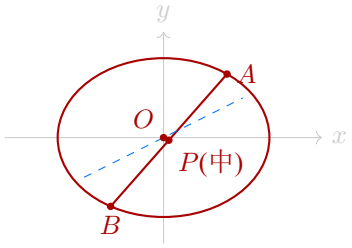
4.7 第七讲　中点、对称问题

4.7.1 点差法

点差法 $k_{OP}\cdot k_{AB}=-\dfrac{b^2}{a^2}$.

出现弦中点，想点差法.

第三定义：椭圆上一点与关于原点对称两点 (A,B) 连线的斜率之积为定值.



4.7.2 中点问题

中点问题步骤

1. 设直线方程（讨论）.
2. 联立.
3. 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，AB 中点 (x_0,y_0)，$\Delta>0$，x_1+x_2，x_1x_2.
4. 核心条件转化（重要）：用向量、斜率表示，代入方程，韦达.
5. 设中点 (x_0,y_0)：$x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}$，$y_0=kx_0+m$，$k\cdot k'=-1\implies k=\cdots$.

4.7.3 对称问题

对称问题

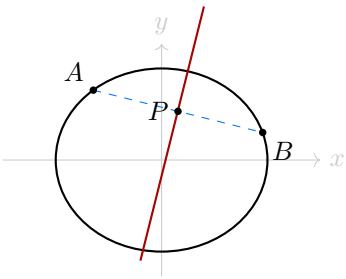
大题：把中点所在直线与椭圆联立，$\Delta>0$ 解关于 m 的范围.

中点在 l 上 $\Longrightarrow$ 用 m 表示 n $\Longrightarrow$ m 范围.

小题：点差法：$\dfrac{y_0}{x_0}=\cdots$；中在 l 上：$x_0=\cdots m$，$y_0=\cdots m$.

中在椭圆内：$\dfrac{x_0^2}{a^2}+\dfrac{y_0^2}{b^2}<1 \Longrightarrow m$ 范围.

两点关于直线对称 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，求 m 范围使对于直线 $y=4x+m$，椭圆上有不同的两点关于该直线对称.



法一：设 $AB:y=-\dfrac{1}{4}x+n$.

联立 $\begin{cases}y=-\dfrac{1}{4}x+n\\3x^2+4y^2-12=0\end{cases}\Longrightarrow \dfrac{13}{4}x^2-2nx+4n^2-12=0.$

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，AB 中点 $P(x_0,y_0)$

$\Delta=(-2n)^2-4\cdot\dfrac{13}{4}(4n^2-12)>0.$

$x_1+x_2=\dfrac{8n}{13}$，$x_1x_2=\dfrac{4(4n^2-12)}{13}.$

$x_0=\dfrac{x_1+x_2}{2}=\dfrac{4n}{13}$，$y_0=-\dfrac{1}{4}x_0+n=\dfrac{12}{13}n.$

P 在 l 上：$\dfrac{12}{13}n=4\cdot\dfrac{4}{13}n+m \Longrightarrow m=-\dfrac{4}{13}n.$

解得 $-\dfrac{\sqrt{13}}{2}<n<\dfrac{\sqrt{13}}{2}.$

$\therefore m\in\left(-\dfrac{2\sqrt{13}}{13},\dfrac{2\sqrt{13}}{13}\right).$

法二：$k_{AB}=-\dfrac{1}{4}$，$\because k_{OP}\cdot k_{AB}=-\dfrac{3}{4}.$

$\therefore y_0=3x_0.$

P 在 l 上：$3x_0=4x_0+m \Longrightarrow x_0=-m$，$y_0=-3m.$

P 在椭圆内：$\dfrac{m^2}{4}+\dfrac{9m^2}{3}<1 \Longrightarrow m^2<\dfrac{4}{13}.$

$\therefore m\in\left(-\dfrac{2\sqrt{13}}{13},\dfrac{2\sqrt{13}}{13}\right).$

4.8 第八讲　弦长面积

4.8.1 倒斜横截式

倒斜横截式 $x=my+n$，$m=\dfrac{1}{k}.$

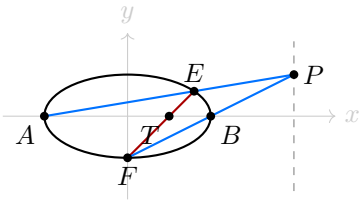
不表示斜率为 0 的直线.

倒斜横截式综合 椭圆 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，经过 $M\left(1,\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)$，过 $T(1,0)$（$k\neq0$）直线交椭圆于 E,F，A,B 左右顶点. (1) 求椭圆方程；(2) 求 $\dfrac{k_{AE}}{k_{BF}}$；(3) 设 P 为 AE 与 BF 交点，求 P 轨迹方程.

(1) 由 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 得 $b^2=\dfrac{a^2}{4}$，代入 M：$\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{3}{a^2}=1 \implies a^2=4,\ b^2=1.$

$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1.$

(2) 设 $x=my+1.$



联立 $\begin{cases} x=my+1 \\ \dfrac{x^2}{4}+y^2=1 \end{cases} \implies (m^2+4)y^2+2my-3=0, \Delta=16(m^2+3)>0.$

$y_1+y_2=-\dfrac{2m}{m^2+4},\ y_1y_2=-\dfrac{3}{m^2+4}.$

$\implies my_1y_2=\dfrac{3}{2}(y_1+y_2).$

$\dfrac{k_{AE}}{k_{BF}}=\dfrac{y_1(x_2-2)}{y_2(x_1+2)}=\dfrac{my_1y_2-y_1}{my_1y_2+3y_2}=\dfrac{\frac{1}{2}y_1+\frac{3}{2}y_2}{\frac{3}{2}y_1+\frac{9}{2}y_2}=\dfrac{1}{3}.$

(3) 抓住 (2) 中 $\dfrac{k_1}{k_2}=\dfrac{1}{3}$ 定值.

$\begin{cases} y=k_1(x+2) \\ y=k_2(x-2) \end{cases}$ 相除：$\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{x+2}{x-2}=1 \implies x=4.$

$\therefore P$ 轨迹为 $x=4.$

4.9 第九讲　定点、定值问题

消参技巧 找 k 和 m 的关系，消参.

1. 若分子为定值，把分母的 m 或 m^2 提出，系数为 0，即分母也为定值.

2. 若分子带 m，分母配倍数.

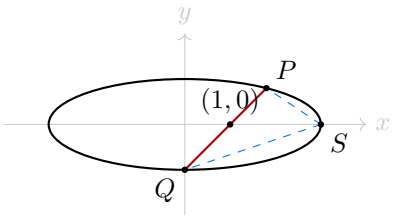
斜率积定值与定点 $A(-3,0)$，$B(3,0)$，直线 AM, BM，$k_{AM}\cdot k_{BM}=-\dfrac{1}{9}$. (1) 求 M 轨迹方程；(2) 过 $(1,0)$ 直线 l 与轨迹交 P,Q，是否存在定点 $S(x_0,0)$ 使直线 SP 与 SQ 斜率之积为定值.

(1) 关于原点对称两点，椭/双.

设 $M(x,y)$：$\dfrac{y}{x+3}\cdot\dfrac{y}{x-3}=-\dfrac{1}{9}.$

$9y^2=-(x^2-9)$（$x\neq\pm3$）.

$\therefore \dfrac{x^2}{9}+y^2=1$（$x\neq\pm3$）.



(2) 1° 斜率为 0 时，椭圆被扣掉两个 x 轴的点，直线未与椭圆相交，不满足.

2° $x=my+1.$

联立 $\begin{cases} x=my+1 \\ x^2+9y^2-9=0 \end{cases} \implies (m^2+9)y^2+2my-8=0.$

设 $P(x_1,y_1), Q(x_2,y_2)$，$\Delta>0$，$y_1+y_2=-\dfrac{2m}{m^2+9},\ y_1y_2=-\dfrac{8}{m^2+9}.$

$k_{SP}\cdot k_{SQ}=\dfrac{y_1}{x_1-x_0}\cdot\dfrac{y_2}{x_2-x_0}=\dfrac{y_1y_2}{(my_1+1-x_0)(my_2+1-x_0)}$

$=\dfrac{-8}{(x_0^2-9)m^2+9(1-x_0)^2}.$

令 $x_0^2-9=0.$

$\therefore x_0=\pm3$，$S(3,0)$ 或 $S(-3,0)$，定值为 $-\dfrac{2}{9}$ 或 $-\dfrac{2}{81}.$

4.10 第十讲 双曲线

基本性质 $e=\dfrac{c}{a}$，$e\in(1,+\infty)$.

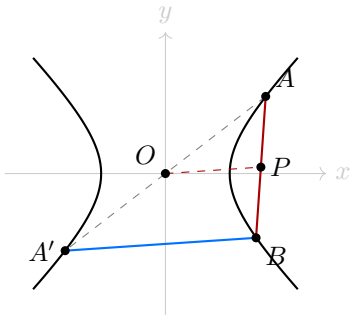
e 越大开口越大.

$k_{AB}\cdot k_{OP}=\dfrac{b^2}{a^2}$.

关于原点对称 A,A'：$k_{BA}\cdot k_{BA'}=\dfrac{b^2}{a^2}$.

点差法：顶点 A_1,A_2，$k_{BA_1}\cdot k_{BA_2}=\dfrac{b^2}{a^2}$.

焦点弦三角形：$C_{\triangle ABF_1}=4a+2AB$.

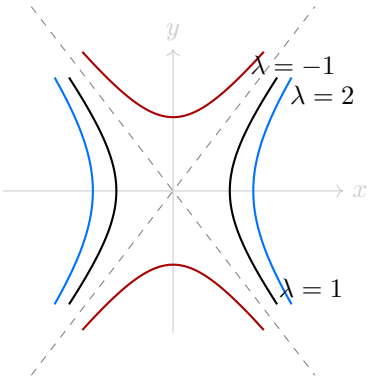


共渐近线双曲线系

与 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 共渐近线的双曲线系：$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=\lambda$（$\lambda\neq 0$）.

对于无穷，λ 取任何数都可以；忽略符号，可用于已知一点和渐近线.

eg：$(2,1)$，$y=\pm\sqrt{3}x$：$\dfrac{x^2}{1}-\dfrac{y^2}{3}=\lambda$，代入 $(2,1)$：$\lambda=4-\dfrac{1}{3}=\dfrac{11}{3}$.



焦点三角形与焦半径

$S=\dfrac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}$.

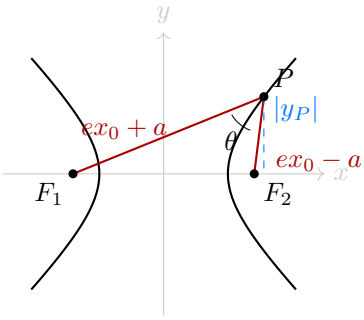
$S=c\cdot|y_P|=\dfrac{1}{2}C_{\triangle}\cdot r$（$C_{\triangle}=2a+2c$）.

找临界（P 在右支）：$PF_1\geq a+c$，$PF_2\geq c-a$.

P 在右支：$PF_1=ex_0+a$，$PF_2=ex_0-a$.

P 在左支：$PF_1=-ex_0-a$，$PF_2=-ex_0+a$.

在求离心率时，点在线上常用.



4.11 第十一讲　抛物线

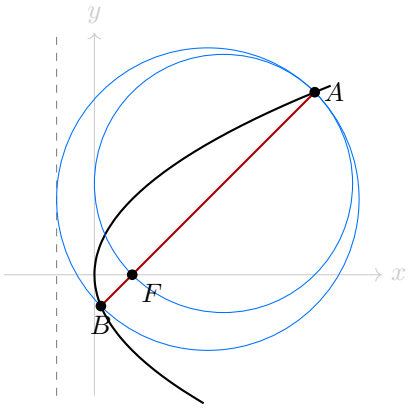
4.11.1 小结论

焦点弦小结论

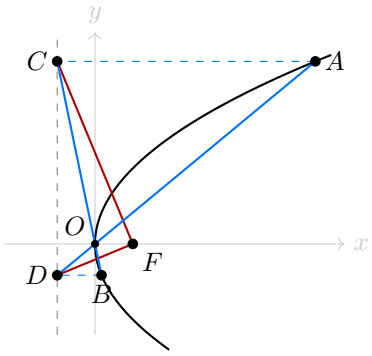
抛物线 $y^2=2px$ 的焦点弦 AB，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$

1. $x_1x_2=\dfrac{p^2}{4}$，$y_1y_2=-p^2$.
2. $AB=x_1+x_2+p=\dfrac{2p}{\sin^2\theta}$.
3. $S_{\triangle AOB}=\dfrac{p^2}{2\sin\theta}$.
4. $AF=\dfrac{p}{1-\cos\theta}$，$BF=\dfrac{p}{1+\cos\theta}$（上减下加）.
5. $\dfrac{1}{AF}+\dfrac{1}{BF}=\dfrac{2}{p}$.
6. 以 AF、BF 为直径的圆与 x 轴相切.
7. 以 AB 为直径的圆与准线相切.
8. $\angle CFD=90^\circ$.
9. A,O,D（B,O,C）共线.
10. $k_{AB}=\dfrac{2p}{y_1+y_2}$.
11. 过某点切线斜率：$\dfrac{p}{y}$.
12. 过某点切线方程：$y_0y=p(x_0+x)$（类比半代入）.
13. 从 $P(x_0,y_0)$ 引出的切点弦 MN 方程为 $y_0y=p(x_0+x)$.
14. 作 A,B 切线：切线互相垂直，交点在准线，$EF\perp AB$.
15. $S_{\triangle AEB}=\dfrac{1}{2}AB\cdot EF\geq p^2$，在通径时取到.

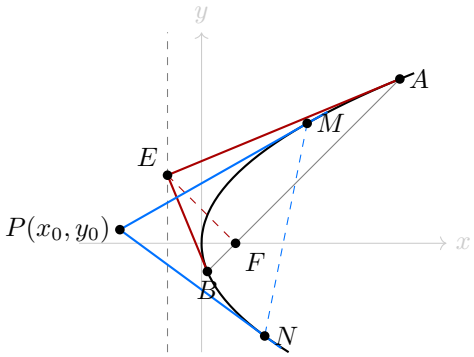
$AB\geq 2p,\ EF\geq p$



以 AB 为直径切准线，以 AF 为直径切 x 轴



$\angle CFD=90^\circ$，A,O,D 共线



切线交于 E　$EF\perp AB$　切点弦 MN：$y_0y=p(x_0+x)$

抛物线与圆综合　已知 $y^2=4x$，A,B 分别在抛物线和圆 $(x-1)^2+y^2=16$ 的实线部分上运动，$AB\parallel x$ 轴，求 $C_{\triangle FAB}$ 周长取值范围.

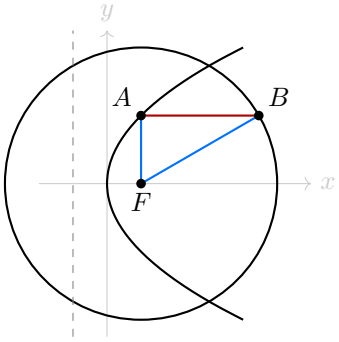
$C_{\triangle FAB} = AF + BF + AB = AF + AB + 4$（圆半径 4）.

$= d_{A\to l} + AB + 4 = d_{B\to l} + 4 = x_B + 5.$

联立 $\begin{cases} y^2 = 4x \\ (x-1)^2 + y^2 = 16 \end{cases} \Longrightarrow x = 3.$

$\therefore x_B \in (3, 5).$

$\therefore C_{\triangle FAB} \in (8, 10).$



相互垂直的焦点弦 过 $y^2 = 2px$ 的焦点作相互垂直的弦 AB 和 CD，求 $(AB + CD)_{\min}$.

$AB = \dfrac{2p}{\sin^2\theta}$，$CD = \dfrac{2p}{\sin^2\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)} = \dfrac{2p}{\cos^2\theta}$.

$AB + CD = 2p\left(\dfrac{1}{\sin^2\theta} + \dfrac{1}{\cos^2\theta}\right) = 2p \cdot \dfrac{1}{\sin^2\theta\cos^2\theta}.$

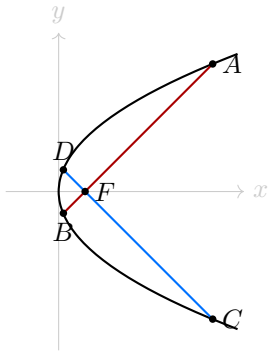
法一：$\sin^2\theta\cos^2\theta \le \left(\dfrac{\sin^2\theta + \cos^2\theta}{2}\right)^2 = \dfrac{1}{4}.$

$$\left\{\frac{2ab}{a+b} \le \sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2} \le \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (a, b > 0)\right\}$$

法二：$\sin^2\theta(1 - \sin^2\theta) = t(1-t) = -t^2 + t \le \dfrac{1}{4}.$

法三：$\left(\dfrac{1}{2}\sin 2\theta\right)^2 \le \dfrac{1}{4}.$

$\therefore (AB + CD)_{\min} = 2p \cdot 4 = 8p.$



4.12 第十二讲 等差数列

性质

$S_{2n-1} = (2n-1)a_n$

$S_{2n} = n(a_n + a_{n+1}).$

$\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则 S_k，$S_{2k} - S_k$，$S_{3k} - S_{2k}$，$\cdots$ 是等差，公差为 k^2d.

等差 $\{a_n\}$，$\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 为等差，公差为 $\dfrac{d}{2}$；连续相同项数和成等差.

$a_n = An + B$ 只有一次项和常数项.

$S_n = Cn^2 + Dn$ 二次（无常数项）.

数等差数列个数 $A = \{1, 2, 3, 4\}$，任选 3 个元素构成等差数列，这样的数列有几个？

$1, 2, 3$ / $2, 3, 4$ / $4, 3, 2$ / $3, 2, 1$.

$\therefore$ 共 4 个.

判别、证明等差数列

1. 定义：$a_{n+1} - a_n =$ 常.

2. 中项：$a_{n+2} + a_n = 2a_{n+1}.$

3. 公式：$a_n = An + B$；$S_n = Cn^2 + Dn$.

Sn/n 性质 等差 $\{a_n\}$，$a_1 = -11$，$\dfrac{S_{10}}{10} - \dfrac{S_8}{8} = 2$，则 S_{11} =?

$\left\{\dfrac{S_n}{n}\right\}$ 等差 d_1，$\dfrac{S_{10}}{10} - \dfrac{S_8}{8} = 2d_1 = 2$.

$\therefore d_1 = 1$，$d = 2d_1 = 2$.

$\therefore S_{11} = 11 \times (-11) + \dfrac{11 \times 10}{2} \times 2 = -11$.

双等差条件 $\{a_n\}$，$\left\{\dfrac{a_n^2}{n}\right\}$ 等差，$a_1 = 2$，则 a_{10} =?

法一（基本量）：用中项写条件：$\dfrac{a_1^2}{1} + \dfrac{a_3^2}{3} = 2 \times \dfrac{a_2^2}{2}$.

$a_1^2 + \dfrac{(a_1 + 2d)^2}{3} = 2 \times \dfrac{(a_1 + d)^2}{2}$.

$\therefore d = 2$，$a_{10} = a_1 + 9d = 20$.

法二（公式法）：$a_n = An + B$.

$\dfrac{a_n^2}{n} = \dfrac{(An + B)^2}{n} = A^2 n + 2AB + \dfrac{B^2}{n}$.

不出现 $\dfrac{1}{n}$ 的项，$\therefore B = 0$.

$\therefore a_n = An$，$a_1 = A = 2$，$a_n = 2n$，$a_{10} = 20$.

基本量代换 等差 $\{a_n\}$，若 $a_8 = 24$，则 $a_9 - \dfrac{1}{3}a_{11}$ =?

1° 所求 $= \dfrac{1}{3}(3a_9 - a_{11})$.

$\because 3a_9 = a_{11} + 2a_8$.

$\therefore 3a_9 - a_{11} = 2 \times 24 = 48$.

所求 $= 16$.

2° $a_9 - \dfrac{1}{3}a_{11} = a_1 + 8d - \dfrac{1}{3}(a_1 + 10d) = \dfrac{2}{3}a_1 + \dfrac{14}{3}d = \dfrac{2}{3}(a_1 + 7d) = \dfrac{2}{3}a_8 = 16$.

两等差和之比 设等差 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 分别 S_n, T_n，$\dfrac{S_n}{T_n} = \dfrac{2n-3}{4n-3}$，则 $\dfrac{a_2 + a_{14}}{b_5 + b_{11}}$ =?

所求 $= \dfrac{a_8}{b_8}$；$\dfrac{S_{15}}{T_{15}} = \dfrac{15a_8}{15b_8} = \dfrac{a_8}{b_8}$.

$\therefore$ 所求 $= \dfrac{2 \times 15 - 3}{4 \times 15 - 3} = \dfrac{27}{57} = \dfrac{9}{19}$.

变式一：$\dfrac{a_{10}}{b_{10}}$：$n = 10 \implies 2n - 1 = 19$，$\dfrac{a_{10}}{b_{10}} = \dfrac{S_{19}}{T_{19}}$.

变式二：$\dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{S_{2n-1}}{T_{2n-1}} = \dfrac{2(2n-1) - 3}{4(2n-1) - 3} = \dfrac{4n-5}{8n-7}$.

变式三：$\dfrac{a_8}{b_5}$：$\because \dfrac{a_n}{b_n} = \dfrac{4n-5}{8n-7}$.

$\therefore \begin{cases} a_n = k(4n-5) \\ b_n = k(8n-7) \end{cases}$，$\dfrac{a_8}{b_5} = \dfrac{k(4 \times 8 - 5)}{k(8 \times 5 - 7)} = \dfrac{27}{33} = \dfrac{9}{11}$.

连续相同项和成等差 等差 $\{a_n\}$，$\dfrac{S_3}{S_6}=\dfrac{1}{3}$，则 $\dfrac{S_6}{S_{12}}=?$

$S_3,\ S_6-S_3,\ S_9-S_6,\ S_{12}-S_9$ 成等差，设为 $x,\ 2x,\ 3x,\ 4x$.

$S_6=x+2x=3x.$

$S_{12}=x+2x+3x+4x=10x.$

$\therefore \dfrac{S_6}{S_{12}}=\dfrac{3x}{10x}=\dfrac{3}{10}.$

三层环问题 某圆形花坛分上、中、下三层，每层由相同个数的同心环（圈）组成. 已知：

1. 上层最内一环有 9 个；
2. 同一层内，由内向外，每一环比内邻一环多 9 个；
3. 下一层的最内一环比上一层的最外一环多 9 个；
4. 下层比中层总共多 729 个.

求三层共有多少个.

由条件 1–3，按“从上到下、从内到外”依次数每一环，个数构成首项 $a_1=9$、公差 $d=9$ 的等差数列 $\{a_k\}$，即 $a_k=9k$.

设每层 n 环，则总环数 $3n$.

上层和 S_n；中层 $S_{2n}-S_n$；下层 $S_{3n}-S_{2n}$.

由条件 4：下层 $-$ 中层 $=n^2\cdot 9=729$.

$\therefore n^2=81\implies n=9.$

$\therefore$ 总环数 $3n=27$.

$S_{27}=27\times 9+\dfrac{27\times 26}{2}\times 9=243+3159=3402.$

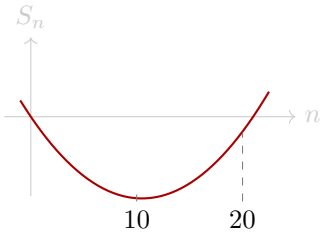
$\therefore$ 三层共有 3402 个.

Sn 最值 $\{a_n\}$ 等差，$0>\dfrac{a_{11}}{a_{10}}>-1$，$S_n$ 有最小值，则使得 $S_n<0$ 的 $n_{\max}=?$

$\because S_n=Cn^2+Dn$ 有最小

$\therefore$ 开口向上抛物线，$d>0$.

$$\begin{cases}\dfrac{a_{11}}{a_{10}}<0\\ \dfrac{a_{11}}{a_{10}}>-1\end{cases}\implies\begin{cases}a_{10}<0\\ a_{11}>0\\ a_{11}>a_{10}\end{cases}$$



$S_{19}=19a_{10}<0$

$S_{20}=10(a_{10}+a_{11})<0$

$S_{21}=21a_{11}>0.$

$\therefore n_{\max}=20.$

S10=S20 若 $S_{10}=S_{20}$，则：

$1°$ $n=30$ 时，$S_n=0$?

$2°$ $d>0$ 时，$a_{10}+a_{22}>0$?

$3°$ $d<0$ 时，$a_{10}+a_{22}$ 与 0?

$1°$ S_{10}，$S_{20}-S_{10}$，$S_{30}-S_{20}$ 成等差.

$\because S_{20}-S_{10}=0$

$\therefore S_{10}$ 与 $S_{30}-S_{20}$ 是相反数

$\because S_{10}=S_{20}$

$\therefore S_{30}=0.$

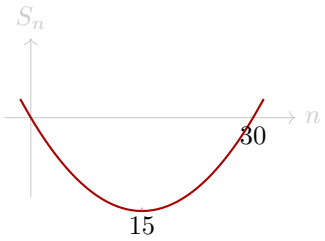
$2°$ $a_{10}+a_{22}=2a_{16}$；$S_{31}=31a_{16}.$

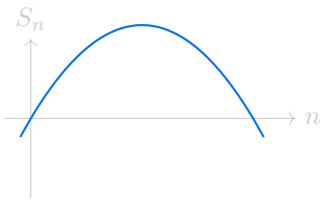
$\because S_{30}=0$，$d>0 \implies S_{31}>0.$

$\therefore a_{16}>0$，即 $a_{10}+a_{22}>0.$

$3°$ $d<0$：$S_{31}<0 \implies a_{16}<0$（15 分界，$a_{15}$ 前正后负）.

$\therefore a_{10}+a_{22}=2a_{16}<0.$





15

4.13 第十三讲 等比数列

4.13.1 等比数列的性质

等比数列的性质 等比数列隔项同号.

从等比数列中等间隔抽取项仍为等比.

若 $\{a_n\},\{b_n\}$ 等比，则 $\{a_n^2\}$，$\{a_na_{n+1}\}$，$\{a_n+a_{n+1}\}$，$\{a_nb_n\}$ 均等比.

等比 $\{a_n\}$，$q\neq 1$：S_n，$S_{2n}-S_n$，$S_{3n}-S_{2n}$ 成等比，公比 q^n.

均值不等式与性质 $\{a_n\}$ 正项等比，$\dfrac{2}{a_3}+\dfrac{3}{a_7}=\sqrt{6}$，$a_5$ 的取值范围?

$$\frac{2}{a_3}+\frac{3}{a_7}\geq 2\sqrt{\frac{6}{a_3a_7}}=\frac{2\sqrt{6}}{a_5}.$$

$$\therefore \sqrt{6}\geq \frac{2\sqrt{6}}{a_5}.$$

$\therefore a_5\geq 2.$

积 Tn 判断 等比 $\{a_n\}$，$T_n=a_1a_2\cdots a_n$，若 $a_1>1$，$a_{2020}a_{2021}>1$，$(a_{2020}-1)(a_{2021}-1)<0$，则：(1)$0<q<1$? (2)$a_{2020}\cdot a_{2022}>1$? (3)$T_{2021}$ 是 T_n 最大值? (4) 使 $T_n>1$ 的 $n_{\max}$.

1. $\because (a_{2020}-1)(a_{2021}-1)<0.$

$\therefore a_{2020}$ 和 a_{2021} 一个大于 1，一个小于 1.

$\because a_1>1$，$a_{2020}a_{2021}>1.$

$\therefore a_{2020}^2\cdot q>0$

$\therefore q > 0$

若 $q > 1$：$a_n \uparrow \Longrightarrow a_{2020}, a_{2021} > 1$，矛盾.

$\therefore 0 < q < 1.$

2. 从 (1) 知 $a_{2020} > 1$，$a_{2021} < 1.$

   $\therefore a_{2020} \cdot a_{2022} = a_{2021}^2 < 1.$（(2) 不成立）

3. T_{2020} 最大.（(3) 不成立）

4. $T_{4040} = (a_{2020}a_{2021})^{2020} > 1.$

   $T_{4041} = a_{2021}^{4041} < 1.$

   $\therefore n_{\max} = 4040.$

等差加等比和拆分 $\{a_n\}$ 等差，$\{b_n\}$ 等比，若 $\{a_n + b_n\}$ 的 $S_n = n - 1 + 2^n$，则 $d \cdot q =?$

$$S_n = (a_1 + \cdots + a_n) + (b_1 + \cdots + b_n) = S_n' + S_n''$$
$$= \left[\frac{d}{2}n^2 + \left(a_1 - \frac{d}{2}\right)n\right] + \left[\frac{b_1}{1-q}q^n - \frac{b_1}{1-q}\right]$$
$$= n + 2^n - 1.$$

对应系数：$\frac{d}{2} = 0$，$a_1 - \frac{d}{2} = 1$，$\frac{b_1}{1-q} = 1$，$q = 2.$

$\therefore d = 0$，$q = 2$，$d \cdot q = 0.$

4.14 第十四讲　数列求通项

4.14.1 待定系数法

$a_{n+1} = pa_n + q$ 型

当题给 a_1，$a_{n+1} = pa_n + q$ 时.

待定系数法：设 $a_{n+1} + \lambda = p(a_n + \lambda).$

解出 λ，写出 $a_{n+1} + \lambda$ 是以 $a_1 + \lambda$ 为首项.

为公比 p 的等比数列，写出 $a_n + \lambda$ 的通项.

pq 型 $a_1 = 1$，$a_{n+1} = 2a_n + 1$，求通项.

设 $a_{n+1} + \lambda = 2(a_n + \lambda) \Longrightarrow a_{n+1} = 2a_n + \lambda$，对比得 $\lambda = 1.$

$\therefore a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1).$

$\therefore \{a_n + 1\}$ 是以 2 为首项、公比为 2 的等比数列.

$\therefore a_n + 1 = 2^n \Longrightarrow a_n = 2^n - 1.$

$a_{n+1}=pa_n+(An+B)$ 型

当题给 a_1，$a_{n+1}=pa_n+(An+B)$.

设 $a_{n+1}+\lambda(n+1)+\mu=p(a_n+\lambda n+\mu)$.

当题给 $a_{n+1}=pa_n+q^{n+1}$：同除 q^{n+1}.

当 $a_{n+1}=\dfrac{Aa_n}{Ca_n+D}$ 时：取倒数.

一次型 $a_1=1$，$a_{n+1}=2a_n+2n-1$，求通项.

设 $a_{n+1}+\lambda(n+1)+\mu=2(a_n+\lambda n+\mu)$.

展开：$a_{n+1}=2a_n+\lambda n+\mu-\lambda$.

对比：$\begin{cases}\lambda=2\\ \mu-\lambda=-1\end{cases}\Longrightarrow\begin{cases}\lambda=2\\ \mu=1\end{cases}$.

$\therefore\{a_n+2n+1\}$ 是以 4 为首项、2 为公比的等比数列.

$\therefore a_n+2n+1=4\cdot2^{n-1}=2^{n+1}\Longrightarrow a_n=2^{n+1}-2n-1$.

证明等比数列 $a_1=2$，$a_{n+1}=3a_n+2n-1$.(1) 证 $\{a_n+n\}$ 为等比；(2) 写出 $\{a_n\}$ 通项公式.

(1) $\dfrac{a_{n+1}+n+1}{a_n+n}=\dfrac{3a_n+2n-1+n+1}{a_n+n}=\dfrac{3(a_n+n)}{a_n+n}=3$.

$\therefore\{a_n+n\}$ 是以 3 为首项、3 为公比的等比.

(2) $a_n+n=3\cdot3^{n-1}=3^n$.

$\therefore a_n=3^n-n$.

取倒数法 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{2+3a_n}$.(1) 求通项；(2) 求 $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 前 n 项和.

(1) 取倒数：$\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{2+3a_n}{a_n}\Longrightarrow\dfrac{1}{a_{n+1}}=\dfrac{2}{a_n}+3$.

设 $\dfrac{1}{a_{n+1}}+\lambda=2\left(\dfrac{1}{a_n}+\lambda\right)\Longrightarrow\lambda=3$.

$\therefore\left\{\dfrac{1}{a_n}+3\right\}$ 是以 4 为首项、2 为公比的等比数列.

$\dfrac{1}{a_n}+3=4\cdot2^{n-1}=2^{n+1}$.

$\therefore a_n=\dfrac{1}{2^{n+1}-3}$.

(2) $S_n=\dfrac{1}{a_1}+\dfrac{1}{a_2}+\cdots+\dfrac{1}{a_n}$

$=2^2-3+2^3-3+\cdots+2^{n+1}-3$

$=\dfrac{4(1-2^n)}{1-2}-3n$

$=2^{n+2}-3n-4$.

除 q^{n+1} $a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n+2^{n+1}$，求 a_n 通项.

$\dfrac{a_{n+1}}{2^{n+1}}=\dfrac{2a_n}{2^{n+1}}+1$.

$\frac{a_{n+1}}{2^{n+1}}-\frac{a_n}{2^n}=1.$

$\therefore \left\{\frac{a_n}{2^n}\right\}$ 是以 1 为首项、1 为公差的等差.

$\therefore \frac{a_n}{2^n}=1+(n-1)\times 1=n.$

$\therefore a_n=2^n\cdot n.$

4.14.2 S_n 与 a_n 的关系

消 S_n $S_n=\frac{3}{2}a_n-3$，求通项.

$S_{n-1}=\frac{3}{2}a_{n-1}-3$（$n\geq 2$）.

$a_n=\frac{3}{2}a_n-\frac{3}{2}a_{n-1}$（$n\geq 2$）.

$a_n=3a_{n-1}$（$n\geq 2$）.

$S_1=\frac{3}{2}a_1-3\implies a_1=6$，$q=3.$

$\therefore a_n=6\cdot 3^{n-1}=2\times 3^n.$

$n-1$ 递推 $a_1+2a_2+3a_3+\cdots+na_n=n^2$，求通项.

$a_1+2a_2+\cdots+(n-1)a_{n-1}=(n-1)^2$（$n\geq 2$）.

$na_n=n^2-(n-1)^2=2n-1.$

$\therefore a_n=\frac{2n-1}{n}$（$n\geq 2$）.

当 $n=1$ 时，$a_1=1$ 满足上式.

$\therefore a_n=\frac{2n-1}{n}.$

$n-1$ 递推 正项，$2S_n=\left(a_n+\frac{1}{2}\right)^2$，求通项.

$2S_{n-1}=\left(a_{n-1}+\frac{1}{2}\right)^2.$

$\implies a_n+a_{n-1}=a_n^2-a_{n-1}^2$，弃负.

$a_n-a_{n-1}=1$（$n\geq 2$）.

当 $n=1$ 时，$2S_1=\left(a_1+\frac{1}{2}\right)^2\implies a_1=\frac{1}{2}.$

$\therefore a_n=\frac{1}{2}+(n-1)\times 1=n-\frac{1}{2}.$

消 a_n $a_n+2S_nS_{n-1}=0$（$n\geq 2$），$a_1=\frac{1}{2}$.(1) 证 $\left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 等差；(2) 通项.

(1) $S_n-S_{n-1}+2S_nS_{n-1}=0.$

$\frac{1}{S_n}-\frac{1}{S_{n-1}}=2.$

$\therefore \left\{\frac{1}{S_n}\right\}$ 是以 2 为首项、2 为公差的等差.

(2) $\dfrac{1}{S_n}=2+(n-1)\times 2=2n \implies S_n=\dfrac{1}{2n}$.

$S_{n-1}=\dfrac{1}{2(n-1)}$（$n\geq 2$）.

$a_1=\dfrac{1}{2}$ 不满足上式.

$$\therefore a_n=\begin{cases}\dfrac{1}{2n}-\dfrac{1}{2(n-1)}, & n\geq 2\\ \dfrac{1}{2}, & n=1\end{cases}$$

消 a_n 正项，$a_1=1$，$a_{n+1}(S_n+S_{n+1})=2^n$，求 S_n.

$(S_{n+1}-S_n)(S_{n+1}+S_n)=2^n$.

$S_{n+1}^2-S_n^2=2^n$.

$$\begin{cases}S_2^2-S_1^2=2^1\\ S_3^2-S_2^2=2^2\\ \vdots\\ S_n^2-S_{n-1}^2=2^{n-1}\end{cases}$$

$\therefore S_n^2-S_1^2=2^1+2^2+\cdots+2^{n-1}=2^n-2$.

$\therefore S_n^2=2^n-1$.

$\therefore S_n=\sqrt{2^n-1}$.

4.15 第十五讲 数列求和

项数 项数 $=\dfrac{\text{末}-\text{首}}{d}+1$.

4.15.1 分组求和

周期型 $a_n=n\cdot\cos\dfrac{n\pi}{2}$，求 S_{2020}.

$T=\dfrac{2\pi}{\omega}=\dfrac{2\pi}{\frac{\pi}{2}}=4$.

$S_{2020}=1\times 0+2\times(-1)+3\times 0+4\times 1+5\times 0+6\times(-1)+7\times 0+8\times 1+\cdots$

每 4 项 $=2$（也有可能成等差）.

$\therefore S_{2020}=2\times\dfrac{2020}{4}=1010$.

4.15.2 裂项相消

裂项公式 a_n 为乘积时，可变成把 $\dfrac{1}{\square\cdot\square}\to\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}$.

先直接裂，再通分回去，研究乘什么等价原式.

1. $\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$.

2. $\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$（要使与原式相等需 $\times\dfrac{1}{2}$）.

3. $\dfrac{1}{n(n+1)(n+2)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{n(n+1)}-\dfrac{1}{(n+1)(n+2)}\right)$.

4. 有理化：$\dfrac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$.

5. $\dfrac{a^n}{(a^n-1)(a^{n+1}-1)}=\dfrac{1}{a-1}\left(\dfrac{1}{a^n-1}-\dfrac{1}{a^{n+1}-1}\right)$.

6. $\log_a\dfrac{n}{n+1}=\log_a n-\log_a(n+1)$.

7. $\dfrac{n+2}{n(n+1)\cdot 2^n}=2\left[\dfrac{1}{n\cdot 2^n}-\dfrac{1}{(n+1)2^{n+1}}\right]$.

8. $\dfrac{(-1)^n\cdot 4n}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{(-1)^n}{2n-1}+\dfrac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$.

求 S_n 时，裂项完后，枚举 $a_1+\cdots+a_n$ 写到看清如何消项.

先求通项再裂项 正项 $\{a_n\}$，$a_1=1$，$a_{n+1}^2=2S_n+n+1$，求 $\left\{\dfrac{1}{a_na_{n+1}}\right\}$ 的 T_n 范围.

$a_n^2=2S_{n-1}+n-1+1$（$n\geq 2$）.

相减：$a_{n+1}^2-a_n^2=2a_n+1$（$n\geq 2$）.

凑完全平方：$a_{n+1}^2=(a_n+1)^2$（$n\geq 2$）.

$a_{n+1}=a_n+1$（$n\geq 2$）.

$\because a_2^2=2S_1+2=4\implies a_2=2$.

$\therefore a_n=a_2+(n-2)\times 1=n$（$n\geq 2$）；$a_1=1$ 满足.

$\therefore a_n=n$.

$\dfrac{1}{a_na_{n+1}}=\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$.

$T_n=1-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}=1-\dfrac{1}{n+1}$.

$\therefore T_n\in\left[\dfrac{1}{2},1\right)$.

裂项综合 $\{a_n\}$ 有 S_n，$\{b_n\}$ 有 T_n，$a_n>0$，$6S_n=a_n^2+3a_n$，$b_n=\dfrac{2^{a_n}}{(2^{a_n}-1)(2^{a_{n+1}}-1)}$，求 T_n 最值.

$6S_{n-1}=a_{n-1}^2+3a_{n-1}$（$n\geq 2$）.

相减：$6a_n=a_n^2-a_{n-1}^2+3a_n-3a_{n-1}$（$n\geq 2$）.

$3(a_n+a_{n-1})=(a_n+a_{n-1})(a_n-a_{n-1})$.

$\therefore a_n-a_{n-1}=3$（$n\geq 2$）.

$6S_1=a_1^2+3a_1\implies a_1=3$.

$\therefore a_n = 3n.$

$$b_n = \frac{2^{3n}}{(2^{3n}-1)(2^{3n+3}-1)} = \frac{1}{7}\left(\frac{1}{2^{3n}-1} - \frac{1}{2^{3n+3}-1}\right).$$

$$T_n = \frac{1}{7}\left(\frac{1}{7} - \frac{1}{2^{3n+3}-1}\right) < \frac{1}{49}.$$

4.15.3 错位相减

等差 × 等比 等差 × 等比：$a_n = 3^n(2n-1).$

1. 写 S_n 时，保留等差等比形式.

2. 乘 q 到等比中.

3. 必有中间是 $n-1$ 项等比求和.

公式法

$T_n = (An+B)\cdot q^n - B$

q 直接看题得出，A, B 通过 T_1, T_2 两式联解.

最终 T_n = 常 + 等差 × 等比.

错位相减 $a_n = (2n-1)\cdot 3^n$，求和.

法一：$T_n = (An+B)\cdot q^n - B$，$q = 3.$

$T_1 = a_1 = 3 = (A+B)\cdot 3 - B.$

$T_2 = a_1 + a_2 = 30 = (2A+B)\cdot 9 - B.$

$A = 3$，$B = -3.$

$\therefore T_n = (3n-3)\cdot 3^n + 3.$

法二：$S_n = 1\times 3^1 + 3\times 3^2 + 5\times 3^3 + \cdots + (2n-3)3^{n-1} + (2n-1)\cdot 3^n.$

$\times q$：$3S_n = 1\times 3^2 + 3\times 3^3 + \cdots + (2n-3)3^n + (2n-1)3^{n+1}.$

$-2S_n = 3 + 2\times 3^2 + 2\times 3^3 + \cdots + 2\cdot 3^n - (2n-1)3^{n+1}$

$= 3 + \frac{18(1-3^{n-1})}{1-3} - (2n-1)3^{n+1}.$

$\therefore S_n = (3n-3)\cdot 3^n + 3.$

4.16 关于数列放缩、圆锥曲线

4.16.1 数列的简单放缩

放缩裂项不等式 $\frac{1}{n(n+1)} < \frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)}.$

$$\frac{1}{n^2}<\frac{1}{n^2-1}=\frac{1}{(n+1)(n-1)}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n+1}\right).$$

$$\frac{1}{n^2}=\frac{4}{4n^2}<\frac{4}{4n^2-1}=2\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right).$$

$$\frac{2}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}<\frac{1}{\sqrt{n}}=\frac{2}{2\sqrt{n}}<\frac{2}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}.$$

放缩证和 $a_n=\dfrac{1}{n^2}$，证 $S_n<2$.

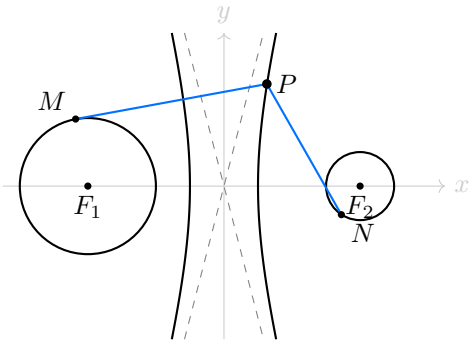
$$a_n=\frac{1}{n^2}<\frac{1}{n^2-n}=\frac{1}{(n-1)\cdot n}\quad(n\geq 2).$$

$$S_n=a_1+\cdots+a_n<a_1+\frac{1}{1\times 2}+\frac{1}{2\times 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}=2-\frac{1}{n}<2.$$

4.16.2 圆锥曲线小题

切线长与焦距 过 $x^2-\dfrac{y^2}{15}=1$ 右支 P 向 $(x+4)^2+y^2=4$ 和 $(x-4)^2+y^2=1$ 作切线，M,N，则 $(PM^2-PN^2)_{\min}$.

$$\begin{aligned}
&PM^2-PN^2\\
&=(PF_1^2-r_1^2)-(PF_2^2-r_2^2)\\
&=PF_1^2-PF_2^2-3\\
&=(PF_1+PF_2)(PF_1-PF_2)-3\quad(PF_1-PF_2=2a=2).\\
&\geq 2\times F_1F_2-3\\
&=2\times 8-3\\
&=13.
\end{aligned}$$

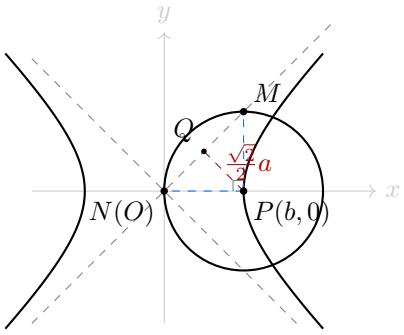


点线距求离心率 双：以 $P(b,0)$ 为圆心，a 为半径的圆与一条渐近线交 M,N，若 $\angle MPN=90°$，求 e.

$PQ=\dfrac{\sqrt{2}}{2}a$；渐近线 $bx-ay=0$（过原点）.

$$PQ=\frac{b^2}{\sqrt{a^2+b^2}}=\frac{b^2}{c}=\frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

$\therefore e=\sqrt{2}$（此时 $b=a$，圆恰过原点，N 与 O 重合，$M(a,a)$）.



4.16.3 圆锥曲线大题

弦长、距离、面积三量 （此页数据来自直线 $x=my+2$ 与 $\dfrac{x^2}{3}-y^2=1$ 联立：$(m^2-3)y^2+4my+1=0$.）

弦长：$l=\sqrt{1+m^2}\cdot\dfrac{\sqrt{\Delta}}{|a|}=\sqrt{1+m^2}\cdot\dfrac{\sqrt{12m^2+12}}{|m^2-3|}$.

点线距：$d=\dfrac{4}{\sqrt{1+m^2}}$.

面积：$S=\dfrac{1}{2}l\cdot d=4\sqrt{3}\cdot\dfrac{\sqrt{m^2+1}}{|m^2-3|}=4\sqrt{3}\sqrt{\dfrac{m^2+1}{(m^2-3)^2}}$.

比值取值范围（凑对称式） 背景：直线 $x=my+1$ 交椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 于 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，求比值 $-\dfrac{y_1}{y_2}$ 的范围（向量条件 $\overrightarrow{AF}=\lambda\overrightarrow{FB}$ 即 $\lambda=-\dfrac{y_1}{y_2}$）.

联立：$(3m^2+4)y^2+6my-9=0$.

求出 $y_1+y_2=\dfrac{-6m}{3m^2+4}$，$y_1y_2=\dfrac{-9}{3m^2+4}$.

难点：$\dfrac{y_1}{y_2}$ 不是对称式，不能用 y_1+y_2、y_1y_2 直接表示；只有轮换对称式才能代入.

凑：$\dfrac{(y_1+y_2)^2}{y_1y_2}=\dfrac{y_1}{y_2}+\dfrac{y_2}{y_1}+2$. 左边是对称式（可代入），右边恰含所求比值.

代入左边：$\dfrac{36m^2}{(3m^2+4)^2}\cdot\dfrac{3m^2+4}{-9}=-\dfrac{4m^2}{3m^2+4}=-\dfrac{4}{3+\frac{4}{m^2}}\in\left(-\dfrac{4}{3},0\right)$.

设 $t=\dfrac{y_1}{y_2}$，即 $t+\dfrac{1}{t}+2\in\left(-\dfrac{4}{3},0\right)$.

$\therefore t+\dfrac{1}{t}\in\left(-\dfrac{10}{3},-2\right)$.

解出 t 范围：$\because y_1y_2<0\implies t<0$；由 $t+\dfrac{1}{t}\in\left(-\dfrac{10}{3},-2\right)$ 得 $t\in\left(-3,-\dfrac{1}{3}\right)$（$t\neq-1$）.

$\therefore -\dfrac{y_1}{y_2}\in\left(\dfrac{1}{3},3\right)$ 且 $\neq 1$.

5 高二寒

5.1 第一讲　加法原理和乘法原理与排列组合

5.1.1 加法原理和乘法原理

两大原理

加法原理：一步完成一件事.

乘法原理：多步完成一件事.

选画 5 幅不同国画、2 幅不同油画、7 幅不同水彩，选 2 幅不同种类的画，几种选法？

分类相加：

1. 国、油（分步相乘）：5×2.
2. 国、水：5×7.
3. 油、水：2×7.

$5\times 2+5\times 7+2\times 7=59$.

象限坐标点 集合 $M=\{1,-2,3\}$，$N=\{-4,5,6,7\}$，各取元素为点坐标，在第一、二象限的不同点个数.

由题：$x \neq 0$，$y > 0$.

1. M 纵、N 横：$2 \times 4 = 8$.

2. M 横、N 纵：$3 \times 3 = 9$.

分类相加：$9 + 8 = 17$.

5.1.2 排列

排列数公式 取出并排序.

$A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)$. 例：$A_9^4 = 9 \times 8 \times 7 \times 6$（$9 - 4 + 1 = 6$）.

另：$A_m^m = m!$，m 的阶乘，全排列.

$A_3^3 = 3! = 6$；$A_4^4 = 4! = 24$；$A_5^5 = 5! = 120$.

排列数 $A_{n+1}^2 - A_n^2 = 10$，求 n.

$(n+1) \cdot n - n(n-1) = 10 \implies 2n = 10$.

$\therefore n = 5$.

特殊元素与特殊位置 把 A, B, C, D, E 排成一列，B 不能在中或两端，几种排法？

1. 特殊元素优先：B 只能在第 2、4 位：$A_2^1 \cdot A_4^4 = 48$.

2. 特殊位置优先：先排中、两端三位置：$A_4^3 \cdot A_2^2 = 48$.

不重复偶数 由 $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$ 组成不重复四位数，偶数的个数？

特殊位置优先（个位）.

1. 个位是 0：$A_7^3 = 210$.

2. 个位数不是 0：个位 $2, 4, 6$：A_3^1；千位（除 0 和已选个位）：A_6^1；其余两位：A_6^2. 即 $A_3^1 \cdot A_6^1 \cdot A_6^2 = 540$.

相加：$210 + 540 = 750$.

5.1.3 组合

组合数公式 取出成组.

$C_n^m = \dfrac{A_n^m}{A_m^m}$.

背 $C_4^2 = \dfrac{A_4^2}{A_2^2} = \dfrac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$.

规定 $C_n^0 = 1$.

性质一：$C_n^m = C_n^{n-m}$ 简化计算，如 $C_9^7 = C_9^2$.

解 n $3C_{2n}^3 = 5A_n^3$，求 n.

$3 \cdot \dfrac{A_{2n}^3}{A_3^3} = 5A_n^3$.

$3 \cdot \dfrac{2n(2n-1)(2n-2)}{3 \times 2 \times 1} = 5n(n-1)(n-2)$.

$2(2n-1) = 5(n-2)$.

$\therefore n = 8$.

分类取球 4 个不同红球，6 个不同白球，任取 4 球，红数不比白数少有几种？

先分类：2 红 2 白 / 3 红 1 白 / 4 红 0 白.

$C_4^2 \cdot C_6^2 + C_4^3 \cdot C_6^1 + C_4^4 \cdot C_6^0 = 90 + 24 + 1 = 115$.

5.2 第二讲　相邻、不相邻问题等排列组合四类方法

5.2.1 相邻、不相邻问题

捆绑与插空

捆绑法：相邻 $\rightarrow$ 捆在一起，内部排序勿忘.

插空法：不相邻 $\rightarrow$ 先排其余，再插空.

综合：先捆绑，再插空.

王花在一起 6 人照相，王花在一起.

$A_5^5 \cdot A_2^2$（内部排序勿忘）.

王花不相邻 6 人照相，王花不相邻.

先排其余 4 人：A_4^4；插 5 空：A_5^2.

$A_4^4 \cdot A_5^2$.

王花不相邻、甲乙相邻 王花不相邻，甲乙相邻.

先捆绑（甲乙）：与其余 1 人共 3 元素排：A_3^3；甲乙内部：A_2^2；王花插 4 空：A_4^2.

$A_3^3 \times A_2^2 \times A_4^2$.

三男三女 三男三女照相，男甲与男乙相邻，三女中有两女相邻，几种？

（甲乙）与丙排：A_2^2；甲乙内部：A_2^2；选两女：C_3^2；女内部：A_2^2；女组插空：A_3^2.

$A_2^2 \times A_2^2 \times C_3^2 \times A_2^2 \times A_3^2 = 144$.

5.2.2 定位、定序问题

方法 元素优先/位置优先.

特殊优先、困难靠边、逐步插空、去序.

甲在乙左侧 5 人，甲在乙左侧（不一定相邻），几种排法？

1. 特殊优先：$C_5^2 \times 1 \times A_3^3$.

2. 困难靠边：$A_5^3 \times 1$.

3. 逐步插空：$A_3^1 \cdot A_4^1 \cdot A_5^1$.

4. 去序：$\dfrac{A_5^5}{A_2^2}$.

若甲在乙左、乙在丁左：$\dfrac{A_5^5}{A_3^3}$.

端点条件 五人一行，左端排甲乙，右端不排甲，几种？

1. 左甲：不用讨论右甲：$A_4^4 = 24$.

2. 左乙：右不乙不甲：$A_3^1 \times A_3^3 = 18$.

$24 + 18 = 42$.

伞数 一个三位数，十位比百、个位都大，称伞数. 从 $1, 2, 3, 4, 5, 6$ 任选 3 数，几种？

法一：

1. 中 3，两边从 $1, 2$ 选：$A_2^2 = 2$.

2. 中 4，两边 $1, 2, 3$：$A_3^2 = 6$.

3. 中 5，两边 $1, 2, 3, 4$：$A_4^2 = 12$.

4. 中 6，两边 $1, 2, 3, 4, 5$：$A_5^2 = 20$.

共 $2 + 6 + 12 + 20 = 40$.

法二：任选三数，肯定有一个最大，置于中间，两边数排序：$C_6^3 \times A_2^2 = 40$.

5.2.3 正难则反问题（至多、至少、不都）

必有男、女生 4 男 3 女选 4 人参加座谈会，必有男、女生，几种？

反：无男/无女：$C_7^4 - 1 = 34$.

正：

1. 1 男 3 女：$C_4^1 \cdot C_3^3 = 4$.

2. 2 男 2 女：$C_4^2 \cdot C_3^2 = 18$.

3. 3 男 1 女：$C_4^3 \cdot C_3^1 = 12$.

$4 + 18 + 12 = 34$.

至少一次 用 $2,3$ 组四位数，$2,3$ 至少一次，几种？

全 2 或全 3，总共 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$.

$\therefore 16 - 2 = 14$.

5.2.4 相同元素分配问题

名额法（隔板法） 相同：名额.

方程式：$x_1 + x_2 + x_3 = 30$，多少正整数解.

保证 $x_1, x_2, x_3 \geq 1$；多了减，少了加.

公式：$C_{30-1}^{3-1} = C_{29}^2$.

不少于编号数 20 个相同小球，放入编号为 $1,2,3$ 的盒子，球数不少于编号数，几种？

化为方程式：$x_1 + x_2 + x_3 = 20$.

此时 $x_1 \geq 1$，$x_2 \geq 2$，$x_3 \geq 3$.

为保证 $x_1, x_2, x_3 \geq 1$：

$x_1 + (x_2 - 1) + (x_3 - 2) = 20 - 3 = 17$.

$\therefore$ 共有 $C_{17-1}^{3-1} = C_{16}^2 = 120$.

5.3 第三讲　条件概率与离散型随机变量

5.3.1 条件概率

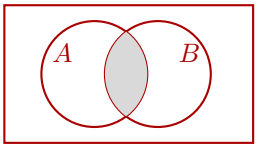
定义 在 A 发生的条件下，B 发生的概率：$P(B|A)$.

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n_A}.$$

知帅求高 老师 40 人，高 20，帅 15，又高又帅 5，若看一个帅，高的概率？

A：高，B：帅，$A \cap B$：又高又帅.

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{n_{AB}}{n_B} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}.$$



做题注意 做题：表示 $A, B, A \cap B$ 含义，列公式.

注意：分母注意，两件事干完，一个选完，另一个随意.

不放回取书 3 数 2 语，取 2 本，不放回. A：第一次数，B：第二次数，求 $P(AB)$，$P(B|A)$.

AB：一、二次都数.

$$P(AB)=\frac{n_{AB}}{n}=\frac{C_3^1C_2^1}{C_5^1C_4^1}=\frac{3}{10}.$$

$$P(B|A)=\frac{n_{AB}}{n_A}=\frac{C_3^1C_2^1}{C_3^1C_4^1}=\frac{1}{2}.$$

5.3.2 全概率

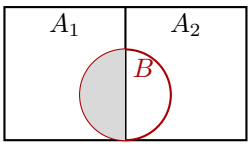
全概率公式 $A_1,A_2,\cdots$ 两两互斥，加起 = 全，对于 B：

$$P(B)=P(A_1)\cdot P(B|A_1)+P(A_2)\cdot P(B|A_2)+\cdots$$

简单推导：$P(B)=P(A_1B)+P(A_2B)=P(A_1)\cdot P(B|A_1)+\cdots$

$$\because P(B|A_1)=\frac{P(A_1B)}{P(A_1)}.$$

$$\therefore P(A_1B)=P(B|A_1)\cdot P(A_1).$$



讨论相加 打敌机，打中机身 0.5，机尾 0.1，miss 0.4. 两次射，中一次尾或两次机身即坠，二弹多少概率坠机？

1. 机身两次：$0.5\times0.5=0.25$.

2. 机尾：$0.1+0.9\times0.1=0.19$.

$\therefore$ 总 $=0.25+0.1+0.09=0.44$.

5.3.3 离散型随机变量

概念与分布列 随机变量 + 可以一一取值（有限个）$\rightarrow$ 离散型随机变量.

离散型随机变量取值在上，每值取到概率写在下.

$P_1+\cdots+P_n=1$.

分布列：

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
P	P_1	P_2	$\cdots$	P_n

判断：

1. 在校学生数：定值，不是随机变量.

2. 抛骰子两点数之差　是.

3. 射击环数　是.

4. 二球取一球可能性：概率不是随机变量.

写分布列步骤与数字特征 写分布列步骤：

1. 写出 X 全部值.

2. 求 X 值概率（困难用一减）.

3. 写分布列.

$E(X)=x_1p_1+\cdots+x_np_n.$

方差：$D(X)=(x_1-E(X))^2\cdot p_1+\cdots+(x_n-E(X))^2\cdot p_n.$

标准差：$\sigma(X)=\sqrt{D(X)}.$

性质：$x_1,x_2,\cdots,x_n$ 均值 $\bar{x}$，方差 s^2，则 $2x_1+3,\cdots,2x_n+3$ 均值 $2\bar{x}+3$，方差 2^2s^2.

抽奖不重复 抽奖：1 个 300，4 个 200，4 个 100，不重复三格，设总金额为 X 元. (1) 求 $P(X=600)$；(2) 分布与 $E(X)$.

(1) 列出情况：$300+200+100$（16 种）；$200+200+200$（4 种）.

$$P(X=600)=\frac{C_1^1C_4^1C_4^1+C_4^3}{C_9^3}=\frac{20}{84}=\frac{5}{21}.$$

(2) 可能值：$300,400,500,600,700.$

$$P(X=300)=\frac{C_4^3}{84}=\frac{1}{21}.$$

$$P(X=400)=\frac{C_4^2C_4^1}{84}=\frac{2}{7}.$$

$$P(X=500)=\frac{C_1^1C_4^2+C_4^2C_4^1}{84}=\frac{5}{14}.$$

$$P(X=600)=\frac{5}{21}.$$

$$P(X=700)=\frac{C_1^1C_4^2}{84}=\frac{1}{14}.$$

最后列表：

X	300	400	500	600	700
P	$\frac{1}{21}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{5}{14}$	$\frac{5}{21}$	$\frac{1}{14}$

$$E(X)=\frac{300\times4+400\times24+500\times30+600\times20+700\times6}{84}=500.$$